

沈阳药科大学硕士学位论文

桑白皮的化学成分研究和质量控制方法研究



研究生姓名：黎琼红

所学专业： 药物化学

指导教师： 张国刚 副教授

学位论文完成日期：2005.5

沈阳药科大学硕士学位论文

桑白皮的化学成分研究和质量控制方法研究



研究生姓名：黎琼红

所学专业： 药物化学

指导教师： 张国刚 副教授

学位论文完成日期：2005.5

沈阳药科大学硕士学位论文

桑白皮的化学成分研究和质量控制方法研究

单 位：沈阳药科大学 代码：10163

研究生姓名：黎琼红

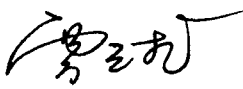
所 学 专 业：药物化学

学 位 类 别：硕 士

指 导 教 师：张国刚 职称：副教授

答辩评阅人： 职称：教授

 职称：教授

答辩委员会主席：

学位论文完成日期：2005. 5

论文答辩日期：2005. 6.

计： 学位论文 82 页

表格 35 个

插图 62 幅

沈阳药科大学硕士学位论文

桑白皮的化学成分研究和质量控制方法研究

单 位：沈阳药科大学

研究生姓名：黎琼红

所学专业：药物化学

学位 类别：硕 士

指导 教师： 张国刚

答辩评阅人：

答辩委员会主席：

答辩委员会委员：

答辩评阅人：张之华 李江
答辩委员会主席：李江
答辩委员会委员：李江 李江 李江 李江 李江

申请学位级别：理学硕士

专业名称：药物化学

论文提交日期：2005.5

论文答辩日期：2005.6.

关于学位论文独立完成和内容创新的声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得任何教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名: 黎陈仁 签字日期: 05 年 6 月 14 日

学位论文版权使用授权书

论文《^{桑白皮的水解成分和质量控制}》系 中药 学院
专业 中药学 ^{方法研究} (作者姓名) 在沈阳药科大学攻读博士 ☐ / 硕士 ☒ 学位而完成的作品。

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权沈阳药科大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密 ☒，在 ☒ 三年 / ☐ 五年 / _____ 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☐。

编者注：本论文保密期限已过

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名: 黎凉红 日期: 05 年 6 月 14 日

导师签名: 张国刚 日期: 05 年 6 月 14 日

目 录

摘 要 2

Abstract 3

前 言 4

1 化学成分 4

2 药理活性和药效 5

3 质量控制研究 6

第一章 桑白皮的化学成分研究 8

1 化学成分的提取和分离 8

2 从桑白皮中分离得到的化合物的编号，名称和结构 9

3 化合物的结构鉴定 11

4 实验部分 34

4.1 实验材料与仪器..... 34

4.2 结构鉴定数据..... 34

第二章 桑白皮质量控制方法研究 37

1 桑白皮指纹图谱研究 37

1.1 桑白皮药材指纹图谱研究..... 37

1.2 提取物的指纹图谱研究..... 50

1.3 制剂的指纹图谱研究..... 54

2 桑白皮的质量标准研究 57

3 结 论 60

小结与讨论 61

参考文献 62

致 谢 65

作者简历及发表论文情况 66

附 图 67

摘 要

桑白皮 (Cortex Mori) 为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 为中国药典收载的常用中药之一, 有泻肺平喘, 利水消肿之功效, 本文从化学成分, 指纹图谱和含量测定三方面对桑白皮进行了系统研究。

利用硅胶柱色谱, 聚酰胺柱色谱, sephadex LH-20 柱色谱, 制备 HPLC 等手段, 从桑白皮的乙醇提取物和丙酮提取物中分离得到 14 个化合物, 鉴定了 12 个化合物的结构。其中黄酮类化合物有五个, 三萜类三个, 甾体二个, 其它类化合物二个。通过波谱解析及化学方法确定了他们的化学结构。分别为: 桑酮 G (kuwanon G, 1), 5, 4'-二羟基-2'', 2''-二甲基吡喃-5'', 6'': 8, 7-黄酮 (limonianin, 2), 羟基二氢桑根皮素 (oxydihydromorusin, 3), 桑辛素 M (moracin M, 4), 白桦酸 (betulinic acid, 5), 6, 4'-二甲氧基-5, 7, 3'-三羟基异黄酮 (6, 4'-dimethoxy-5, 7, 3'-trihydroxyisoflavone, 6), 7-甲氧基-5, 4'-二羟基二氢黄酮醇 (7-methoxy-5, 4'-dihydroxyflavanonol, 7), 丁香脂素二葡萄糖苷 (liriodendrin, 8), 3-乙酰基- α -香树脂醇 (3-acetyl- α -amyranol, 9), α -香树脂醇 (α -amyranol, 10), β -谷甾醇 (β -sitosterol, 11), 胡萝卜苷 (daucosterol, 12)。其中化合物 2, 5 为本属植物中首次分离得到的已知化合物。

建立桑白皮药材, 提取物和制剂的指纹图谱分析方法。通过对全国三十四批桑白皮药材, 六批提取物以及六批制剂的指纹图谱测定, 利用《中药色谱指纹图谱相似度计算软件》, 分别建立了桑白皮药材, 提取物, 以及制剂的对照指纹图谱, 并分别对三者的共有峰进行了指认和标定。

建立三者的含量测定方法, 并对各批药材, 提取物和制剂进行了含量测定。

关键词: 桑白皮; 化学成分; 指纹图谱; 含量测定

Studies on the chemical constituents and quality control of Cortex mori (root bark of *Morus alba* L.)

Abstract

Li Qionghong (medicinal chemistry)

Zhang Guogang

The roots or roots barks of *Morus alba* L. that belongs to Moraceae, are the only resource of Traditional Chinese Medicine “Sangbaipi” recorded in the Pharmacopoeia of People’s Republic of China (ed. 2000). As a commonly used drug for resolving phlegm, promoting pus discharge and subduing carbuncles. The author has investigating the chemical constituents, fingerprint, and its quality determination.

In this thesis, the chemical constituents of the extracts with ethanol and acetone from root bark of *morus alba* were studied, 12 compounds were isolated with silica gel, polyamide, sephadex LH-20, preparation HPLC etc. on the basis of analysis of UV, NMR, MS data and measuring of physic-chemical characters, their chemical structure were elucidated as kuwanon G (1), limonianin (2), oxydihydromorusin(3), moracin M (4), betulinic acid(5), 6, 4'-dimethoxy-5, 7, 3'-trihydroxyisoflavone(6), 7-methoxy-5, 4'-dihydroxyflavanonol(7), liriodendrin(8), 3-acetyl- α -amyranol(9), α -amyranol(10), β -sitosterol(11), daucosterol (12), respectively. Of all these compounds, compound 2、5 were isolated for the first time from *Morus alba* L.

To establish the analysis method of Cortex Mori, 34 batches of herbs, 6 batches of extracts and 6 batch of preparations’ fingerprints were studied by means of “The Similarity Calculation Soft of Fingerprint Chromatography of Traditional Chinese Medicine”. The thesis also establish the finger print for the herbs, extracts and the preparations, and the peaks have been pinpointed.

To establish the quality determination method for the herbs, extracts and the preparations.

Key word: Cortex Mori; chemical constituents; fingerprint; quality determination

前 言

桑白皮是桑科桑属植物 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 有清肺平喘, 行水消肿之功效, 民间常用于消炎、利尿、解热、镇咳祛痰等。近代药理研究表明桑白皮还有抗病毒、降压、抗癌等生理活性。桑科 (*Moraceae*) 桑属 (*Morus*) 植物全世界有 12 种, 中国有 9 种, 栽培或野生。常见的桑属植物有桑、华桑、鸡桑、蒙桑、黑桑等。在中国、日本及其他许多国家被广泛作为药用。

1 化学成分

桑属植物主要含黄酮类化合物, 苯骈呋喃衍生物, 含 N 糖类。此外, 尚含香豆素, 甾体, 挥发油等多种成分。

1.1 黄酮化合物

主要包括桑酮 (kuwanon), 桑酮醇 (kuwanol), 桑根酮 (sanggenon), 桑根酮醇 (sanggenol), morusignin 等几类。常见黄酮(醇)、二氢黄酮(醇)、查耳酮、双苯吡酮、黄烷等母核。

1.1.1 桑酮与桑酮醇

目前已发现 kuwanon (A-Z)^[1~6] 及 kuwanol (A-E)^[1, 7]。主要是以黄酮、二氢黄酮、查耳酮、黄烷为母核。

1.1.2 桑根酮与桑根酮醇

目前已发现 sanggenon (A-T)^[8~12] 及 sanggenol (A-O)^[8, 13~15], sanggenofuran A^[15]。除了以黄酮和二氢黄酮为母核, 还出现了黄酮醇、二氢黄酮醇、异黄酮等母核。

1.1.3 morusignins (A-K)^[16~18]

该类化合物以双苯吡酮为母核, 常并有线型及角型的呋喃环或吡喃环。

1.1.4 其他 如 australone B^[19]、cyclomorusin^[13]、cudraxanthone J^[18] 以及一个新化合物。

1.2 芳香苯骈呋喃化合物

主要为桑皮呋喃 mulberrofuran (A-Z)^[14, 15, 20, 21]。此类化合物以苯骈呋喃为基本结构, 除与一般的取代基相连, 还常与黄酮类相连, 其它还有 macrourin A、B、moracin C、M、chalcomoracin 等。

1.3 含 N 糖类^[22]

桑属植物中的含 N 糖类基本结构稍有不同, 如: 1-deoxynojirimycin(1-脱氧野尻素)、3-epi-fagomine、1, 4-dideoxy-1, 4-imino-D-arabinitol、calystegin B2、C1。1-deoxynojirimycin 能在其 2、3、4、6 位与半乳糖, 葡萄糖形成 α 、 β 糖苷, 目前已发现 9 种, 如 6-O- α -D-galacopyranosyl-1-deoxynojirimycin、4-O- β -D-glucopyranosyl-1-deoxynojirimycin。

1.4 其他类

桑属植物中还含有香豆素类, 如: scopoletin、skimming; 甾体及萜类, 如: α -香树脂醇、七叶灵、(3 β , 13 α , 14 β , 17 α)-7, 24-二烯-3-乙酰羊毛甾醇; 苷类, 如矮牵牛素-3-芦丁糖、3 β -[(m-methoxybenzoyl)oxy]urs-12-en-28-oic-acid、roseoside II、mulberroside A, 此外还含有挥发油等多种成分。

2 药理活性和药效

2.1 对心血管系统的作用

桑根或枝的皮煎剂口服有降压效果, 推测其降压成分为乙酰胆碱样物质^[12]。又有报道, 其降压成分为 kuwanon G、H、sanggenon C、D、桑呋喃 C、F、G^[23]。Australone B 和 morusin 能分别抑制肾上腺素及花生四烯酸等诱发的血小板聚积^[19]。桑叶醇提取物可抑制血清胆固醇升高并防止动脉粥样硬化^[24]。桑白皮提取物能抑制离体蛙心, 对兔耳血管有扩张作用, 对蛙下肢血管则为收缩作用, 这些作用可被阿托品阻断^[12]。

2.2 降血糖活性

桑叶提取物可防止和延缓 I 型糖尿病的发展^[25]。morin A, 对四氧嘧啶诱发的高血糖小鼠有剂量依赖的降血糖效果。1-脱氧野尻霉素, 可明显抑制链脲佐菌素诱发糖尿病小鼠的血糖上升^[23]。

2.3 抗炎镇痛

桑白皮的甲醇提取物对组胺, 5-羟色胺, 缓激肽和透明质酸等诱发的皮肤浮肿既有抑制作用又能抑制炎症引起的蛋白渗出及白细胞游走, 对植入棉球诱发的肉芽肿, 甲醛及佐剂关节炎也有疗效^[23]。其水溶性成分给小鼠口服后抑制醋酸诱导的扭体反应, 上述提取物的水溶部分和正丁醇部分对压迫刺激有镇痛作用^[12]。

2.4 抗菌抗病毒活性

桑叶汁对大多数 G⁺、G⁻菌以及大部分酵母菌的生长具有较强的抑制作用。morusin、kuwanon A、C、J、L 和 sanggenon A、B、C、D 对金葡菌和枯草杆菌, 粪链球菌, 耻垢

分支杆菌等有抗菌活性。羟二氢桑根皮素, chalconoracine 等衍生物对引起感冒的 II 型病毒有弱的抗病毒活性^[23]。

2.5 抗癌活性^[23]

morusin、桑呋喃 G、kuwanon G、M 和 sanggenon D 均可抑制十四烷酰氟波醇乙酸酯 (TPA) 与细胞受体结合。Kuwanon H、sanggenon A、D 对促癌因子杀鱼菌素的蛋白激酶 C 有剂量依赖的抑制作用, 对促癌因子鸟氨酸脱羧酶 (ODC) 活性的诱导有抑制作用。

2.6 其他药理活性

1-脱氧野尻霉素是 α -葡萄糖苷酶 II 的抑制剂, 可干扰 gP-120-*N*-侧链多聚糖结构的合成, 从而阻断 gP-120-CD4 之间的结合, 减少或阻止合胞体形成, 减弱 HIV 的感染力。桑白皮分离出的多种黄酮化合物可抑制花生四烯酸代谢, 影响脂氧化酶和环氧化酶代谢产物合成。桑白皮提取物有利尿作用, 尿量及 K^+ , Na^+ 和氯化物排除量均增加, 水提物灌胃小鼠可排出液状粪便, 表明有导泻作用^[12]。

3 质量控制研究

中药的疗效是多种活性成分共同作用的结果, 若仅对其中一个或几个成分加以质量控制, 则难以全面衡量中药及制剂的质量、疗效和稳定性。而常用中药的质量评价一直是中药研究和应用中的难点与重点, 加强中药质量评价的科学化与标准化是中药现代化的重要内容。对此, 在基础研究的支持下, 应用现代化的化析手段, 建立于中药成分系统研究基础上的指纹图谱是现阶段可以全面反映中药内在质量的一个有效手段。特别是当前色谱技术的多样化和检测能力的增强, 以及《中药注射剂色谱指纹图谱试验研究操作规程指南》和《计算机辅助中药指纹图谱相似度计算软件》的起草完成, 为指纹图谱的研究和应用提供了良好的工作平台。自2000年国家食品药品监督管理局颁布《中药注射剂指纹图谱研究的技术要求(暂行)》以来, 中药指纹图谱的研究已成为我国中药研究和产业界的热点^[26]。

中药色谱指纹图谱是指某种或某产地中药及其制剂所共有的、具有特异性的组分群体(某类或数类成分)经色谱测定得到的特征图谱或图象。它是一种综合的、量化的色谱鉴定手段, 借以鉴别真伪, 评价原料药材、半成品和成品质量均一性和稳定性。由于中药的药效是来源于多种活性成分, 甚至是活性成分与非活性成分的协同作用或生克作用, 因此中药的化学信息具有一定的模糊性。分析指纹图谱要求“准确的辨认”, 而不

是“精密的测量”，比较供试品与对照品的色谱指纹图谱“相似”，而不是“相同”。分析比较结果要着重辨认完整色谱的图貌，是对供试品与对照品之间的差异或一致性作出评价。

建立特征指纹图谱是指某种（某产地）中药材或中成药所共有的，具有特异性的某类或数类成分的色谱或光谱的图谱^[27]。其特点在于：（1）通过指纹图谱的特异性，能有效鉴别样品的真伪或产地。（2）通过指纹图谱主要特征峰的含量或比例的制定，能有效控制样品的质量，确保样品质量的相对稳定。

HPLC指纹图谱是现在应用最多的一类图谱技术，其具有分离效能高，分析速度快等优点。如运用二极管阵列检测器，可得到三维图谱，因而适用于成分比较复杂紫外光区有吸收的药物的分析。尤其对成分差别较细微的单味药材及成分较为复杂的复方制剂，其分离与鉴定能力大大优于TLC。

以指纹图谱作为中成药、中药提取物这类含有混合物质群的质量控制方法，已经成为目前国际共识。西方国家（如德国、美国、加拿大）普遍采用高效液相色谱法对植物药中已知及未知组分进行控制，并形成了相应规范。近几年来国内对高效液相色谱法的指纹图谱研究也越来越多，因此高效液相色谱法已成为当前研究指纹图谱的主要手段。

对于桑白皮的质量控制研究中，其药材以及提取物和相关制剂的指纹图谱研究未见报道，含量检测也比较少。桑白皮作为一种常用中药，被广泛应用，因而市售商品中，常有伪品，次品流入市场，同时由于产地、生长条件、栽培方法、采集时间、储存条件等的不同，桑白皮药材在含量和药理作用方面会有很大差异。用传统方法评价桑白皮的真伪优劣有一定困难，因此，为确保桑白皮的质量，保护和开发药源，纯化中药材市场，有必要对桑白皮的质量控制方法进行研究。

第一章 桑白皮的化学成分研究

利用硅胶柱色谱，聚酰胺柱色谱，Sephadex LH-20，制备 HPLC 等分离手段，将中药桑白皮药材的乙醇提取物和丙酮提取物经不同的柱色谱纯化，分离得到 14 个化合物，通过波谱解析和理化分析鉴定了 12 个。

1 化学成分的提取和分离

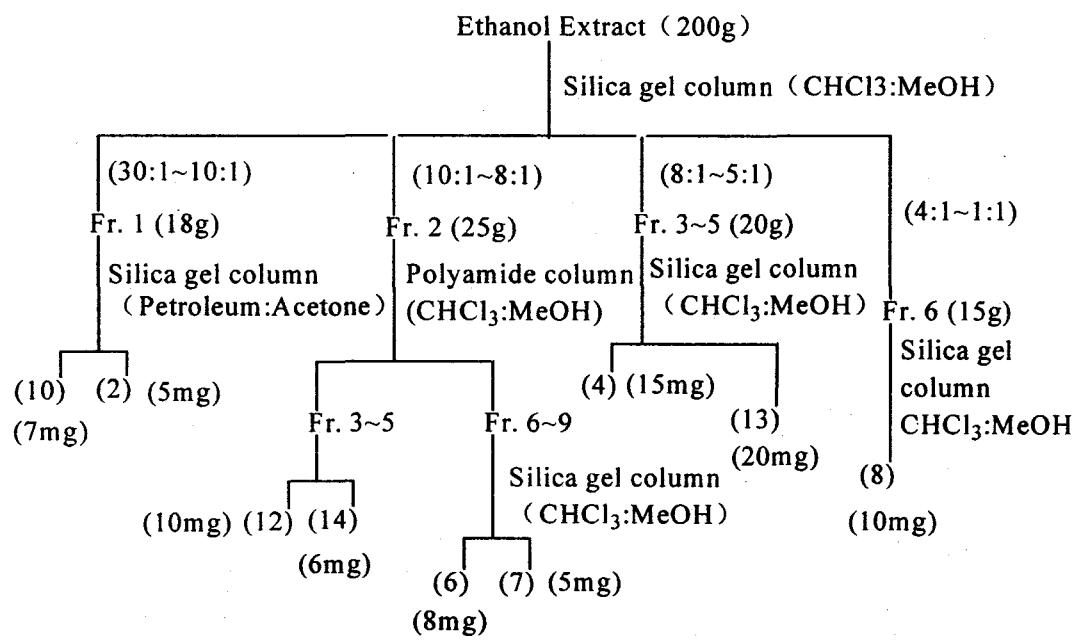


Fig.1

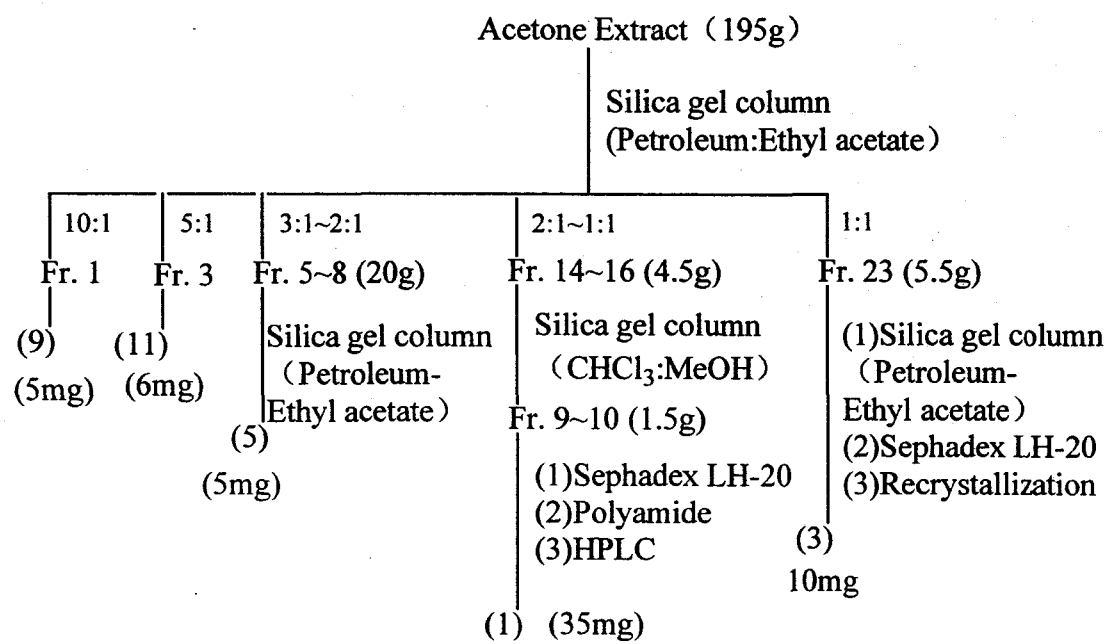
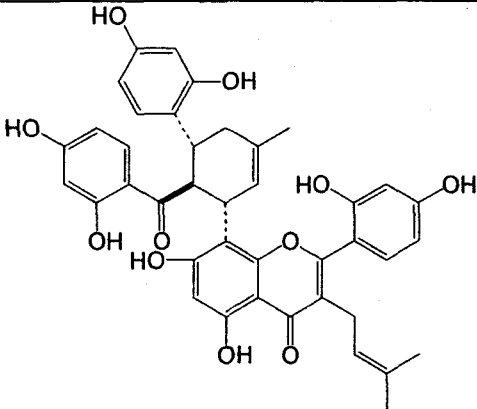
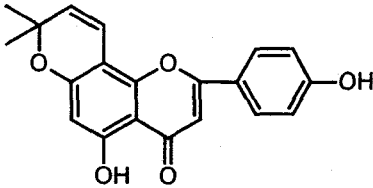
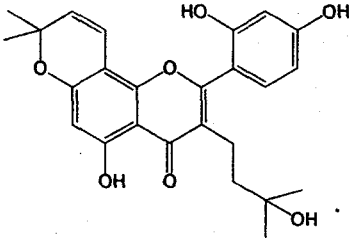
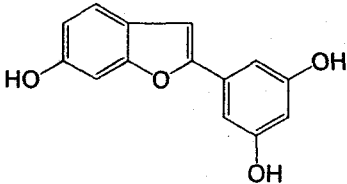
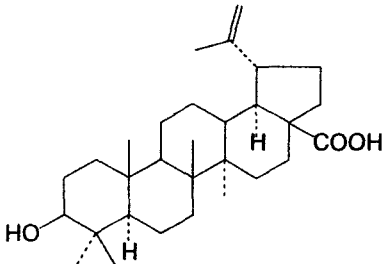
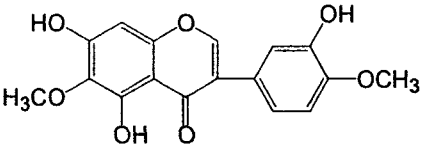
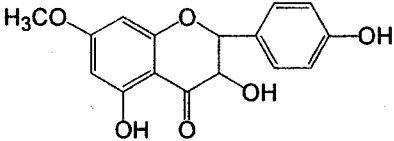
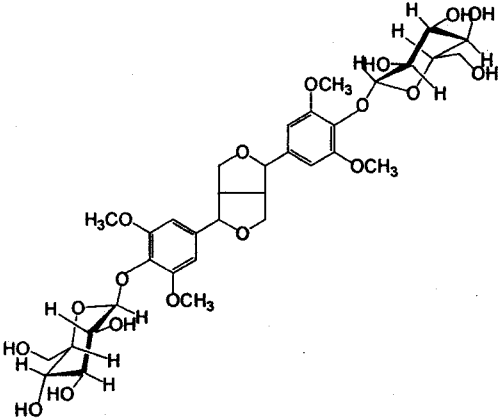
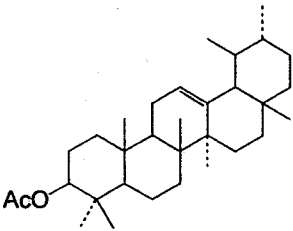
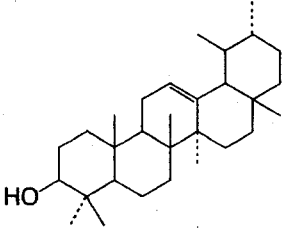
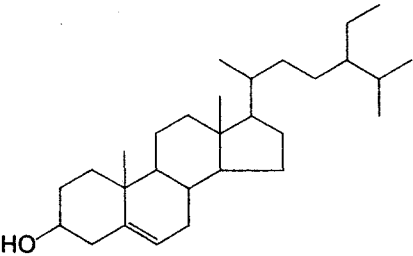


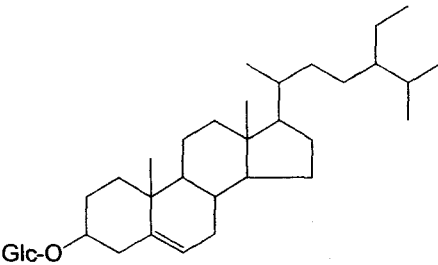
Fig. 2

2 从桑白皮中分离得到的化合物的编号，名称和结构

Table 1 Constituents isolated from root bark of mulberry

No.	Name	Structure	methods
1	kuwanon G		UV ESI-MS ¹ H-NMR ¹³ C-NMR HMQC HMBC
2	Limonianin		¹ H-NMR ¹³ C-NMR HMQC HMBC
3	oxydihydromorusin		EI-MS ¹ H-NMR ¹³ C-NMR HMQC HMBC
4	moracin M		UV EI-MS ¹ H-NMR ¹³ C-NMR HMQC HMBC
5	betulinic acid		¹ H-NMR ¹³ C-NMR HMQC HMBC

6	6, 4'-dimethoxy-5, 7, 3'-trihydroxyisoflavone		Reactions ¹ H-NMR ¹³ C-NMR
7	7-methoxy-5, 4'-dihydroxyflavanonol		Reactions ¹ H-NMR ¹³ C-NMR
8	liriodendrin		Reactions ¹ H-NMR ¹³ C-NMR
9	3-acetyl-α- amyranol		Reactions ¹ H-NMR ¹³ C-NMR
10	α- amyranol		Reactions ¹ H-NMR ¹³ C-NMR
11	β -sitosterol		Reactions ¹ H-NMR ¹³ C-NMR

12	daucosterol		Reactions 1H-NMR 13C-NMR
----	-------------	--	--------------------------------

3 化合物的结构鉴定

化合物 1:

橙黄色粉末, mp.213~215℃。盐酸-镁粉反应阳性, Gibb's 反应阳性, Molish 反应阴性, 提示该化合物可能为黄酮类化合物且不是苷类。ZrOCl₂-枸橼酸反应黄色褪色, 提示该化合物可能含有 5-OH, 没有 3-OH。UV^{MeOH}_{Max} nm: 206nm、227nm(sh)、264nm、279nm(sh)、314nm, 与 Kuwanon G^[28](见 Fig.1-1)(212nm、227nm(sh)、265nm、280nm(sh)、315nm); Kuwanon K^[29](见 Fig.1-2)(214nm、230nm(sh)、260nm、286nm(nm)、315nm)相似, 可推测该化合物含有与 Kuwanon K 或 G 相似的结构骨架, 即为查耳酮与异戊二烯黄酮的 D-A 加合物。

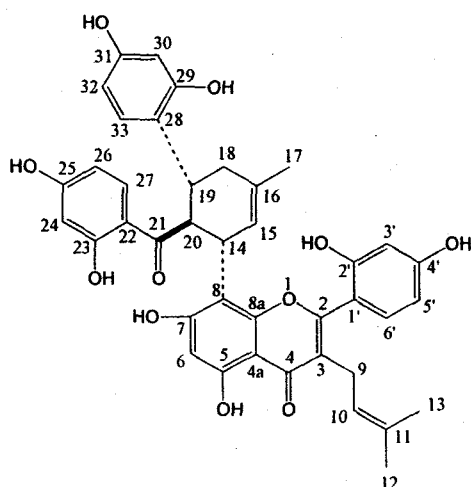


Fig. 1-1 Kuwanon G

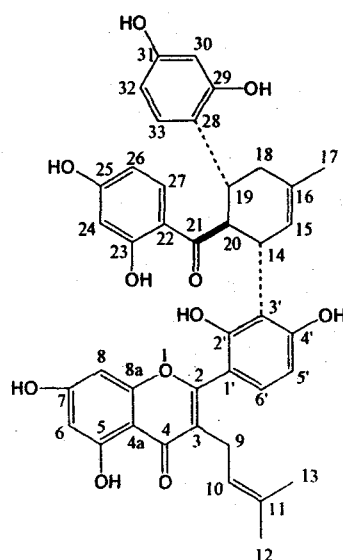


Fig. 1-2 Kuwanon K

ESI-MS 中[M⁺+H] m/z 693 和 m/z 582、555、420、405 等系列碎片根据文献^[29] 进一步表明上述推测是合理的。可能为上述两个结构之一。根据 ESI-MS、1H-NMR 和 13C-NMR 推测其分子式为 C₄₀H₃₆O₁₁。在 ¹H-NMR [CD₃COCD₃, TMS] 谱中有 3 个甲基质子信号 δ: 1.48、1.52、1.60 (各 3H, s), 芳香质子区有 10 个质子信号 (δ 5.94~

7.4), 其中可能含有 3 个 ABX 系统的信号, 分别为 δ : 5.94(1H, dd, $J=9.5\text{Hz}$)、7.39(1H, brs)、5.97(1H, brs); 6.07(1H, dd, $J=8.5\text{Hz}$)、6.77(1H, d, $J=8.5\text{Hz}$)、6.20(1H, brs); 6.56(1H, dd, $J=8.5\text{Hz}$ 、 2Hz)、6.68(1H, brs)、7.28(1H, brs), 除此之外还有 1 个为 δ 6.03(1H, s)。烯氢区有两个质子信号: δ 5.18(1H, m)、5.21(1H, brs), 其它质子 δ : 2.0(2H, m)、3.57(1H, m)、4.44(1H, brd)、4.67(1H, brd)、3.18(2H, brd)。剩余 8 个氢信号应为酚羟基的活泼质子信号。由于分子中含有 3 个 ABX 系统, 六元环取代基不可能发生在 B 环。在 ^{13}C -NMR [CD_3COCD_3 , TMS] 谱中, 有三个甲基碳信号 δ : 17.87、23.23、25.8, 两个羰基碳信号 δ : 209.39、183.29, 其中 δ 209.39 应为查耳酮的羰基碳信号, δ 183.29 为黄酮母核上的羰基碳信号。芳香连氧碳区有 10 个碳信号 (δ 157.1~165.8), 烯碳区有 20 个碳信号 (δ 98.4~134.06), 5 个饱和碳信号 (δ : 24.65、30.53、38.73、47.77)。其中 δ : 157.3、161.4、108.1、38.73 的信号强度是其它信号的 2 倍, 推测为重叠的碳信号。由 HMQC [CD_3COCD_3 , TMS] 谱中可知 δ 1.48 与 17.87 相关, δ 1.60 与 26.0 相关, 而 HMBC [CD_3COCD_3 , TMS] 谱中, δ 1.48 与 26.00 相关, δ 1.60 与 17.87 相关, 说明 26.00 与 17.87 为一对角甲基碳信号, 而 δ 1.48 与 1.60 都与 123.07、132.2 相关, 则可推知片段见 Fig.1-3, 又 HMQC 谱中, δ 3.18 与 24.65 相连, δ 5.18 与 123.07 相连, HMBC 谱中, δ 3.18 与 121.54、123.07、132.2、162.23 相关, δ 5.18 与 121.54 相关, 则推测可能含有片段见 Fig.1-4。又由 m/z 202 可知, 该异戊烯基连在 C_3 位上, 121.54 位为 C_3 信号, 162.23 为 C_2 信号。HMQC 谱中, δ 5.94 与 108.07 相关, δ 5.97 与 102.95 相关, δ 7.39 与 133.85 相关, HMBC 谱中, δ 5.94 与 102.95、115.66 相关, δ 5.97 与 108.07、165.83(165.35) 相关, 推测含有片段见 Fig.1-5。

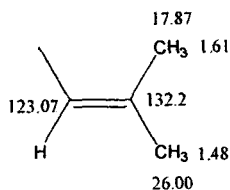


Fig. 1-3

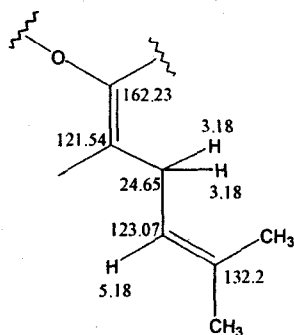


Fig. 1-4

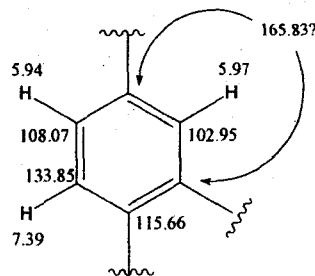


Fig. 1-5

同理, HMQC 谱中, δ 6.07 与 107.7 相关, δ 6.20 与 103.64 相关, 而在 HMBC 谱中, δ 6.07 与 121.08、103.6、157.1 相关, δ 6.20 与 121.08、107.7、161.01、157.1 相关, δ 6.77 与 157.1 相关, 则可推出片段见 Fig.1-6。第三个 ABX 系统的苯环也是同理推断。

HMQC 谱中, δ 6.56 与 108.1 相关, δ 6.68 与 103.75 相关, δ 7.28 与 132.71 相关, HMBC 谱中, δ 6.56 与 113.39、103.75、161.4 相关, δ 6.68 与 113.4、108.1、161.4、157.26 相关, δ 7.28 与 161.4、157.26 相关, 则可推出片段见 Fig.1-7。HMQC 谱中, δ 6.03 与 98.44 相关, 则该氢应为黄酮母核的 C₆-H, 六元环应在 C₈ 位上取代。HMBC 谱中, δ 6.03 与 105.61、108.2、161.4、183.29 相关, 并结合之前片段 1-4 等的推导, 则推测结构具有片段见 Fig.1-8。

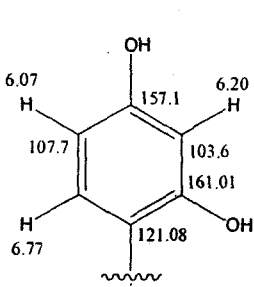


Fig. 1-6

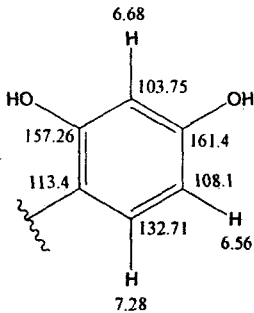


Fig. 1-7

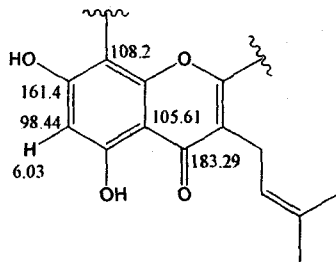


Fig. 1-8

在 HMQC 谱中, δ 1.52 与 23.23 相关, δ 5.21 与 124.57 相关, HMBC 谱中, δ 1.52 与 124.57 相关, 推出片段见 Fig.1-9, 而 HMBC 谱中, 5.21 又与 23.23、38.73、47.77、108.22 相关, 则根据前面的骨架结构推测, 判断片段 1-9 应属于六元环上的片段, 在 HMQC 谱中, δ 38.73 (2C) 与 4.44、3.56 同时相关, 而 HMBC 谱中 δ 4.44 又与 108.2、124.57、134.06、157.5、161.4 相关, 即应有片段见 Fig.1-10。连接片段 1-8、1-10 得片段见 Fig.1-11。

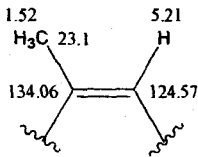


Fig. 1-9

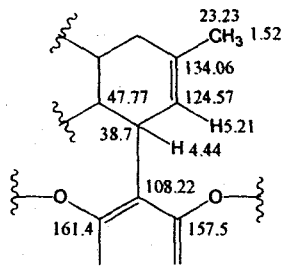


Fig. 1-10

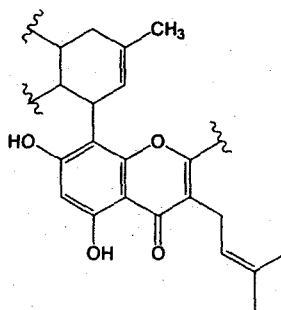


Fig. 1-11

连接三个 ABX 系统的苯环, 得出的结构为 Kuwanon G (见 Fig.1-1)。将数据与 Kuwanon G 对照基本一致, 见表 1-1。化合物 1 的 ESI-MS 裂解见图 1-12。

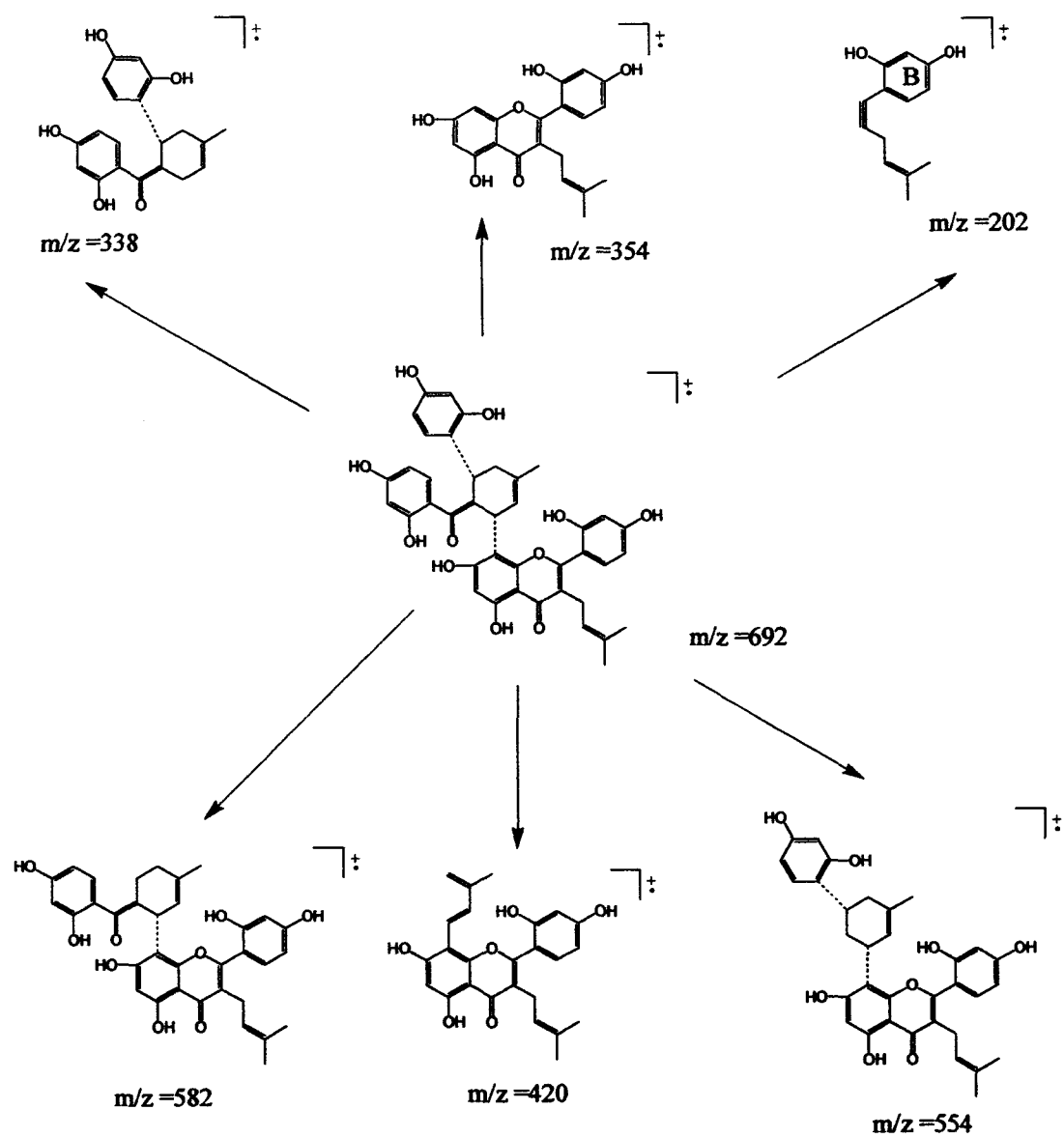


Fig. 1-12 the ESI-MS Fragmentation Pathway of Compound 1

Table 1-1 ^1H and ^{13}C Spectral Data for Compound 1(CD_3COCD_3 , TMS)

Position	^1H -NMR	^{13}C -NMR
2		162.23
3		121.54
4		183.29
4a		105.61
5		157.3
6	6.03 (1H, s)	98.44
7		161.4

8		108.22
8a		157.53
9	3.18 (2H, brd)	24.65
10	5.18 (1H, m)	123.07 ^a
11		132.2
12	1.48 (3H, s)	17.87
13	1.60 (3H, s)	26.0
14	4.44 (1H, brd)	38.7
15	5.21 (1H, brs)	124.57 ^a
16		134.06
17	1.52 (3H, s)	23.23
18	2.0 (2H, m)	30.5
19	3.57 (1H, m)	38.7
20	4.67 (1H, brd)	47.77
21		209.39
22		115.66
23		165.83 ^b
24	5.97 (1H, s)	102.95
25		165.35 ^b
26	5.94 (1H, dd, J=9.5Hz)	108.1
27	7.39 (1H, m)	133.85
28		121.08
29		161.01 ^c
30	6.20 (1H, brs)	103.64 ^d
31		157.1
32	6.07 (1H, dd, J=8.5Hz)	107.72
33	6.77 (1H, d, J=8.5Hz)	132.30 ^e
1'		113.39
2'		157.26 ^c
3'	6.68(1H, brs)	103.75 ^d

4'		161.4
5'	6.56(1H, dd, J=2.0、8.5Hz)	108.1
6'	7.28(1H, brs)	132.71 ^e

注：a、b、c、d、e 为可互换的不确定值

Table 1-2 HMBC Spectral Data for Compound 1(CD₃COCD₃, TMS)

¹ H-NMR	¹³ C-NMR
1.48 (C ₁₂ -H)	26.00 (13-CH ₃)、123.07 (C ₁₀)、132.2 (C ₁₁)
1.52 (C ₁₇ -H)	124.58 (C ₁₅)
1.60 (C ₁₃ -H)	17.87 (12-CH ₃)、123.07 (C ₁₀)、132.2 (C ₁₁)
3.18 (C ₉ -H)	121.54 (C ₃)、123.07 (C ₁₀)、132.2 (C ₁₁)、 162.23 (C ₂)
4.44 (C ₁₄ -H)	108.2 (C ₈)、124.58 (C ₁₅)、134.06 (C ₁₆) 157.5 (C _{8a})、161.4 (C ₇)
5.18 (C ₁₀ -H)	121.54 (C ₃)
5.21 (C ₁₅ -H)	23.23 (C ₁₇)、38.73 (C ₁₄) 47.77 (C ₂₀)、108.2 (C ₈)
5.94 (C ₂₆ -H)	102.96 (C ₂₄)、115.66 (C ₂₂)
5.97 (C ₂₄ -H)	108.1 (C ₂₆)、165.83 (C ₂₃)
6.07 (C ₃₂ -H)	121.08 (C ₂₈)、103.6 (C ₃₀)、157.1 (C ₃₁)
6.20 (C ₃₀ -H)	121.08 (C ₂₈)、107.7 (C ₃₂)、161.03 (C ₂₉) 157.1 (C ₃₁)
6.56 (C _{5'} -H)	113.39 (C _{1'})、103.75 (C _{3'})、161.4 (C _{4'})
6.68 (C _{3'} -H)	113.39 (C _{1'})、108.1 (C _{5'}) 161.4 (C _{4'})、157.26 (C _{2'})
6.77 (C ₃₃ -H)	157.1 (C ₃₁)
7.28 (C _{6'} -H)	161.4 (C _{4'})、157.26 (C _{2'})

化合物 2:

黄色针状结晶（乙酸乙酯重结晶），mp.275-277℃。盐酸—镁粉反应阳性，Gibb’s 反应阴性，Molish 反应阴性，提示该化合物可能为黄酮类化合物且不是苷类。ZrOCl₂-

枸橼酸反应黄色褪色, 提示该化合物可能含有 5-OH, 没有 3-OH。 $^1\text{H-NMR}$ [DMSO, TMS] 谱中 δ : 1.45 (3H $\times$ 2, s) 提示有两个甲基信号。7.98 (2H, d, $J=8.7\text{Hz}$) 为黄酮母核 B 环上 C_2 , $6'$ -H 信号, 6.94 (2H, d, $J=8.7\text{Hz}$) 为黄酮母核 B 环上 C_3 , $5'$ -H 信号 (AA'BB'系统), 从氢谱中可看出该化合物 B 环是 4'-OH 取代的图式。6.89 (1H, d, $J=10.0\text{Hz}$); 5.81 (1H, d, $J=10.0\text{Hz}$) 为两个顺式烯氢信号。除此之外, 还有 2 个酚羟基基质子信号 δ : 13.12 (H, s) (C_5 -OH)、10.42 和两个芳香质子信号 δ : 6.88 (1H, s)、6.23 (1H, s)。 $^{13}\text{C-NMR}$ [DMSO, TMS] 谱中有 20 个碳信号, 除去 15 个黄酮母核碳信号, 还有 5 个取代基碳信号。其中 δ : 27.85 的信号强度是其它信号的 2 倍, 推测为重叠的两个甲基碳信号, δ 78.27 为连氧碳, δ 182.15 为羰基碳信号, 5 个连氧芳香碳信号 (151.35~163.87), 9 个烯碳信号 (99.4~128.7), 其中 128.7 与 116.2 的信号强度是其它信号的 2 倍, 推测存在对称结构。HMOC [DMSO, TMS] 谱中, δ : 1.45 与 27.85 相关, 5.81 与 128.22 相关, 6.89 与 114.49 相关, HMBC 谱中, δ : 1.45 与 27.85、78.27、128.22 分别相关; 5.81 与 27.85、78.27、101.15 分别相关; 6.89 与 78.27、151.35、158.78 相关, 由这些信息可推断该化合物中含有片断见 Fig. 2-1。HMOC 谱中, δ : 6.94 与 116.17 相关, 7.98 与 128.74 相关, 同时在 HMBC 谱中, δ : 6.94 与 116.17、121.11、161.47 相关, 7.98 与 128.74、161.47、163.87 相关, 说明该化合物中含有片断见 Fig. 2-2。HMOC 谱中, δ : 6.88 与 103.06 相关, HMBC 谱中, δ : 6.88 与 104.68、121.11、163.87、182.15 相关, 可推测 δ : 6.88 为 H-3。HMOC 谱中, δ : 6.23 与 99.43 相关, 推测其为黄酮母核 C6 位上的氢信号, 而在 HMBC 谱中, δ : 6.23 与 158.78、161.00、101.15、104.68 相关, 13.12 与 99.43、104.68、161.00 相关, 则可推出片断见 Fig.2-3。

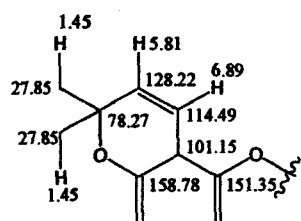


Fig.2-1

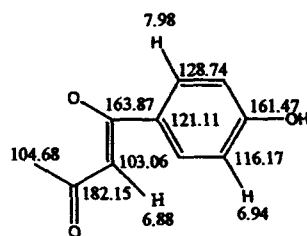


Fig.2-2

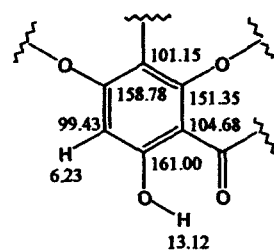


Fig.2-3

连接此三个片断, 确定化合物 2 的结构为 5, 4'-二羟基-2'', 2''-二甲基吡喃-5'', 6'': 8, 7-黄酮【5, 4'-dihydroxy-2'', 2''-dimethylpyrano-(5'', 6'':8, 7)-flavone】。 $^{13}\text{C-NMR}$ 数据与文献^[30]中的 limonianin 的数据基本一致。该化合物为首次从该属植物中分离得到。

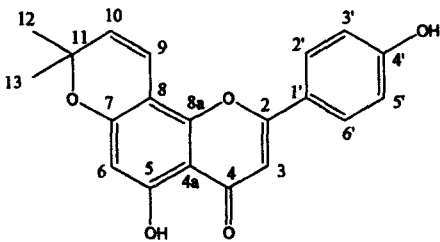


Fig.2-4 the Structure of Compound 2

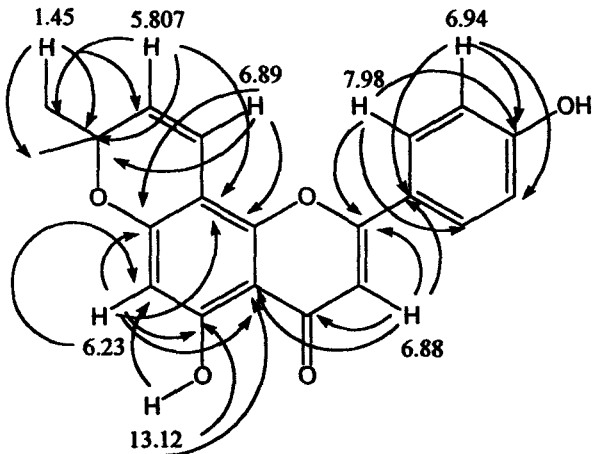


Fig. 2-5 the HMBC spectrum of Compound 2

Table 2-1 ¹H and ¹³C Spectral Data for Compound 2 (DMSO, TMS)

Position	¹ H-NMR	¹³ C-NMR
2		163.87
3	6.88 (1H, s)	103.06
4		182.15
4a		104.68
5		161.00
6	6.23 (1H, s)	99.43
7		158.78
8		101.15
8a		151.35
9	6.89 (1H, d, J=10.0Hz)	114.49
10	5.81 (1H, d, J=10.0Hz)	128.22
11		78.27
12、13	1.45 (3H, s)	27.85

1'		121.11
2'、6'	7.98 (2H, d, J=8.7Hz)	128.74
3'、5'	6.94 (2H, d, J=8.7Hz)	116.17
4'		161.47

Table 2-2 HMBC Spectral Data for Compound 2 (DMSO, TMS)

¹ H-NMR	¹³ C-NMR
1.45(C ₁₃ -H)	27.85(12、13-CH ₃)、78.27(C ₁₁)、128.22(C ₁₀)
5.81(C ₁₀ -H)	27.85(12、13-CH ₃)、78.27(C ₁₁)、101.15(C ₈)
6.23(C ₆ -H)	158.78(C ₇)、161.00(C ₅) 101.15(C ₈)、104.68(C _{4a})
6.88(C ₃ -H)	104.68(C _{4a})、112.11(C _{1'}) 163.87(C ₂)、182.15(C ₄)
6.89(C ₉ -H)	78.27(C ₁₁)、151.35(C _{8a})、158.78(C ₇)
6.94(C _{5'} 、C ₃ -H)	116.17(C _{3'} 、C _{5'})、112.11(C _{1'})、161.47(C ₄)
7.98(C _{2'} 、C ₆ -H)	128.74(C _{2'} 、C _{6'})、161.47(C _{4'})、163.87(C ₂)
13.12(C ₅ -OH)	99.43(C ₆)、104.68(C _{4a})、161.00(C ₅)

化合物 3:

黄色粉末，mp. 214-217℃。盐酸—镁粉反应呈阳性，Gibb's 反应呈阳性，Molish 反应阴性。提示该化合物可能为黄酮类化合物且不是苷类。ZrOCl₂-枸橼酸反应黄色加入枸橼酸后褪色，提示该化合物可能含有 5-OH，没有 3-OH。EI-MS 谱中分子离子峰[M⁺] m/z 438，结合 ¹H-NMR 和 ¹³C-NMR 谱可知，该化合物的分子式为 C₂₅H₂₆O₇。¹H-NMR (DMSO, TMS) 谱中，有 3 个酚羟基活泼质子信号：13.26、9.86、9.79，四个甲基信号：0.97、1.42 (各 3H×2, s)，一个醇羟基质子信号：4.06 (1H, s)，烯氢及芳香质子区有 6 个信号，其中 7.17 (1H, d, J=8.34Hz)、6.36 (1H, dd, J=2.30、8.34Hz)、6.44 (1H, d, J=2.30Hz) 为 ABX 偶合系统，应该是黄酮母核上 B 环的取代模式。另：6.51 (1H, d, J=10.0Hz)、5.69 (1H, d, J=10.0Hz) 分别为一个顺式双键上的两个质子，除此之外还有一个芳香质子为 6.22 (1H, s)。其它质子还有 2.34 (2H, brs)、1.42 (2H, brs)。¹³C-NMR (DMSO, TMS) 中，有一个羰基碳信号：182.07 应为 4 位碳信号，6

个连氧芳香碳信号: 151.82~161.87, 烯碳区有 10 个信号: 98.82~131.17, 2 个饱和连氧碳信号: 78.11、68.74, 4 个甲基信号: 27.77、28.88 各为两个重叠的碳信号, 以及 2 个饱和碳信号: 42.03、20.15。在 $^1\text{H-NMR}$ (DMSO, TMS) 谱中, 7.17、6.36、6.44 构成 B 环的 ABX 系统, HMQC 谱中, 7.17 与 131.17 相关, 6.44 与 102.84 相关, 6.36 与 106.85 相关, 而在 HMBC 谱中, 7.17 与 161.87 相关, 6.36 与 102.84 相关, 6.44 与 106.85、110.85 相关, 同时, 9.86 与 110.85、156.52 相关, 9.79 与 102.84、106.85、160.5 相关, 说明该化合物中可能很有片断 3-1。

在 HMQC 谱中, 1.42 与 27.77 相关, 而在 HMBC 谱中, 1.42 与 27.77、78.11、127.66 相关, 说明 27.77 (2C) 为两个角甲基, 且存在片断 3-2。HMQC 谱中表明, 5.69 与 127.66 直接相连, 6.51 与 114.21 相连, 而 5.69 与 6.51 存在双键偶合, 在 HMBC 谱中, 5.69 与 78.11、100.45 相关, 6.51 与 100.45、151.82、158.50 相关, 推测该化合物中应该含有片断 3-3。

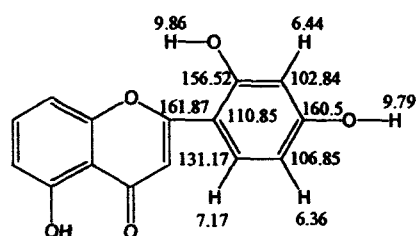


Fig. 3-1

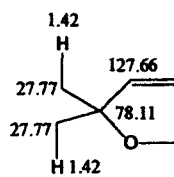


Fig. 3-2

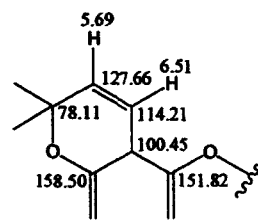


Fig. 3-3

在 HMQC 谱中, 6.22 (1H, s) 与 98.82 相连, 推测该氢应为 $\text{C}_6\text{-H}$, 而在 HMBC 谱中, 6.22 与 100.45、104.28、158.20、161.05 相关, 13.26 与 98.82、104.28、161.05 相关, 说明存在片断 3-4。在 HMQC 谱中, 0.97 与 28.88 相关, 1.42 与 42.03 相关, HMBC 谱中, 0.97 与 28.88、42.03、68.74 相关, 4.06 与 28.88、42.03、68.74 相关, 说明 28.88 (2C) 为两个角甲基, 且应该含有片断 3-5。而在 HMQC 谱中, 2.34 与 20.15 相关, HMBC 谱中, 2.34 与 42.03、121.29、161.87、182.07 相关, 即得片断 3-6。连接片断 3-4 与片断 3-6, 推测该化合物的结构应为图 3-7。该化合物的 $^{13}\text{C-NMR}$ 数据与文献^[31]中的 oxydihydromorusin 的数据基本一致。

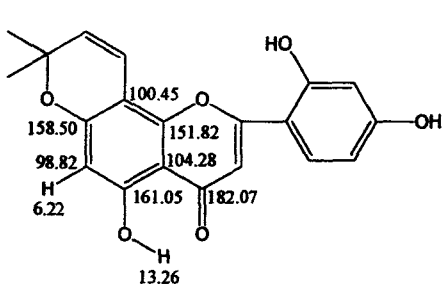


Fig. 3-4

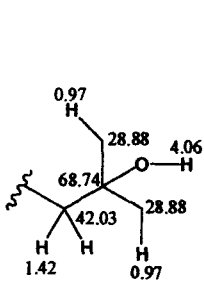


Fig. 3-5

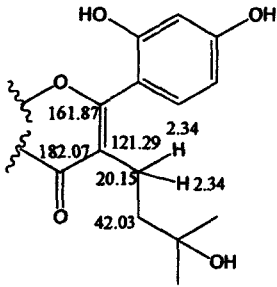


Fig. 3-6

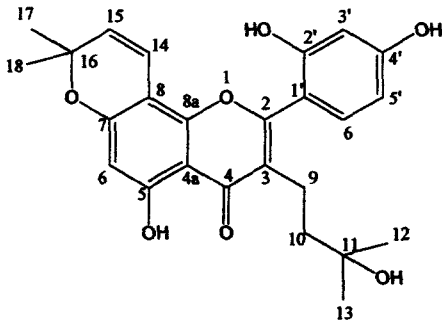


Fig. 3-7 the Structure of Compound 3

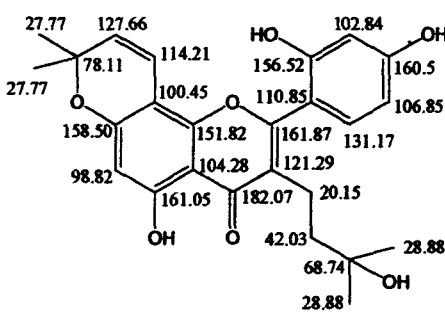


Fig. 3-8 the Structure of Compound 3

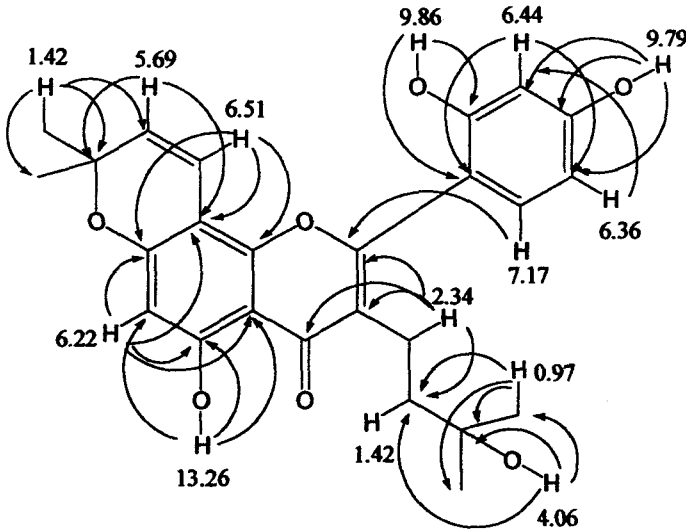


Fig. 3-9 the HMBC spectrum of Compound 3

Table 3-1 ¹H、¹³C Spectral Data for Compound 3 (DMSO, TMS)

Position	¹ H-NMR	¹³ C-NMR
2		161.87
3		121.29
4		182.07
4a		104.28
5	13.26 (-OH)	161.05

6	6.22 (1H, s)	98.82
7		158.50
8		100.45
8a		151.82
9	2.34 (2H, brs)	20.11
10	1.42 (2H, brs)	42.03
11	4.06 (-OH)	68.74
12、13	0.97 (3H, s)	28.88
14	6.51 (1H, d, J=10.0Hz)	114.21
15	5.69 (1H, d, J=10.0Hz)	127.66
16		78.11
17、18	1.42 (3H, s)	27.77
1'		110.85
2'	9.86 (-OH)	156.52
3'	6.44 (1H, d, J=2.30Hz)	102.84
4'	9.79 (-OH)	160.5
5'	6.36 (1H, dd, J=2.30、8.34Hz)	106.85
6'	7.17 (1H, d, J=8.34Hz)	131.17

Table 3-2 HMBC Spectral Data for Compound 3 (DMSO, TMS)

¹ H-NMR	¹³ C-NMR
0.97 (12、13-CH ₃)	28.88 (12、13-CH ₃)、42.03 (C ₁₀)、68.74 (C ₁₁)
1.42 (17、18-CH ₃)	27.77 (17、18-CH ₃)、78.11 (C ₁₆)、127.66 (C ₁₅)
2.34 (C ₉ -H)	42.03 (C ₁₀)、121.29 (C ₃)、161.87 (C ₂)、182.07 (C ₄)
4.06 (C ₁₁ -OH)	28.88 (12、13-CH ₃)、42.03 (C ₁₀)、68.74 (C ₁₁)
5.69 (C ₁₅ -H)	78.11 (C ₁₆)、100.45 (C ₈)
6.36 (C ₅ -H)	102.84 (C _{3'})、
6.44 (C ₃ -H)	106.85 (C _{5'})、110.85 (C _{1'})
6.51 (C ₁₄ -H)	100.45 (C ₈)、151.82 (C _{8a})、158.50 (C ₇)
7.17 (C ₆ -H)	161.87 (C ₂)
9.79 (C ₄ -OH)	102.84 (C _{3'})、106.85 (C _{5'})、160.5 (C _{4'})

9.86 (C_2 -OH)110.85 ($C_{1'}$)、156.52 ($C_{2'}$)13.26 (C_5 -OH)98.82 (C_6)、104.28 (C_{4a})、161.05 (C_5)

化合物 4:

淡粉色粉末 (甲醇), mp.275℃。在 EI-MS 中显示分子离子峰 (M^+) m/z 242, 结合碳氢谱推测其分子式为 $C_{14}H_{10}O_4$ 。 1H -NMR [DMSO, TMS] 谱显示有 3 个活泼氢质子信号 δ : 9.45 (2H)、9.59, 芳香质子区有 7 个信号, 其中 δ : 6.74 (1H, dd, $J=2.0$, $8.4H_z$), 7.39 (1H, d, $J=8.4H_z$), 6.93 (1H, brs), 三者为 ABX 系统, 6.69 (2H, d, $J=2.0H_z$), 6.22 (1H, brs), 推测该化合物中有 1, 3, 5 取代的间位对称结构, 除此之外, 还有 δ 7.09 (1H, s) 1 个 H 的质子信号。在 ^{13}C -NMR [DMSO, TMS] 谱中, 有 5 个连氧芳香碳信号, 分别为 δ : 158.75、155.68、155.35、154.03, 烯碳区有 9 个信号 (97.5~131.8), 其中 δ : 158.75 与 102.3 的信号强度是其它信号的 2 倍, 推测其含有对称结构。HMQC 谱中表明, δ 7.39 与 121.25 相连, δ 6.93 与 97.49 相连, δ 6.74 与 112.46 相连, 而 HMBC 谱中, δ 6.74 与 97.49 相关, δ 6.93 与 112.46 相关, 则可推知含有片断见 Fig.4-1。 δ 9.59 又与 97.49、112.46、155.68 相关, δ 6.74 又与 120.9 相关, 可知含有片断见 Fig.4-2。HMQC 谱中, δ 7.09 与 101.69 相连, 而 HMBC 谱中, δ 7.39 与 101.69 相关, δ 7.09 与 120.9、155.35 相关, δ 6.93 与 120.9、155.68 相关, 且 97.49 的位移在较高场, 说明其两个邻位应是供电基团, 则可推知片断见 Fig.4-3。除此之外, 还剩 6 个碳, 由 HMQC 谱可知, δ 6.22 与 102.55 相连, δ 6.69 与 102.31 相连, 而在 HMBC 谱中, δ 6.69 与 102.31 相关, δ 6.22 与 102.31、158.75 相关, 得知含有片断见 Fig. 4-4。而 δ 9.45 与 158.75、102.55 相关, 表明 δ 9.45 (2H) 分别直接与 158.75(2C) 相连, 而 δ 6.69 与 154.04 相关, 则可推出片断见 Fig.4-5。

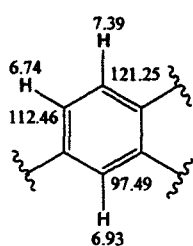


Fig. 4-1

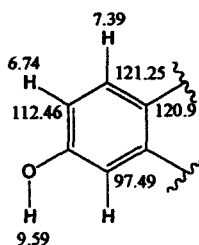


Fig. 4-2

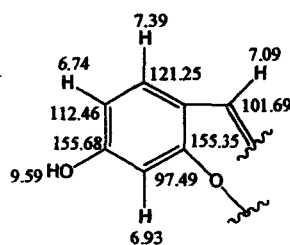


Fig. 4-3

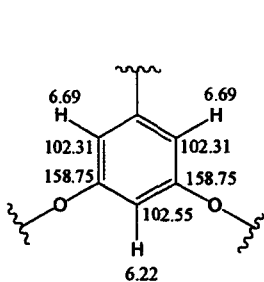


Fig. 4-4

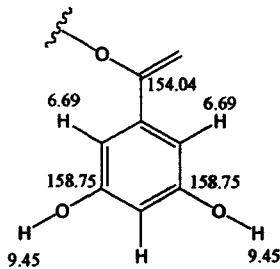


Fig. 4-5

连接片断 4-3 与 4-5，由于一共有 14 个 C，所以两个片断中必有一个碳是共用的，即 154.04，根据以上数据，确定该化合物的结构（见 Fig.4-6）。该化合物的 ¹³C-NMR 谱数据与文献^[32]中的 moracin M 的数据基本一致。

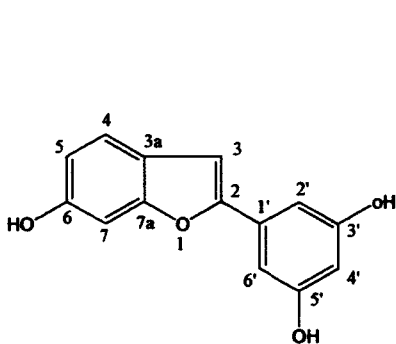


Fig. 4-6 the Structure of Compound 4

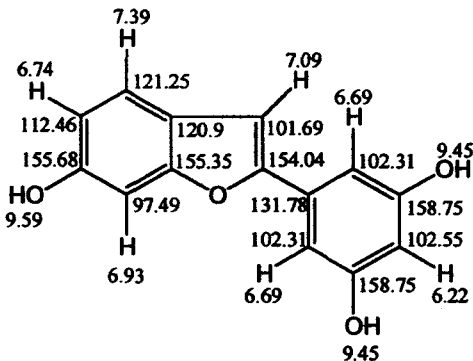


Fig. 4-7 the Structure of Compound 4

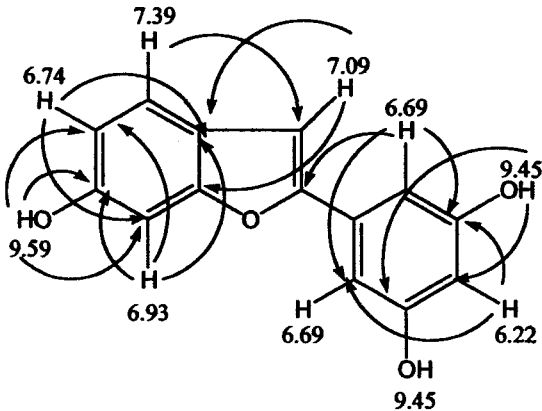


Fig. 4-8 the HMBC spectrum of Compound 4

Table 4-1 ¹H and ¹³C Spectral Data for Compound 4 (DMSO, TMS)

Position	¹ H-NMR	¹³ C-NMR
2		154.04
3	7.09 (1H, s)	101.69

3a		120.9
4	7.39 (1H, d, J=8.4Hz)	121.15
5	6.74 (1H, dd, J=2.0, 8.4Hz)	112.46
6		155.68
7	6.93 (1H, brs)	97.49
7a		155.35
1'		131.78
2'	6.69 (2H, d, J=2.0Hz)	102.31
3'		158.75
4'	6.22 (1H, brs)	102.55
5'		158.75
6'	6.69 (2H, d, J=2.0Hz)	102.31

Table 4-2 HMBC Spectral Data for Compound 4 (DMSO, TMS)

¹ H-NMR	¹³ C-NMR
6.22 (C ₄ -H)	102.31 (C _{2'} 、C _{6'})、158.75 (C _{3'})
6.69 (C _{2'} 、C _{6'} -H)	102.31 (C _{2'} 、C _{6'})、154.04 (C ₂)、158.75 (C _{3'})
6.74 (C ₅ -H)	97.49 (C ₇)、120.9 (C _{3a})
6.93 (C ₇ -H)	120.9 (C _{3a})、112.46 (C ₅)、155.68 (C ₆)
7.09 (C ₃ -H)	120.9 (C _{3a})、155.35 (C _{7a})
9.45 (C _{3'} 、C ₅ -OH)	158.75 (C _{3'} 、C _{5'})、102.55 (C _{4'})
9.59 (C ₆ -OH)	97.49 (C ₇)、112.46 (C ₅)、155.68 (C ₆)

化合物 5:

白色针状结晶（石油醚—乙酸乙酯），mp.278~282℃。Liebermann-Burchard 反应阳性。在 ¹H-NMR [C₅ND₆, TMS] 谱中，有六个孤立甲基信号 δ：0.805, 0.99, 1.045, 1.054, 1.22, 1.78（各 3H, s）。¹³C-NMR [C₅ND₆, TMS] 谱中有 1 个羰基碳信号 δ：178.89, 1 个连氧碳 δ：78.1, 2 个烯碳 δ：151.34, 110.0, 此两个碳为典型的 Δ^{20 (29)}—羽扇豆烷型三萜类的烯碳，经过与 3 β-OH 羽扇豆醇的 ¹³C-NMR 谱数据比较发现，C₂₈ 有明显向低场位移至 δ 178.9, 且 C₁₇ 向低场位移，而 C₁₆、C₂₂ 均向高场位移，说明

羰基取代发生在 C₂₈ 上, 经与文献对比, 其数据与白桦脂酸基本一致, 其 ¹³C-NMR 数据见表 9-1。该化合物为首次从该属植物中得到。

化合物 6

橙黄色针状结晶 (乙酸乙酯重结晶), mp. 158~160℃。盐酸-镁粉反应呈阴性, 醋酸镁反应阳性, Molish 反应阴性, 提示该化合物为异黄酮。Gibbs 反应阳性, ZrOCl₂-枸橼酸反应黄色褪色, 提示该化合物不含 3-OH, 含有 5-OH。UV ^{MeOH}_{Max} nm: 峰带 II: 266, 为强峰, 也进一步说明该化合物为异黄酮。从 ¹³C-NMR (DMSO, TMS) 谱中 δ: 180.53 为羰基碳信号, 59.99、55.75 为两个 -OCH₃ 碳信号。¹H-NMR (DMSO, TMS) 谱 δ: 13.07、10.78、9.08 为三个酚羟基氢信号。其中 13.07 为缔合酚羟基信号, 所以 13.07 为 C₅-OH 氢信号。由于 ¹H-NMR 谱中只有一个 A 环质子信号 [6.51 (1H, s) 为 H-8 信号], 说明 A 环的取代图式为 5、6、7 三含氧取代。因此 A 环的取代图式为 5、6、7 三含氧取代。7.04 (H, s) 为 C₂-H 信号, 6.96-6.97 (2H, dd) 为 C₅、6'-H 信号 (整个为 ABX 系统), 从氢谱中也可看出该化合物 B 环是 3'、4'-取代的图式。在 HMQC 谱中 6.51 (H, s) 与 93.93 (C₈) 相关, 为 H-8 信号; 8.34 (1H, s) 与 154.43 (C₂) 相关, 为 H-2 信号。在 HMBC 谱中: 3.80H (3H, s) 与 55.75(C₃-OCH₃)信号相关, 证明 3.80 处 -OCH₃ 连在 C₄位。另在 HMBC 谱中: 3.76H (3H, s) 与 59.99(C₆-OCH₃)信号相关, 证明 3.76 处 -OCH₃ 连在 C₆ 位, 由于 Gibbs 反应阳性, 也进一步说明 C₈ 位含游离氢即 3.76 处 -OCH₃ 连在 C₆ 位。根据以上数据, 确定化合物 6 的结构为 6、4'-二甲氧基-5、7、3'-三羟基异黄酮 (6、4'-dimethoxy-5、7、3'-trihydroxyisoflavone)。

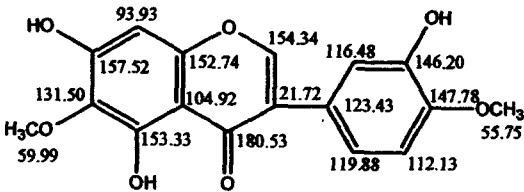


Fig. 6-1 the Structure of Compound 6

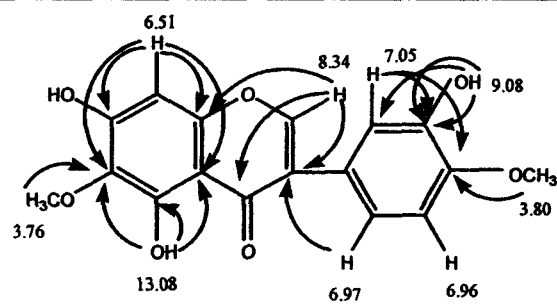


Fig. 6-2 the HMBC Correlation of Compound 6

Table 6-1 ¹H、¹³C Spectral Data for Compound 6 (DMSO, TMS)

Position	Compound 6	Compound 6
	¹ H-NMR	¹³ C-NMR
2	8.34 (1H, s)	154.34
3		121.72
4		180.53
5		153.33
6		131.50
7		157.52
8	6.51 (1H, s)	93.93
9		152.74
10		104.92
1'		123.43
2'	7.04 (1H, d)	116.48
3'		146.20
4'		147.78
5'	6.96 (1H, d)	112.13
6'	6.97 (1H, dd)	119.88
C ₆ —OCH ₃	3.76 (3H, s)	59.99
C _{4'} —OCH ₃	3.80 (3H, s)	55.75

Table 6-2 HMBC Spectral Data for Compound 6 (DMSO, TMS)

¹ H-NMR	¹³ C-NMR
3.76 (C ₆ —OCH ₃)	131.50 (C ₆)
3.80 (C _{4'} —OCH ₃)	147.78 (C _{3'})

6.51 (H ₈)	157.52 (C ₇)、152.74 (C ₉)、131.50 (C ₆)
	104.92 (C ₁₀)、180.53 (C=O)
8.34 (H ₂)	180.53 (C=O)、152.74 (C ₉)、121.72 (C ₃)
13.08 (C ₅ -OH)	153.33 (C ₅)、131.50 (C ₆)、104.92 (C ₁₀)
9.08 (C _{3'} -OH)	116.48 (C _{2'})、147.78 (C _{4'})、146.20 (C _{3'})
7.05 (H ₂)	146.20 (C _{3'})、147.78 (C _{4'})
6.97 (H _{6'})	121.72 (C ₃)

化合物 7

淡黄色粉末，mp. 185~187℃。盐酸—镁粉反应呈阳性，Gibb’s 反应阳性，Molish 反应阴性。从 ¹³C-NMR [DMSO-d₆, TMS] 谱中 δ：198.66 为羰基碳信号，56.06 为 -OCH₃ 碳信号，93.90~163.14 为十二个不饱和芳碳信号，其中 129.63、115.01 分别为两个互相重叠的碳信号。而 83.13、71.63 分别为连氧饱和碳信号，也进一步提示该化合物可能为二氢黄酮类化合物。¹H-NMR [DMSO-d₆, TMS] δ：7.34 (2H, d, J=8.54Hz) 为 C₂、C₆—H 信号，6.81 (2H, d, J=8.54Hz) 为 C₃、C₅—H 信号 (AA’BB’系统)，从氢谱中可看出该化合物 B 环是 4’-OH 取代的图式。6.12 (1H, d, J=2.24) 为 H-8 信号，6.11 (1H, d, J=2.24) 为 H-6 信号 (W 偶合系统)，因此，也可看出该化合物 A 环为 5、7 二取代图式。11.88 (1H, s) (C₅-OH)、9.58 (1H, s) (C₄’-OH)、4.64 (1H, s) (C₃-OH) 分别为三个羟基氢信号，由于 C₅-OH 与羰基缔合，所以在较低场。4.68 (1H, d, J=11.20)，5.12 (1H, d, J=11.16) 分别为两个连氧氢信号，应为 H-3 信号和 H-2 信号 (AB 系统)，且二者的相对构型应为反式构型，一般构型位 R 型，通过测定旋光可确定其绝对构型。3.78 (3H, s) 为甲氧基氢信号，56.06 为甲氧基碳信号。

根据以上数据，确定化合物 7 的结构为 7-甲氧基-5、4’-二羟基二氢黄酮醇 (7-methoxy-5、4’-dihydroxyflavanonol)。

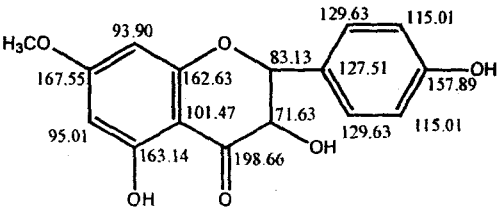


Fig. 7-1 the Structure of Compound 7

Table 7-1 ¹H、¹³C Spectral Data for Compound 7 (DMSO-d₆, TMS)

Position	¹ H-NMR	¹³ C-NMR
----------	--------------------	---------------------

C-2	5.12 (1H, d, J=11.16)	83.13
C-3	4.68 (1H, d, J=11.16)	71.63
C-4		198.66
C-5		163.09
C-6	6.11 (1H, d, J=2.24)	95.01
C-7		167.64
C-8	6.12 (1H, d, J=2.24)	93.90
C-9		162.63
C-10		101.47
C-1'		127.51
C-2'	7.34 (H, d, J=8.54Hz)	129.63
C-3'	6.81 (H, d, J=8.54Hz)	115.01
C-4'		157.89
C-5'	6.81 (H, d, J=8.54Hz)	115.01
C-6'	7.34 (H, d, J=8.54Hz)	129.63
C-7-OCH ₃	3.78 (3H, s)	56.06

化合物 8:

无色粉末结晶 (吡啶重结晶), mp. 265~266℃。Molish 反应阳性。¹³C-NMR 谱 (DMSO-d₆, TMS) δ: 104.34~152.68 处有 6 个 SP² 杂化碳信号 (其中 104.34 和 152.68 分别为两个重叠碳信号), 可能为苯环的碳信号。¹H-NMR (DMSO-d₆, TMS) δ: 6.66 (2H, s, 芳氢) 提示该化合物苯环上有两个游离氢, 且为对称结构。¹³C-NMR 谱中 56.50, 为两个重叠的-OCH₃ 碳信号, 氢谱中 3.76 (6H, s, -OCH₃×2) 也提示该化合物具有两个-OCH₃ 存在。HMQC 谱中: 3.76H 与 56.50 C (-OCH₃) 相关。HMBC 谱中: 3.76H (-OCH₃) 与 152.68C₃ 信号相关, 说明-OCH₃ 连在 C₃ 和 C₅ 位 (处于对称位置)。氢谱中 4.89 (1H, d,) 为葡萄糖的端基碳上的氢信号并为 β-构型。碳谱中 102.75 处为葡萄糖的端基碳信号, 60.99 处为葡萄糖的 C₆ 信号, 也进一步证明该化合物含有葡萄糖。HMQC 谱中: 4.89H 与 102.75 (glc-C-1) 相关, 3.60H 与 60.98C (glc-C-6) 信号相关。另 HMBC 谱中: 4.89H (glc-C₁-H) 与 133.83C₄ 信号相关, 提示葡萄糖与 C₄ 相连。由于碳谱上总共有 17 碳信号, 这样去掉 1 个苯环 6 个碳信号, 两个-OCH₃ 碳信号及 6 个葡萄糖碳信号, 还剩余 3 个碳信号即为 85.12、71.40、53.65, 其中前两个为连氧碳信号。因此根据以上数据初步推测该化合物可能为木脂素类化合物即含有 C₆-C₃ 母核结构。HMQC 谱中:

4.67H 与 85.12 (C₇) 信号相关, 3.10H 与 53.65 (C₈) 信号相关, 4.20H 与 71.40 (C₉) 信号相关。另 HMBC 谱中: 苯环上 6.66 (2H, S) (C_{2, 6}-H) 分别与 85.12 (C₇)、104.34 (C₆)、133.83 (C₄)、152.68 (C₃) 相关。化合物 8 的 ¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据与文献^[33]中的 liriodendrin 数据相对照基本一致。

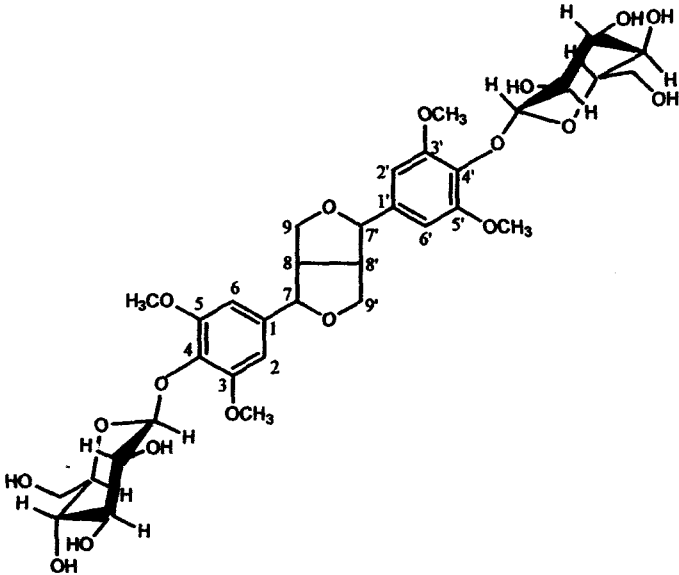


Fig. 8-1 the Structure of Compound 8

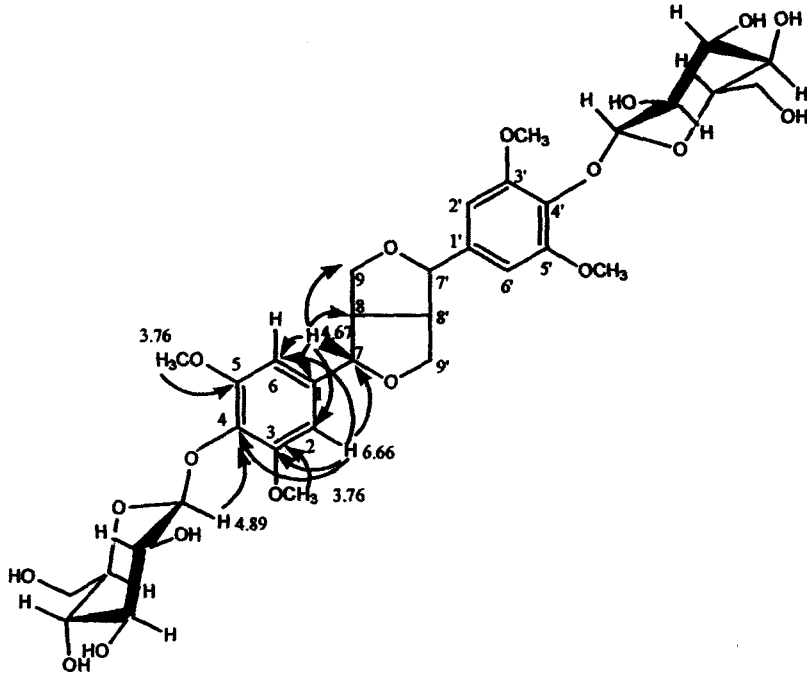


Fig. 8-2 the HMBC spectrum of Compound 8

Table 8-1 ¹H、¹³C Spectral Data for Compound 8 (DMSO, TMS)

Position	Compound 1 ¹ H-NMR	Compound 1 ¹³ C-NMR
1、1′		137.17
2、2′、6、6′	6.66 (2H, s)	104.34
3、3′、5、5′		152.68
4、4′		133.83
7、7′	4.67 (1H, d, J=2.88)	85.12
8、8′	3.10 (1H, m)	53.65
9、9′	4.20 (2H, dd)	71.40
C ₃ 、5、C _{3′} 、5′ -OCH ₃	3.76 (6H, s)	56.50
Glc-1″、1″″	4.89 (1H, d)	102.75
2″、2″″	3.10 (1H, d)	74.23
3″、3″″	3.19 (1H, d)	77.26
4″、4″″	3.05 (1H, d)	70.01
5″、5″″	3.19 (1H, d)	76.57
6″、6″″	3.60 (1H, d)	60.98

Table 8-2 HMBC Spectral Data for Compound 8 (DMSO, TMS)

¹ H-NMR	¹³ C-NMR
6.66 (2、6-H)	152.68 (C ₃ 、5)、133.83 (C ₄) 104.34 (C ₂ 、6)、85.12 (C ₇)
6.66 (2′、6′-H)	152.68 (C _{3′} 、5′)、133.83 (C _{4′}) 104.34 (C _{2′} 、6′)、85.12 (C _{7′})
4.67 (7-H)	137.17 (C ₁)、104.34 (C ₂ 、6) 71.40 (C ₉)、53.65 (C ₈)
4.67 (7′-H)	137.17 (C _{1′}) 104.34 (C _{2′} 、6′) 71.40 (C _{9′})、53.65 (C _{8′})
3.76 (C ₃ 、5-OCH ₃)	152.68 (C ₃ 、5)
3.76 (C _{3′} 、5′ -OCH ₃)	152.68 (C _{3′} 、5′)
4.89 (Glc-1″-H)	133.83 (C ₄)
4.89 (Glc-1″″-H)	133.83 (C _{4′})

化合物 9

白色片状结晶（石油醚重结晶），mp. 260~262℃。Liebermann-Burchard 反应阳性。¹³C-NMR（CDCl₃, TMS）谱中 δ：170.99 为典型的酯羰基信号，进一步提示了该化合物含有酯羰基。124.37, 139.69 为特征双键碳信号，即为典型的 α-香树脂醇（乌斯烯类五环三萜化合物）结构。¹H-NMR（CDCl₃, TMS）δ：0.80、0.88、0.91、0.98、1.01、1.07、1.57、1.64 为 8 个孤立甲基氢信号，2.05(3H, S)为乙酰基质子信号，而 5.13(1H, t)为 C₁₂ 烯氢信号。化合物 9 的 ¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据与文献中的 3-乙酰基-α-香树脂醇^[34, 35]数据相对照基本一致（见 Table 9-1）

化合物 10

白色针晶（氯仿-甲醇），mp. 180~186℃。Liebermann-Burchard 反应阳性。¹H-NMR、¹³C-NMR 与 α-香树脂醇对照品数据完全一致。共薄层为同一个斑点，混合熔点不下降，故鉴定该化合物为 α-香树脂醇。其 ¹³C-NMR 谱数据见 Table 9-1。

化合物 11

白色针晶（石油醚-乙酸乙酯），mp. 137~138℃。Liebermann-Burchard 反应阳性。¹H-NMR、¹³C-NMR 与 β-谷甾醇对照品数据完全一致。共薄层为同一个斑点，混合熔点不下降，故鉴定该化合物为 β-谷甾醇。其 ¹³C-NMR 谱数据见 Table 9-1。

化合物 12

白色粉末，mp.290~295℃，Liebermann-Burchard 反应阳性，Molish 反应阳性。该化合物 ¹³C-NMR 谱中给出了 35 个碳信号，苷元部分的数据与 β-谷甾醇相似。在 62.80ppm 处有葡萄糖 C₆ 信号，说明该化合物含有一个葡萄糖。该化合物酸水解检出葡萄糖，也证明了上述推断。经与胡萝卜苷对照品共薄层，R_f 值一致。因此，鉴定该化合物为胡萝卜苷。其 ¹³C-NMR 谱数据见 Table 9-1。

Table 9-1 ¹³C-NMR Spectral Data for Compound 5、9、10、11、12

Position	Compound 5	Compound 9	Compound 10	Compound 11	Compound 12
1	39.27	38.52	38.76	37.29	37.43
2	28.33	23.64	27.25	31.71	30.21
3	78.10	80.99	79.04	71.83	78.43
4	39.54	37.75	38.76	42.35	39.29

5	55.90	55.32	55.26	140.80	140.86
6	18.78	18.28	18.33	121.71	121.85
7	34.81	32.92	32.90	31.94	32.00
8	41.10	40.08	39.98	31.94	32.12
9	50.93	47.69	47.68	50.20	50.30
10	37.60	36.84	36.87	36.54	36.87
11	21.19	23.41	23.35	21.11	21.22
12	26.10	124.37	124.39	28.25	28.47
13	38.60	139.67	139.56	42.35	42.43
14	42.84	42.12	41.51	56.81	56.77
15	31.20	28.77	28.75	24.32	24.45
16	32.87	26.65	26.59	39.82	39.90
17	56.63	33.78	32.90	56.12	56.20
18	47.78	59.12	59.03	11.87	11.91
19	49.73	39.65	39.59	19.06	19.15
20	151.34	39.65	39.64	36.16	36.33
21	30.28	31.28	31.24	18.80	18.95
22	37.51	41.57	41.51	34.00	34.16
23	28.67	28.10	28.08	26.18	26.36
24	16.37	16.90	15.68	45.90	46.00
25	16.43	15.76	15.62	29.23	29.42
26	16.43	16.76	16.84	19.40	19.36
27	14.89	23.25	23.35	19.81	19.90
28	178.89	28.10	28.11	23.12	23.34
29	110.00	17.52	17.47	11.99	12.09
30	19.46	21.41	21.41		
OCOCH3		21.31			
OCOCH3		170.99			
Glc-1					102.53
2					75.29
3					78.56
4					71.67

5	78.05
6	62.80

4 实验部分

4.1 实验材料与仪器

桑白皮药材：购于沈阳药材采购供应站
柱色谱用硅胶：青岛海洋化工厂生产
D101 大孔吸附树脂：天津大学化工厂生产
红外分光光度计：BRUKER IFS-55 型红外分光光度计
核磁共振波谱仪：BRUKER-ARX-300 型核磁共振仪
质谱仪：FINNIGAN LCQ LC-MS 联用仪；GC-MS QP5050 型（ JAPAN SHIMADZU）
显微熔点测定仪：X-4 数字显示显微熔点测定仪（未校正） 北京泰克仪器有限公司（原北京电子光学仪器厂）
AE 系列电子分析天平：Mettler-Toledo Instruments(Shanghai)Co.Ltd

4.2 结构鉴定数据

化合物 1

橙黄色粉末，mp.213~215℃。盐酸—镁粉反应阳性，Gibb’s 反应阳性，Molish 反应阴性。ZrOCl₂-枸橼酸反应黄色褪色。UV^{MeOH}_{Max} nm: 206nm、227nm(sh)、264nm、279nm(sh)、314nm。ESI-MS 中 m/z 692 (M⁺)、582(C₃₄H₃₀O₉)、555(C₃₃H₃₁O₈)、420(C₂₅H₂₄O₆)、405(C₂₄H₂₁O₆)、354(C₂₀H₁₈O₆)、338(C₂₀H₁₈O₅)、202(C₁₃H₁₄O₂)，质谱裂解途径见图 1-12。¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据见表 1-1。

化合物 2

黄色针状结晶（乙酸乙酯重结晶），mp.289-290℃。盐酸—镁粉反应阳性，Gibb’s 反应阳性，Molish 反应阴性，ZrOCl₂-枸橼酸反应黄色褪色。¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据见表 2-1。

化合物 3

黄色粉末, mp. 214-217°C。盐酸—镁粉反应呈阳性, Gibb's 反应呈阳性, Molish 反应阴性。ZrOCl₂-枸橼酸反应黄色加入枸橼酸后褪色。UV^{MeOH}_{Max} nm: 峰带 II: 270。¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据见表 3-1。

化合物 4

淡粉色粉末 (甲醇), mp. 275°C。¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据见表 4-1。

化合物 5

白色针状结晶 (石油醚—乙酸乙酯), mp. 278~282°C。Liebermann-Burchard 反应阳性。在 ¹H-NMR 谱中, 有六个孤立甲基信号: 0.805, 0.99, 1.045, 1.054, 1.22, 1.78 (各 3H, s)。¹³C-NMR 谱数据见表 5-1。

化合物 6

橙黄色针状结晶 (乙酸乙酯重结晶), mp. 158~160°C。盐酸—镁粉反应呈阴性, 醋酸镁反应阳性, Molish 反应阴性, 提示该化合物为异黄酮。Gibb's 反应阳性, ZrOCl₂-枸橼酸反应黄色褪色。UV^{MeOH}_{Max} nm: 峰带 II: 266。¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据见表 6-1。

化合物 7

淡黄色粉末, mp. 185~187°C。盐酸—镁粉反应呈阳性, Gibb's 反应阳性, Molish 反应阴性。¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据见表 7-1。

化合物 8

无色粉末结晶 (吡啶重结晶), mp. 265~266°C。Molish 反应阳性。¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据见表 8-1。

化合物 9

白色片状结晶 (石油醚重结晶) mp. 260~262°C。Liebermann-Burchard 反应阳性。¹H-NMR (CDCl₃, TMS) δ: 0.80、0.88、0.91、0.98、1.01、1.07、1.57、1.64, 为 8

个孤立甲基氢信号, 2.05 为乙酰基质子信号, 而 5.13 为 C_{12} 烯氢信号。 ^{13}C -NMR [$CDCl_3$, TMS] 数据见 Table 9-1。

化合物 10

白色针晶(氯仿-甲醇), mp. 180~186℃。Liebermann-Burchard 反应阳性。 ^{13}C -NMR、(C_5D_5N , TMS) 数据见 Table 9-1。

化合物 11

白色针晶(石油醚-乙酸乙酯), mp. 137~138℃。Liebermann-Burchard 反应阳性。 ^{13}C -NMR 谱数据见 Table 9-1。

化合物 12

白色粉末, mp. 290~295℃, Liebermann-Burchard 反应阳性, Molish 反应阳性。 ^{13}C -NMR 谱数据见 Table 9-1。

第二章 桑白皮质量控制方法研究

1 桑白皮指纹图谱研究

1.1 桑白皮药材指纹图谱研究

1.1.1 仪器和试剂 Agilent 1100 型液相色谱仪（配有二极管阵列检测器、四元梯度泵、在线脱气装置、自动进样器），ChemStation 工作站（Agilent 科技有限公司），旋转蒸发器，分析天平，桑白皮对照品桑酮 G (自己分离)。甲醇（色谱纯，天津市康科德科技有限公司），乙腈（色谱纯，天津市四友生物医学技术有限公司），冰乙酸（分析纯，天津市大茂化学试剂厂）无水乙醇（分析纯，天津市大茂化学试剂厂），水为纯净水（娃哈哈）。三十四批次的桑白皮药来源见表 1.1.1

Table 1.1.1 Sample No. and resources of 34 batches of crude drugs

编号	产地/购买地点	编号	产地/购买地点
C01	陕西	C18	河北辛集
C02	随州	C19	山西岗县
C03	广西玉林	C20	山西侯马
C04	江苏武进	C21	河南Ⅱ
C05	湖南Ⅰ	C22	山东泗水
C06	河南Ⅰ	C23	广元
C07	河北安国Ⅰ	C24	湖南Ⅱ
C08	山西忻州	C25	河南Ⅲ
C09	四川Ⅰ	C26	广西
C10	黑龙江伊春	C27	安徽Ⅲ
C11	山东新泰	C28	辉县
C12	张家口	C29	内蒙鄂伦春
C13	河北安国Ⅱ	C30	黑龙江双鸭山
C14	河南郑州	C31	吉林
C15	浙江台州	C32	四川Ⅱ
C16	安徽Ⅰ	C33	高州县
C17	安徽Ⅱ	C34	福建

1.1.2 样品溶液的制备:

1.1.2.1 对照品溶液的制备 精密称取桑酮 G 对照品 10.0mg，置于 100mL 量瓶中，以色谱甲醇定容至刻度，摇匀，得 0.1mg/mL 的对照品溶液，进样前用 0.45 μ g 滤膜过滤。

1.1.2.2 样品供试液的制备 精密称取 1.0g 桑白皮药材粉末，在 50mL 的水中加热提取 3

小时，经脱脂棉过滤后，滤液上聚酰胺柱（30~60 目，约 9g），先以水洗脱至无色澄清（约 100mL），弃去洗脱液，继以 80%乙醇溶液洗脱至无色澄清（约 200mL）。收集洗脱液，回收溶剂蒸干，用色谱甲醇转移并定容至 10mL 量瓶中，摇匀，得 100mg/mL 的供试品溶液，进样前用 0.45 μ g 滤膜过滤。

1.1.2.3 测定 各进样 10 μ L。

1.1.3 色谱条件及其选择

1.1.3.1 指纹图谱的检测条件 色谱柱：Kromasil C18（4.6mm×250mm，5 μ m）色谱柱；流动相：0.5%冰醋酸水-甲醇，线性梯度洗脱程序为：0min 80:20;15min 40:60;25min 30:70;30min 20:80;45min 20:80；流速 1.0 mL/min;检测波长 280nm;柱温 38℃。

1.1.3.2 检测波长的选择 分别以 230nm、254nm、277nm、280nm、300nm 为检测波长，记录色谱图，见图 1.1.1，结果表明，254nm 下，各峰的吸收信号普遍较弱，而 277nm、280nm、300nm 三种波长下的色谱行为很相似，相比之下，280nm 时基线平坦，分离效果好，且信号最强，综合考虑，选择 280nm 作为桑白皮指纹图谱的检测波长。

1.1.3.3 流动相系统考察 由于桑白皮成分复杂，各组分之间极性差异较大，用等梯度流动相系统很难将其较好地分离开，且分析时间过长，因此，采用梯度洗脱。实验中选择了多种流动相系统，见表 1.1.2。结果表明，各种流动相中以第五个系统为最佳，各个色谱峰的分离度较好（280nm 检测），基本达到基线分离，且分析时间相对较短，因此选择此流动相为桑白皮指纹图谱检测的流动相系统。

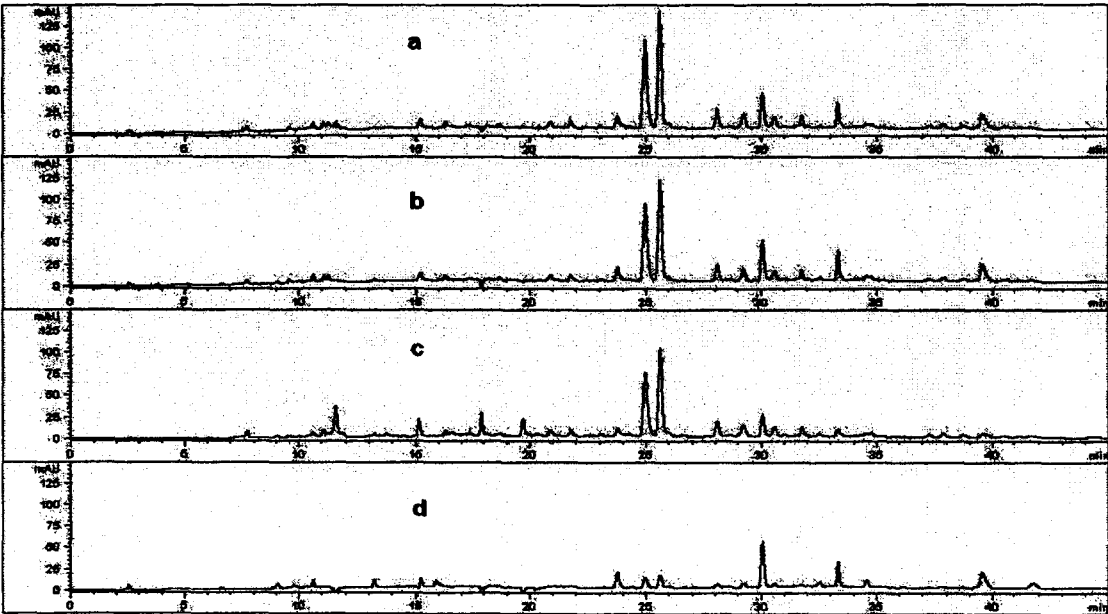


Fig.1.1.1 (A) Chromatograms determined at different wavelength
a 280nm b 277nm c 300nm d 254nm

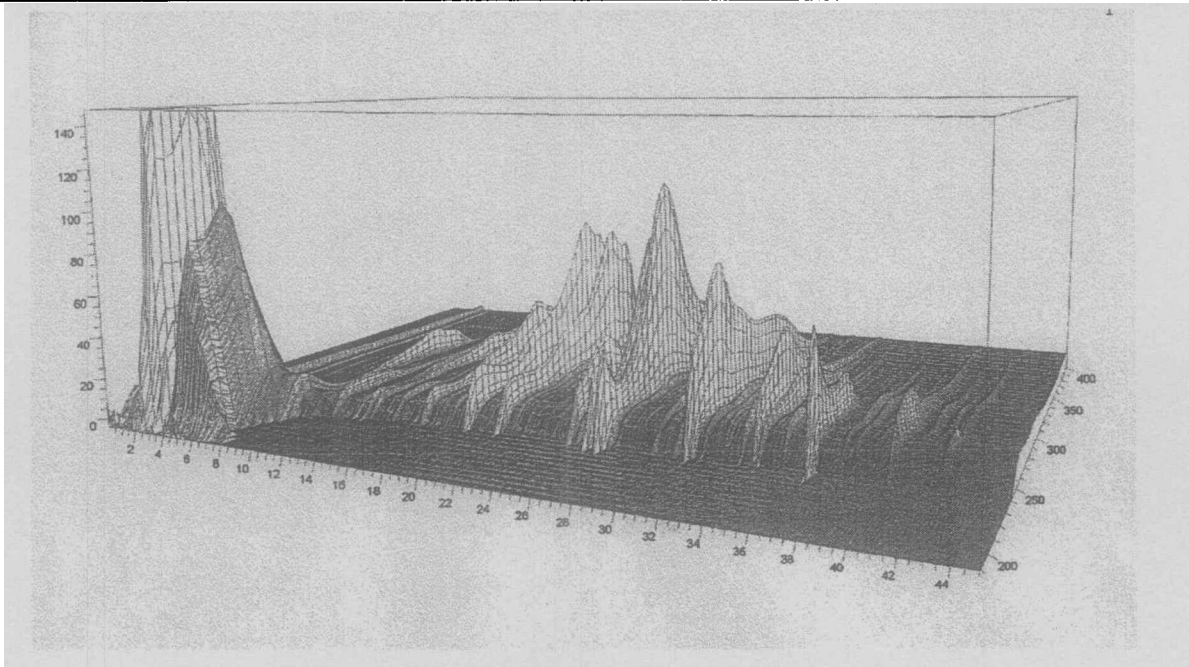


Fig.1.1.1(B) 3D plot of *morus alba* L.

Table 1.1.2 Selection of the mobile phase （λ=254nm、277nm、280nm、300nm）

No.	流动相组成	梯度洗脱程序 （时间 min）						比例(A:B)		
1	甲醇-水	0	20:80	15	40:60	30	70:30	40	100:0	60 100:0
2	乙腈-水	0	10:90	20	40:60	30	60:40	35	100:0	50 100:0
3	甲醇-0.5%HAC 水	0	20:80	15	40:60	30	60:40	40	100:0	60 100:0
4	甲醇-0.5%HAC 水	0	20:80	10	45:55	35	70:30	45	80:0	60 100:0
5	甲醇-0.5%HAC 水	0	20:80	15	40:60	30	70:30	40	80:20	45 80:20

1.1.3.4 样品提取方法的考察

方法 1 称取药材粉末 1.0g，以 50mL 甲醇热提 1h，过滤后，蒸干甲醇，以色谱甲醇转移并定容至 10mL 容量瓶中，摇匀，得供试品 1。

方法 2 称取药材粉末 1.0g，以 50mL 甲醇超声 0.5h，过滤，以后步骤同方法 1，得供试品 2。

方法 3 称取药材粉末 1.0g，以 50mL 水热提 1h，过滤，以后步骤同方法 1，得供试品 3。

方法 4 称取药材粉末 1.0g，以 50mL 水超声 0.5h，过滤，以后步骤同方法 1，得供试品 4。

方法 5 称取药材粉末 1.0g，在 50mL 的水中加热提取 1h，过滤，滤液上聚酰胺柱（30~60 目，约 9g），先以水洗脱至无色澄清（约 100mL），弃去洗脱液，继以 80%乙醇溶液洗脱至无色澄清（约 200mL）。收集洗脱液，回收溶剂蒸干，用色谱甲醇转移并定容至 10mL 量瓶中，摇匀，得供试品 5。

方法 6 称取药材粉末 1.0g，以 50mL 水超声 0.5h，过滤，以后步骤同方法 5，得供试品 6。

方法 7 称取药材粉末 1.0g，以 50mL 甲醇热回流 1h，过滤，蒸干回收甲醇，以适量水超声混悬（约 50mL），上聚酰胺柱，以后步骤同方法 5，得供试品 7。

方法 8 称取药材粉末 1.0g，以 50mL 甲醇超声 0.5h，过滤，以后步骤同方法 7，得供试品 8。

将 8 个供试品分别进行检测，并记录色谱图，见附图 1.1.2 (A) 和 1.1.2 (B)，经过比较得知，用甲醇为溶剂时，如果不上柱则产生的峰数多且杂，而上柱后，峰数明显减少，且信号都很弱；当用水为溶剂时，不上柱热提则峰数少但较整齐，超声则峰太少，当上柱时，热提的峰数没有明显减少，前部分的强极性杂质消失而且峰形更好，综合以上因素考虑，确定以方法 5 为提取方法。

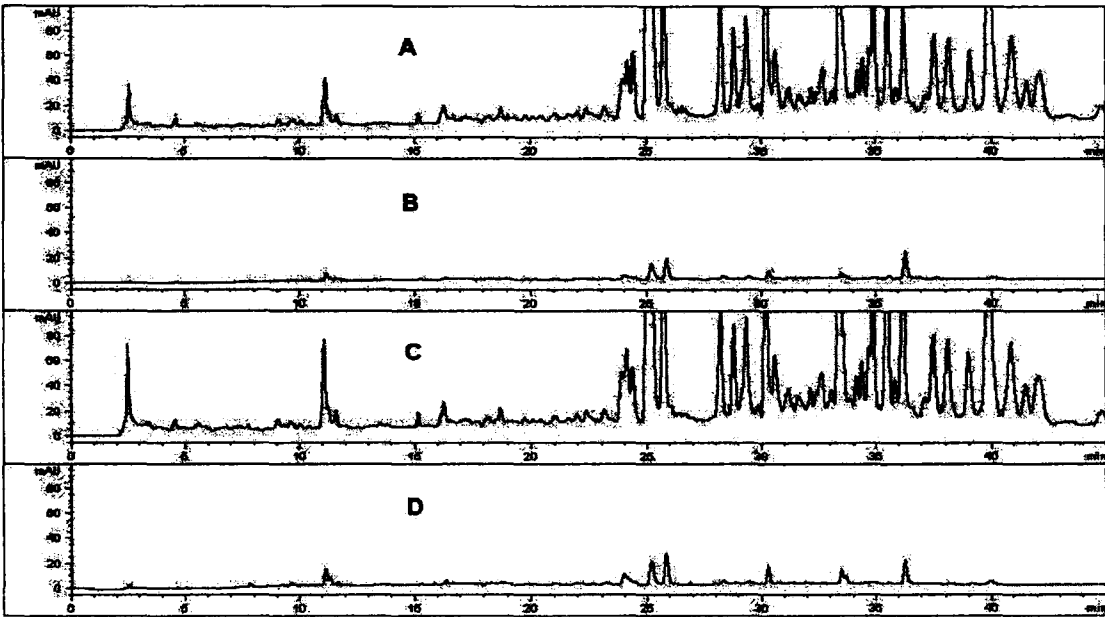


Fig. 1.1.2 (A) Chromatograms of sample extracted by methanol
A sample No.1 B sample No.7 C sample No.2 D sample No.8

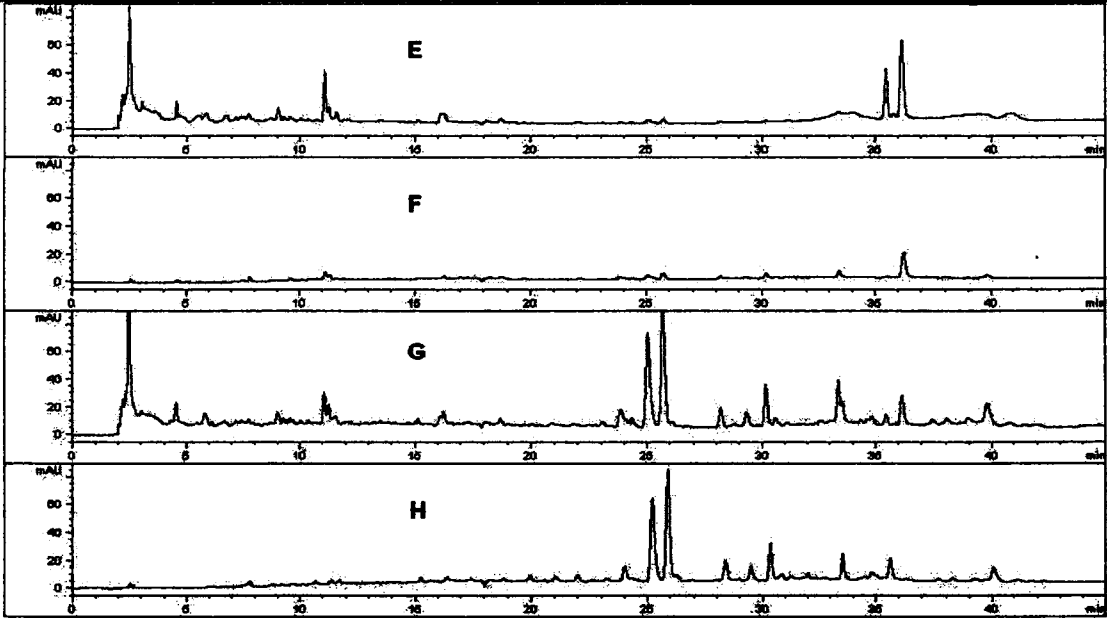


Fig. 1.1.2 (B) Chromatograms of sample extracted by water

E sample No.4 F sample No.6 G sample No.3 H sample No.5

1.3.5 提取时间的考察

称取 1.0g 药材粉末 5 份，分别以 50mL 水提取 1h, 2h~5h, 过滤后，以后步骤同前，得 5 份供试品，进样检测，结果表明，提取 1h 和 2h 时没有很大差异，但是 3h 以后。发现在 20min 时出现一个峰时前两个供试品所没有的，且标准品峰的信号明显增大，但是 3~5h 内，信号没有显著变化，所以确定提取时间为 3 小时。

1.1.3.6 上聚酰胺柱的乙醇洗脱液浓度的考察

称取药材粉末 1.0g，在 50mL 的水中加热提取 3h，过滤，滤液上聚酰胺柱（30~60 目，约 9g），先以水洗脱至无色澄清（约 100mL），弃去洗脱液，继以 20%乙醇，80%乙醇，无水乙醇分别洗脱至无色澄清，并分别收集洗脱液，回收溶剂蒸干后，以色谱甲醇转移并定容至 10mL 容量瓶中，得 3 份供试品溶液，分别进样检测，记录色谱图，见附图 1.1.3。发现 20%乙醇洗脱液中仍有少数的峰，而无水乙醇中已无明显峰，因此确定在水洗后，直接以 80%乙醇洗脱即可。

1.1.3.7 运行时间的确定

将药材供试品以及空白甲醇分别进样运行 120min 后，确定 45min 后已基本无峰，所以运行时间定为 45min。

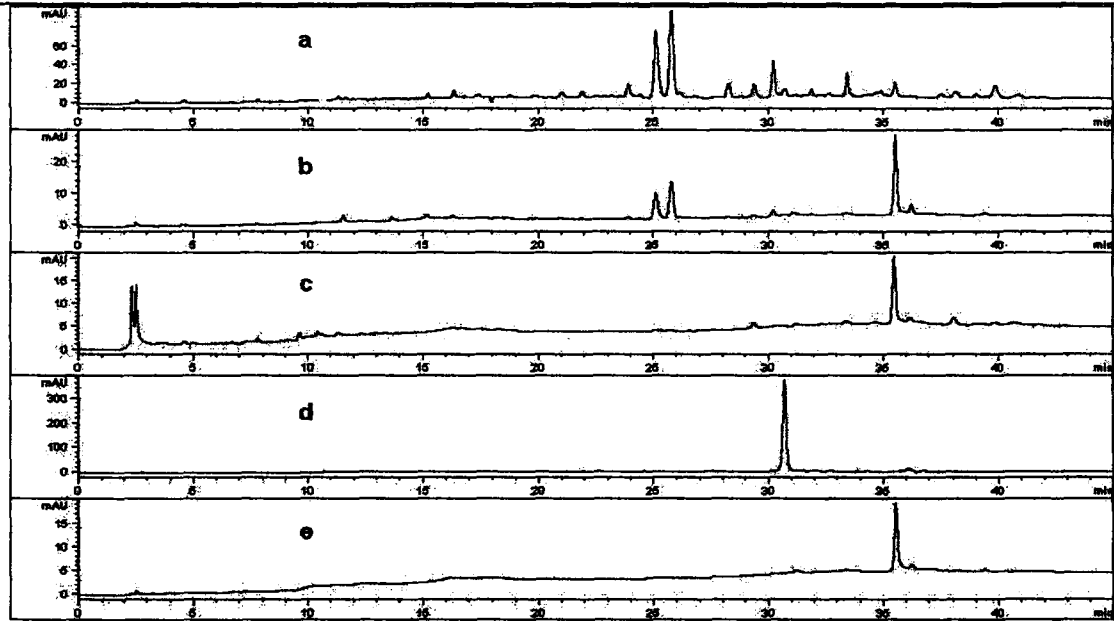


Fig. 1.1.3 Chromatograms of sample elucidated by different concentration of ethanol

a 80% ethanol b 20% ethanol c 100% ethanol d Kuwanon G e blank sample

1.1.4 系统适用性试验

1.1.4.1 参照物峰的选择

根据药材以及提取物和制剂的图谱显示,桑酮 G 的含量较高且稳定,保留时间适当,分离效果良好,因此选择桑酮 G 作为参照物峰。

1.1.4.2 精密度实验

以安徽 I 的药材按 1.1.2.2 方法制备供试品溶液,连续平行进样 5 次,记录色谱图,以对照品峰的保留时间和积分面积为参照,计算各共有峰的相对保留时间和相对峰面积,结果见表 1.1.3 和表 1.1.4。结果表明,供试品的分析结果稳定,共有峰的相对保留时间和相对积分面积的 RSD 均小于 3%。说明仪器等整个检测系统的精密度良好。

1.1.4.3 方法重现性试验

取安徽亳州 I 的药材按 1.1.2.2 方法制备供试品溶液,平行制备五份,分别进样检测,记录色谱图,计算各共有峰的相对保留时间和相对峰面积,结果见表 1.1.5 和表 1.1.6。结果表明,各峰的相对保留时间和相对峰面积的 RSD 均小于 5%,说明了该方法的重现性较好。

1.1.4.4 样品稳定性试验

取安徽亳州 I 的药材,按 1.1.2.2 方法制备供试品溶液,分别在制备样品后的 0、3、6、9、12hr 进样测定,记录色谱图,计算各峰的相对保留时间和相对峰面积,结果见表 1.1.7 和表 1.1.8。结果表明,各峰的相对保留时间和相对峰面积均小于 5%,说明样品在

12hr 内基本稳定。

Table 1.1.3 Results of the precision(n=5, R.T.)

Peak No.	I	II	III	IV	V	RSD (%)
1	0.352	0.352	0.352	0.352	0.352	0.035
2	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.034
3	0.385	0.385	0.385	0.386	0.385	0.060
4	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.043
5	0.541	0.541	0.542	0.542	0.541	0.034
6	0.785	0.785	0.785	0.785	0.784	0.014
7	0.831	0.831	0.830	0.831	0.830	0.017
8	0.852	0.853	0.852	0.852	0.852	0.020
9	0.935	0.935	0.935	0.935	0.935	0.014
10	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972	0.008
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
11	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	0.009
12	1.055	1.056	1.056	1.056	1.056	0.020
13	1.107	1.107	1.108	1.108	1.108	0.036
14	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	0.015
15	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	0.016%
16	1.317	1.316	1.317	1.316	1.317	0.015%
17	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	0.013%

Table 1.1.4 Results of the precision(n=5, R.A.)

Peak No.	I	II	III	IV	V	RSD (%)
1	0.365	0.361	0.361	0.357	0.358	0.715
2	0.754	0.745	0.741	0.744	0.743	0.599
3	0.258	0.256	0.247	0.245	0.240	2.820
4	0.792	0.791	0.819	0.791	0.798	1.357
5	0.258	0.249	0.259	0.256	0.257	1.419
6	0.200	0.196	0.198	0.194	0.196	1.020
7	1.206	1.196	1.178	1.119	1.180	2.570
8	1.183	1.171	1.164	1.161	1.157	0.790
9	0.193	0.196	0.194	0.197	0.193	0.861
10	0.334	0.327	0.331	0.329	0.323	1.160
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
11	0.197	0.194	0.192	0.192	0.190	1.177
12	0.200	0.192	0.195	0.195	0.195	1.286
13	0.387	0.383	0.376	0.372	0.380	1.357
14	0.138	0.135	0.134	0.137	0.131	1.907
15	0.208	0.206	0.196	0.197	0.198	2.417
16	0.836	0.808	0.818	0.796	0.819	1.612
17	0.610	0.601	0.606	0.603	0.616	0.883

Table 1.1.5 Results on reproducibility of the method (n=5, R.T.)

Peak No.	I	II	III	IV	V	RSD (%)
1	0.351	0.351	0.351	0.351	0.351	0.046
2	0.374	0.374	0.374	0.374	0.374	0.027
3	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.041
4	0.505	0.505	0.504	0.504	0.504	0.048
5	0.541	0.541	0.540	0.541	0.541	0.051
6	0.784	0.784	0.785	0.785	0.785	0.022
7	0.831	0.830	0.831	0.831	0.830	0.041
8	0.853	0.852	0.853	0.853	0.852	0.049
9	0.935	0.934	0.935	0.935	0.935	0.023
10	0.972	0.971	0.972	0.972	0.972	0.011
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
11	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	0.010
12	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	0.015
13	1.107	1.106	1.106	1.107	1.107	0.033
14	1.260	1.258	1.258	1.260	1.260	0.095
15	1.294	1.291	1.291	1.294	1.294	0.107
16	1.317	1.314	1.314	1.317	1.317	0.121
17	1.357	1.352	1.353	1.356	1.356	0.139

Table 1.1.6 Results on reproducibility of the method (n=5, R.A.)

Peak No.	I	II	III	IV	V	RSD (%)
1	0.349	0.360	0.349	0.367	0.367	2.247
2	0.701	0.743	0.739	0.752	0.749	2.490
3	0.246	0.243	0.246	0.259	0.260	2.823
4	0.761	0.795	0.805	0.794	0.791	1.876
5	0.246	0.262	0.264	0.257	0.262	2.536
6	0.181	0.194	0.190	0.194	0.191	2.558
7	1.133	1.170	1.222	1.162	1.153	2.556
8	1.125	1.209	1.203	1.192	1.180	2.546
9	0.192	0.195	0.196	0.193	0.187	1.641
10	0.307	0.328	0.324	0.331	0.324	2.553
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
11	0.190	0.205	0.200	0.198	0.197	2.447
12	0.187	0.201	0.199	0.200	0.200	2.555
13	0.366	0.373	0.373	0.370	0.348	2.574
14	0.124	0.128	0.135	0.128	0.129	2.754
15	0.204	0.207	0.200	0.213	0.211	2.343
16	0.796	0.849	0.831	0.850	0.814	2.526
17	0.550	0.568	0.550	0.587	0.580	2.653

Table 1.1.7 Results on stability of solution (n=5, R.T.)

Peak No.	I	II	III	IV	V	RSD (%)
1	0.352	0.353	0.352	0.351	0.353	0.221
2	0.374	0.376	0.373	0.374	0.375	0.283
3	0.385	0.387	0.385	0.385	0.387	0.293
4	0.504	0.505	0.504	0.504	0.505	0.096
5	0.541	0.541	0.540	0.540	0.541	0.094
6	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.041
7	0.831	0.831	0.831	0.831	0.832	0.061
8	0.853	0.853	0.853	0.853	0.854	0.063
9	0.935	0.935	0.935	0.935	0.936	0.039
10	0.972	0.972	0.972	0.971	0.972	0.009
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
11	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	0.015
12	1.055	1.055	1.055	1.055	1.054	0.035
13	1.107	1.106	1.106	1.106	1.105	0.054
14	1.262	1.262	1.262	1.263	1.263	0.030
15	1.297	1.297	1.297	1.298	1.297	0.015
16	1.321	1.321	1.320	1.322	1.322	0.059
17	1.361	1.361	1.361	1.362	1.362	0.039

Table 1.1.8 Results on stability of solution (n=5, R.A.)

Peak No.	I	II	III	IV	V	RSD (%)
1	0.370	0.378	0.383	0.378	0.373	1.326
2	0.796	0.753	0.708	0.752	0.770	4.244
3	0.211	0.219	0.235	0.220	0.230	4.291
4	0.809	0.825	0.821	0.824	0.855	2.065
5	0.271	0.272	0.280	0.267	0.271	1.783
6	0.219	0.223	0.218	0.222	0.212	1.921
7	1.243	1.250	1.183	1.268	1.259	2.685
8	1.211	1.208	1.186	1.249	1.244	2.154
9	0.201	0.210	0.213	0.212	0.209	2.294
10	0.316	0.310	0.306	0.319	0.328	2.668
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
11	0.194	0.207	0.197	0.198	0.206	2.936
12	0.194	0.207	0.207	0.205	0.207	2.736
13	0.394	0.385	0.380	0.411	0.393	2.985
14	0.142	0.153	0.144	0.141	0.149	3.367
15	0.219	0.220	0.219	0.215	0.210	1.979
16	0.836	0.849	0.817	0.858	0.876	2.618
17	0.605	0.599	0.618	0.610	0.598	1.358

1.1.5 药材指纹图谱检测及共有峰的选择，标定

经过对比三十四批药材供试品的指纹图谱发现，全国各地的药材含量差异非常大，在相同的分析条件下，大多数药材指纹图谱中的许多峰不能重现，只有少数批次的药材出现了较为完整且较多数目的峰，说明了对桑白皮药材进行指纹图谱研究及质量检测的必要性。从中我们选择了 9 批质量相对较好的药材，它们分别是 C03, C07, C10, C12, C16, C19, C26, C28, C33，并以它们的指纹图谱为依据，进行特征峰的指认和对照指纹图谱的建立。将其它各批药材与对照图谱进行对比，计算相似度。

1.1.5.1 根据以上所述 9 批供试品的指纹图谱所给出的相关参数，药材中的所有成分在 45min 内全部出现，确定共有峰 18 个，其中 S 峰为参照物峰，其他峰分别编号为 1~17。9 批药材的指纹图谱见附图 1.1-1~1.1-9，各相对峰面积见表 1.1.9

Table 1.1.9 R.A. data of the fingerprints of 9 batches of crud drugs

No.	C03	C07	C10	C12	C16	C19	C26	C28	C33
1	0.139	0.900	0.906	4.572	0.418	6.082	0.147	1.582	0.436
2	0.094	0.333	0.634	4.759	0.860	5.660	0.188	1.125	0.186
3	0.150	0.301	0.472	6.379	0.360	8.925	0.292	1.417	0.223
4	0.239	0.326	0.415	7.070	0.626	5.161	0.180	0.943	0.040
5	0.221	0.220	0.995	2.794	0.528	9.301	0.293	0.767	0.116
6	0.398	0.264	0.469	2.347	0.175	4.834	0.425	0.705	0.326
7	3.466	1.957	3.617	23.947	1.676	44.095	2.725	4.579	1.508
8	3.715	1.888	3.323	22.268	1.659	41.736	2.857	4.651	1.638
9	0.583	0.231	0.593	2.987	0.243	3.499	0.580	0.891	0.482
10	0.542	0.298	0.584	2.831	0.391	4.421	0.570	1.066	0.401
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	0.335	0.451	0.800	5.516	0.287	8.744	0.237	0.956	0.289
12	0.251	0.190	0.325	2.943	0.276	8.322	0.171	0.649	0.218
13	0.669	0.814	1.053	1.651	0.407	3.188	0.597	0.590	0.899
14	0.183	0.488	0.745	3.630	0.200	7.899	0.121	0.749	0.191
15	0.141	0.327	0.586	2.789	0.255	6.281	0.215	0.856	0.203
16	0.766	0.731	0.993	2.437	0.971	2.902	0.693	1.047	0.947
17	0.166	0.273	0.268	1.806	0.559	4.151	0.146	0.754	0.188

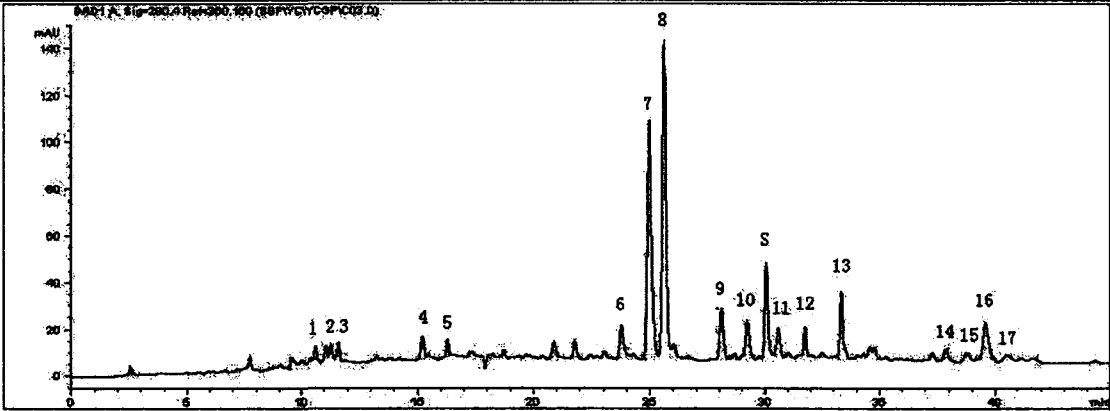


Fig. 1.1-1 Fingerprints of C03

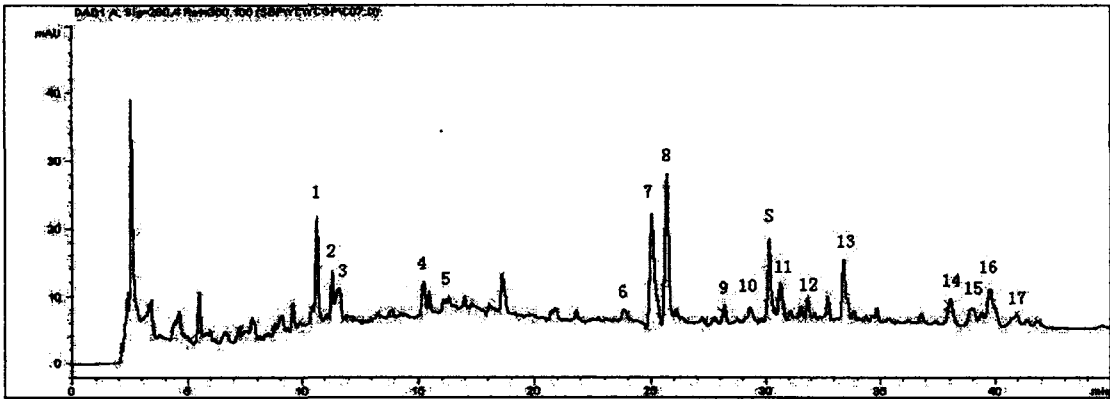


Fig. 1.1-2 Fingerprints of C07

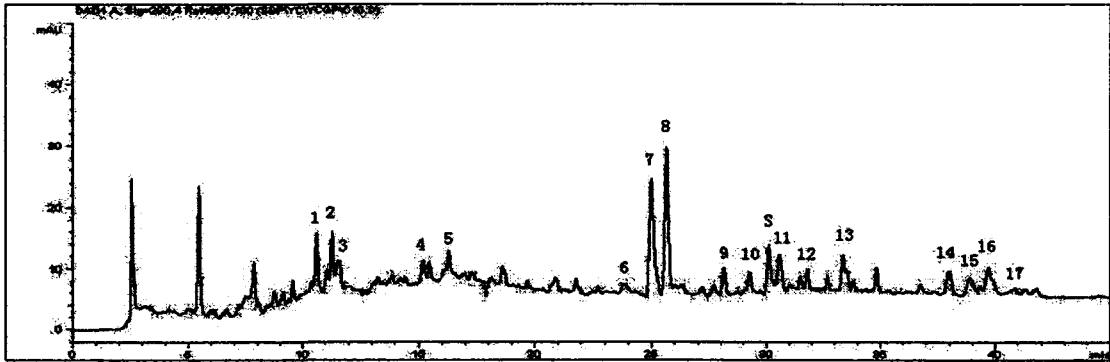


Fig. 1.1-3 Fingerprints of C10

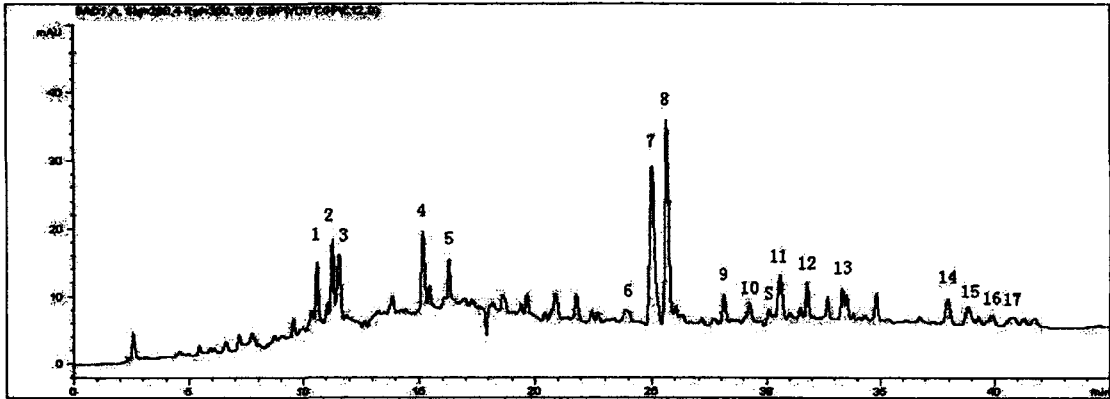


Fig. 1.1-4 Fingerprints of C12

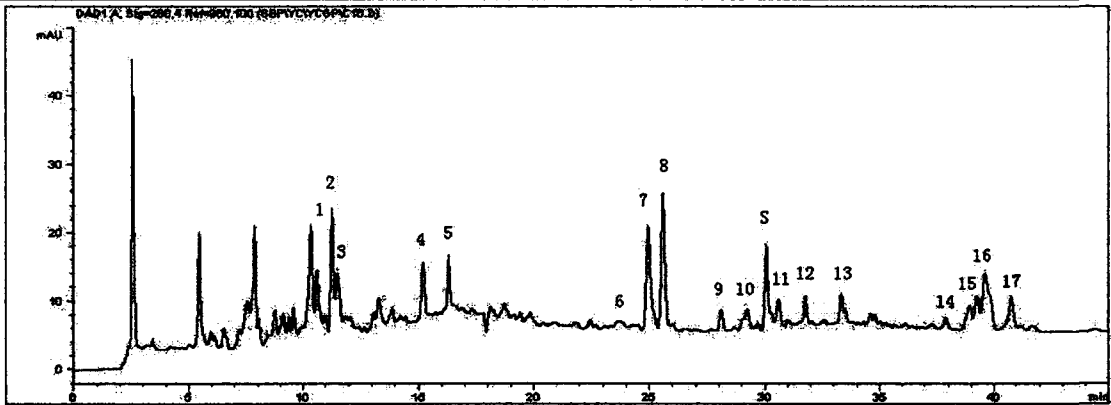


Fig. 1.1-5 Fingerprints of C16

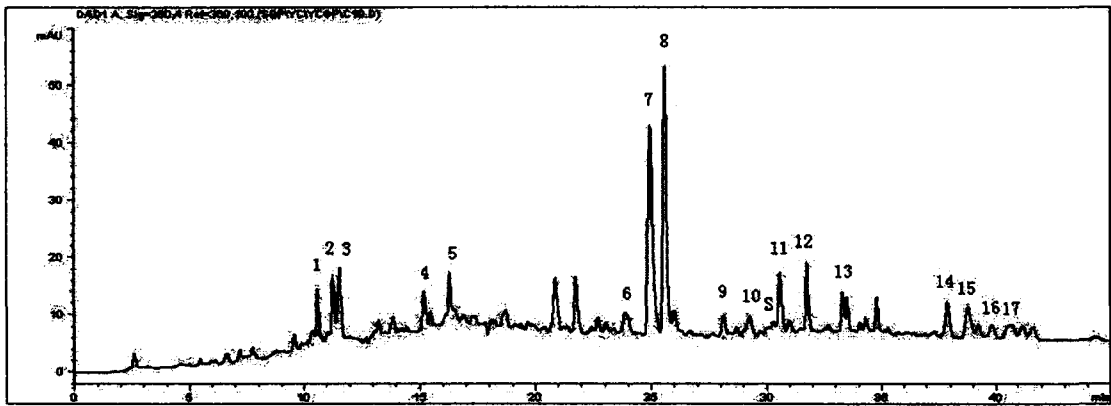


Fig. 1.1-6 Fingerprints of C19

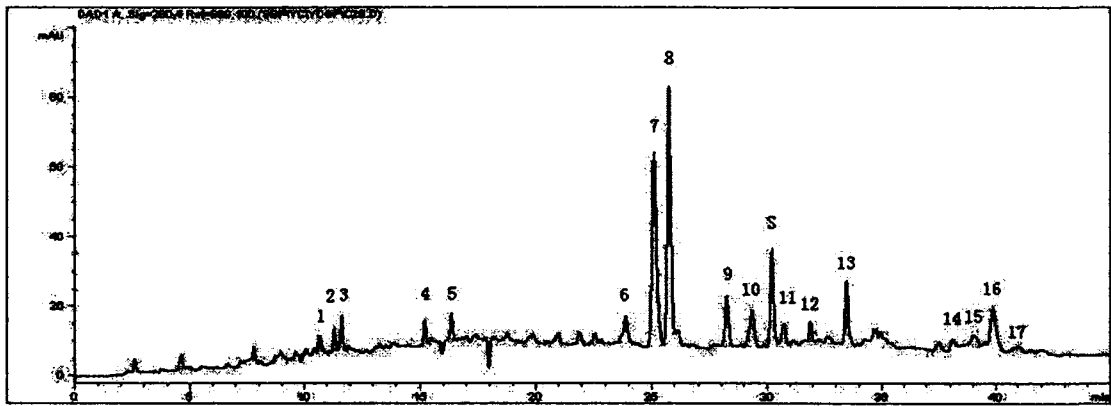


Fig. 1.1-7 Fingerprints of C26

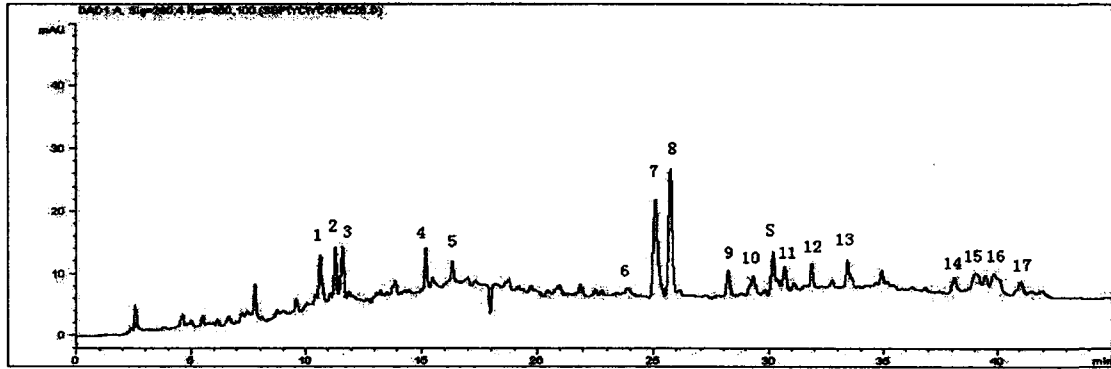


Fig. 1.1-8 Fingerprints of C28

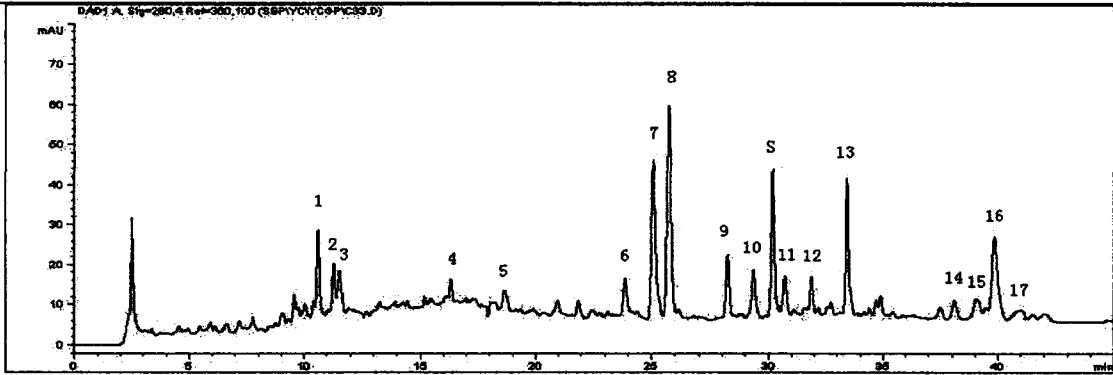


Fig. 1.1-9 Fingerprints of C33

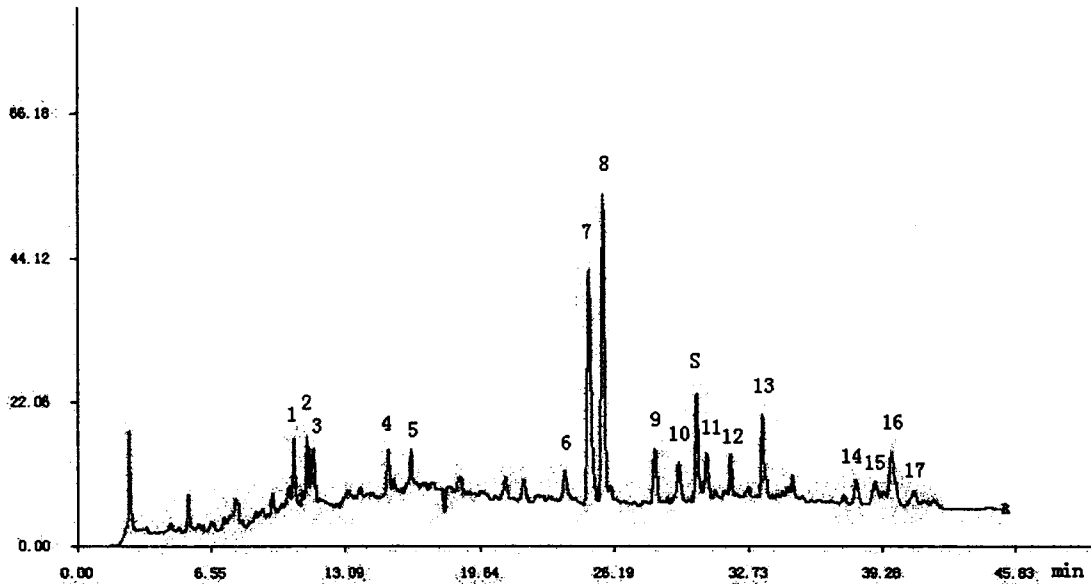


Fig. 1.1-10 Standard fingerprints of *Morus Alba*

1.5.2 利用“中药指纹图谱计算机辅助相似度计算软件”，导入9个供试品的图谱数据，经过数据匹配，以中位数法建立对照指纹图谱，见附图 1.1-10。根据峰匹配结果，标定共有峰的相对保留时间和相对峰面积，见表 1.1.10。并计算出各批药材指纹图谱与对照图谱的整体相似度，结果越接近 1 即相似度越高，计算结果见表 1.1.11。

Table 1.1.10 Results on R.T. and R.A. data of the common peaks

No.	RT	RA	No.	RT	RA	No.	RT	RA
1	0.352	0.491	7	0.829	3.137	12	1.056	0.336
2	0.374	0.383	8	0.852	3.204	13	1.108	0.750
3	0.384	0.424	9	0.934	0.554	14	1.261	0.351
4	0.504	0.365	10	0.972	0.552	15	1.292	0.324
5	0.541	0.399	S	1.000	1.000	16	1.317	0.868
6	0.791	0.424	11	1.017	0.479	17	1.356	0.288

Table 1.1.11The similarity results of the fingerprints of crud drugs

样品编号	相似度	样品编号	相似度	样品编号	相似度	样品编号	相似度
C01	0.924	C10	0.99	C19	0.966	C28	0.993
C02	0.327	C11	0.807	C20	0.796	C29	0.591
C03	0.958	C12	0.972	C21	0.594	C30	0.704
C04	0.722	C13	0.84	C22	0.882	C31	0.316
C05	0.2	C14	0.886	C23	0.932	C32	0.294
C06	0.32	C15	0.686	C24	0.745	C33	0.934
C07	0.973	C16	0.946	C25	0.473	C34	0.247
C08	0.759	C17	0.598	C26	0.967		
C09	0.313	C18	0.464	C27	0.624		

表 1.1.11 表明，除上述九批用于建立对照图谱的药材外，还有药材 C01 和 C23 的相似度达到了 0.9 以上，其余各批的相似度均小于 0.9，即与对照图谱有显著差异。

1.2 提取物的指纹图谱研究

1.2.1 仪器和试剂 见 1.1.1 项。

1.2.2 样品溶液制备

1.2.2.1 对照品溶液的制备 见 1.1.2.1 项

1.2.2.2 样品供试液的制备 精密称取提取物粉末 10.0mg，置于 10mL 容量瓶中，以色谱甲醇溶解并定容至刻度，摇匀，得 1.0mg/mL 的供试品溶液。

1.2.3 色谱条件 见 1.1.3.1 项

1.2.4 系统适应性试验

1.2.4.1 精密度实验 以提取物 040602 按 1.2.2.2 项下制备供试品溶液，连续平行进样 5 次，记录色谱图，以对照品峰的保留时间和积分面积为参照，计算各共有峰的相对保留时间和相对峰面积，结果见表 1.2.1 和表 1.2.2。结果表明，供试品的分析结果稳定，共有峰的相对保留时间和相对积分面积的 RSD 均小于 3%。说明仪器等整个检测系统的精密度良好。

1.2.4.2 方法重现性试验 以提取物 040602 按 1.2.2.2 项下制备供试品溶液，平行制备五份，分别进样检测，记录色谱图，计算各共有峰的相对保留时间和相对峰面积，结果见表 1.2.3 和表 1.2.4。结果表明，各峰的相对保留时间和相对峰面积的 RSD 均小于 3%，

说明了该方法的重现性较好。

1.2.4.3 样品稳定性试验 以提取物 040602 按 1.2.2.2 项下制备供试品溶液，分别在制备样品后的 0、3、6、9、12hr 进样测定，记录色谱图，计算各峰的相对保留时间和相对峰面积，结果见表 1.2.5 和表 1.2.6。结果表明，各峰的相对保留时间和相对峰面积均小于 3%，说明样品在 12hr 内基本稳定。

1.2.5 提取物指纹图谱检测及共有峰的选择，标定

1.2.5.1 根据六批提取物的指纹图谱所给出的相关参数，提取物在 45min 内峰全部出完，确定共有峰有 9 个，其中 S 峰为参照物峰。与药材指纹图谱相比，提取物中出现了几个在药材中没有或不明显的峰，为保持其一致性，将提取物中多出现的峰采用小写字母编号，其他的峰号不变。6 批提取物的指纹图谱见附图 1.2.1~1.2.6，各相对峰面积见表 1.2.7

Table 1.2.7 R.A. data of the fingerprints of 6 batches of extracts

P.No.	S1(0416)	S2(0514)	S3(0602)	S4(0802)	S5(0830)	S6(1013)
a	0.122	0.112	0.123	0.117	0.109	0.135
b	0.081	0.077	0.086	0.077	0.084	0.081
c	0.444	0.381	0.446	0.388	0.435	0.458
3	0.179	0.200	0.181	0.199	0.165	0.175
4	0.119	0.051	0.120	0.052	0.111	0.117
d	0.116	0.069	0.115	0.068	0.107	0.122
6	0.168	0.087	0.167	0.095	0.163	0.171
8	0.089	0.210	0.094	0.210	0.084	0.093
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

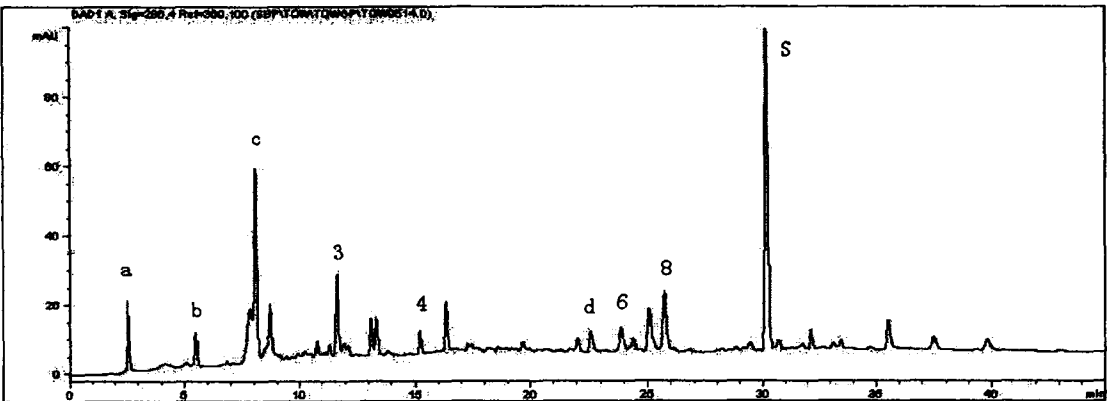


Fig.1.2.1 Fingerprints of ext.030514

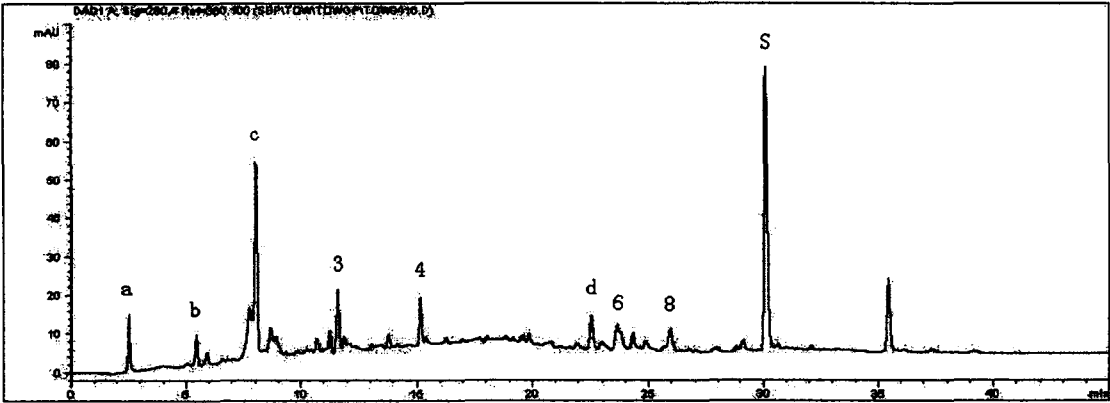


Fig.1.2.2 Fingerprints of ext.040416

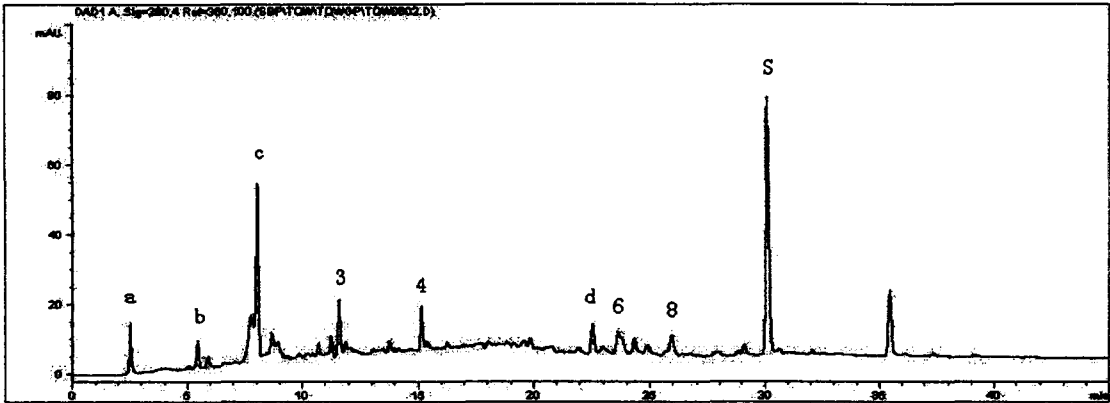


Fig.1.2.3 Fingerprints of ext.040602

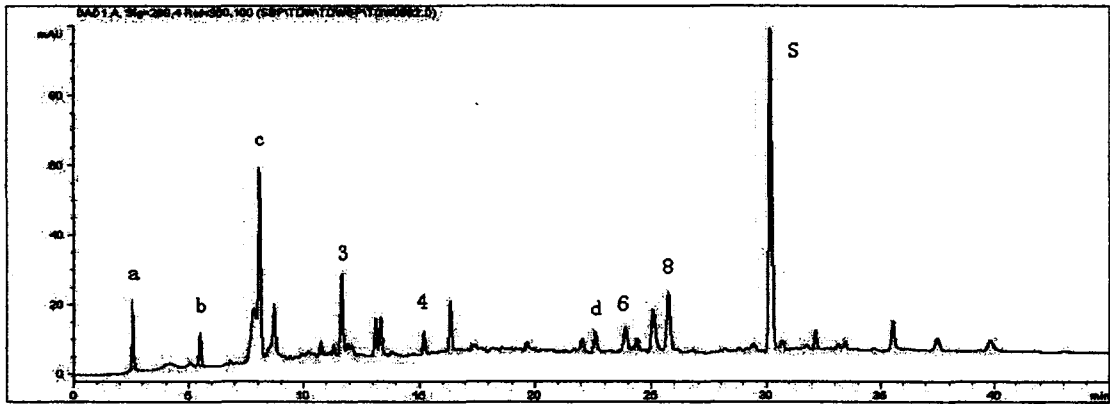


Fig.1.2.4 Fingerprints of ext.040802

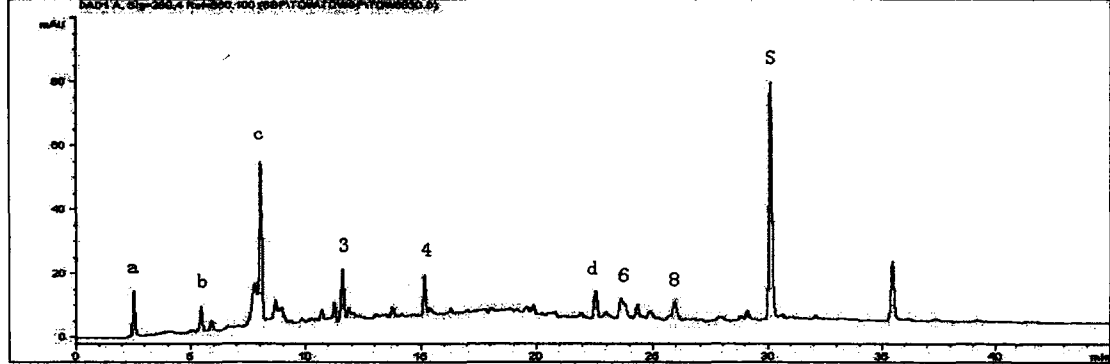


Fig.1.2.5 Fingerprints of ext.040830

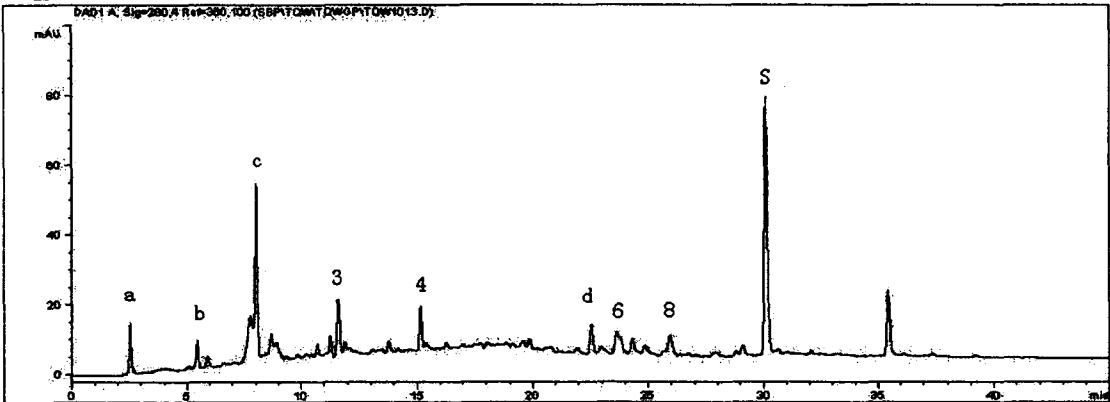


Fig.1.2.6 Fingerprints of ext. 041013

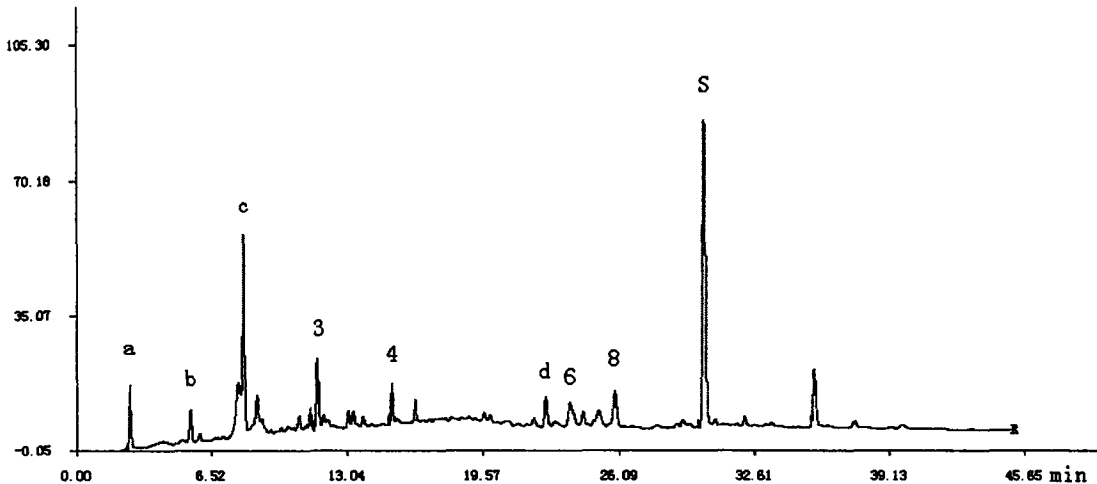


Fig. 1.2.7 Standard fingerprints of extracts

1.2.5.2 利用“中药指纹图谱计算机辅助相似度计算软件”，导入6个供试品的图谱数据，经过数据匹配，以平均数法建立对照指纹图谱，见附图 1.2.7。根据峰匹配结果，标定共有峰的相对保留时间和相对峰面积，见表 1.2.8。并计算出待测指纹图谱与对照图谱的整体相似度，结果越接近 1 即相似度越高，计算结果见表 1.2.9。

Table 1.2.8 Results on R.T. and R.A. data of the common peaks

No.	RT	RA	No.	RT	RA	No.	RT	RA
a	0.084	0.119	3	0.386	0.185	6	0.787	0.137
b	0.181	0.081	4	0.504	0.091	8	0.858	0.137
c	0.267	0.422	d	0.749	0.097	S	1.000	1.000

Table 1.2.9 The similarity results of the fingerprints

样品批号	相似度	样品批号	相似度	样品批号	相似度
040416	0.998	030514	0.995	040602	0.998
040802	0.996	040830	0.998	041013	0.998

结果表明,六批提取物指纹图谱与对照图谱之间的相似度均大于 0.99,说明各批提取物之间的相似度良好。

1.3 制剂的指纹图谱研究

1.3.1 仪器和试剂 见 1.1.1 项。

1.3.2 样品溶液制备

1.3.2.1 对照品溶液的制备 见 1.1.2.1 项

1.3.2.2 样品供试液的制备 精密称取制剂粉末 50.0mg,置于 10mL 容量瓶中,以 2mL 蒸馏水超声溶解后,色谱甲醇定容至刻度,摇匀,得 5.0mg/mL 的供试品溶液。

1.3.3 色谱条件 见 1.1.3.1 项

1.3.4 系统适应性试验

1.3.4.1 精密度实验 以制剂 050317 按 1.3.2.2 项下制备供试品溶液,连续平行进样 5 次,记录色谱图,以对照品峰的保留时间和积分面积为参照,计算各共有峰的相对保留时间和相对峰面积,结果见表 1.3.1 和 1.3.2。结果表明,供试品的分析结果稳定,共有峰的相对保留时间和相对积分面积的 RSD 均小于 3%。说明仪器等整个检测系统的精密度良好。

1.3.4.2 方法重现性试验 以制剂 050317 按 1.3.2.2 项下制备供试品溶液,平行制备五份,分别进样检测,记录色谱图,计算各共有峰的相对保留时间和相对峰面积,结果见表 1.3.3 和表 1.3.4。结果表明,各峰的相对保留时间和相对峰面积的 RSD 均小于 3%,说明了该方法的重现性较好。

1.3.4.3 样品稳定性试验 以制剂 050317 按 1.3.2.2 项下制备供试品溶液,分别在制备样品后的 0、3、6、9、12hr 进样测定,记录色谱图,计算各峰的相对保留时间和相对峰面积,结果见表 1.3.5 和表 1.3.6。结果表明,各峰的相对保留时间和相对峰面积均小于 5%,说明样品在 12hr 内基本稳定。

1.3.5 制剂指纹图谱检测及共有峰的选择,标定

1.3.5.1 根据六批制剂的指纹图谱所给出的相关参数,提取物在 45min 内峰全部出完,确定共有峰有 8 个,其中 S 峰为参照物峰。制剂的指纹图谱峰显示出了与提取物及药材的一致性,并更接近于提取物。制剂中出现了—个药材与提取物中都没有或不明显的峰,可能是由于提取物经过制剂工艺后而富集出的一个较为明显的峰,将其编号为 A,其余与药材及提取物相同。6 批制剂的指纹图谱见附图 1.3.1~1.3.6,各相对峰面积见表 1.3.7。

Table 1.2.7 R.A. data of the fingerprints of 6 batches of preparations

P.No.	S1(041228)	S2(041231)	S3(050119)	S4(050225)	S5(050317)	S6(050330)
a	0.324	0.190	0.239	0.078	0.225	0.071
b	0.133	0.091	0.137	0.273	0.095	0.283
c	0.800	0.236	0.402	0.331	0.339	0.302
A	0.131	0.135	0.098	0.091	0.071	0.094
3	0.107	0.161	0.116	0.107	0.082	0.117
6	0.097	0.173	0.169	0.174	0.180	0.174
8	0.163	0.142	0.143	0.138	0.134	0.126
S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

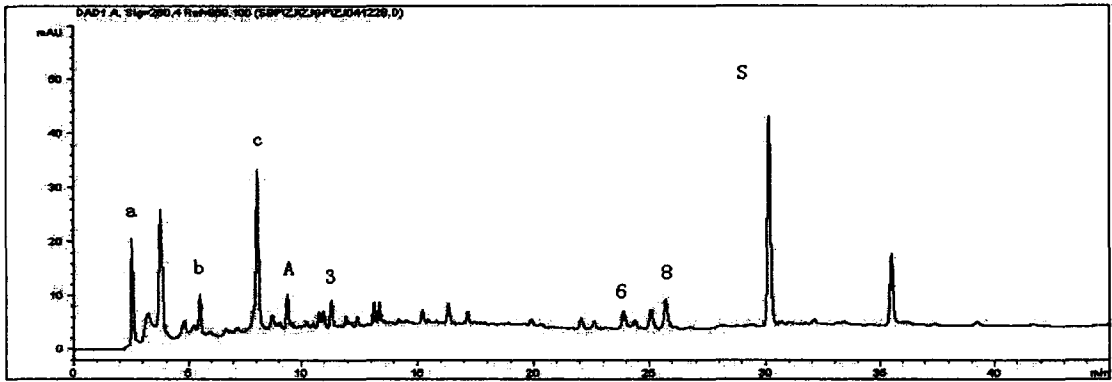


Fig. 1.3.1 Fingerprints of prep.041228

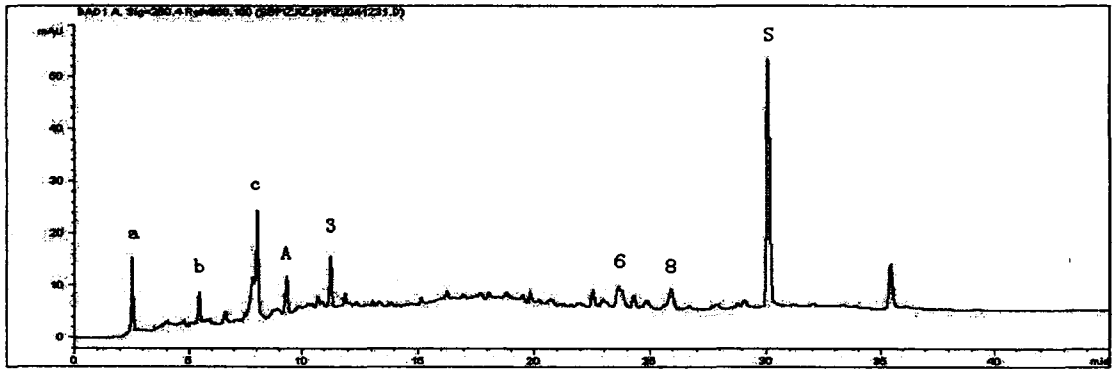


Fig. 1.3.2 Fingerprints of prep.041231

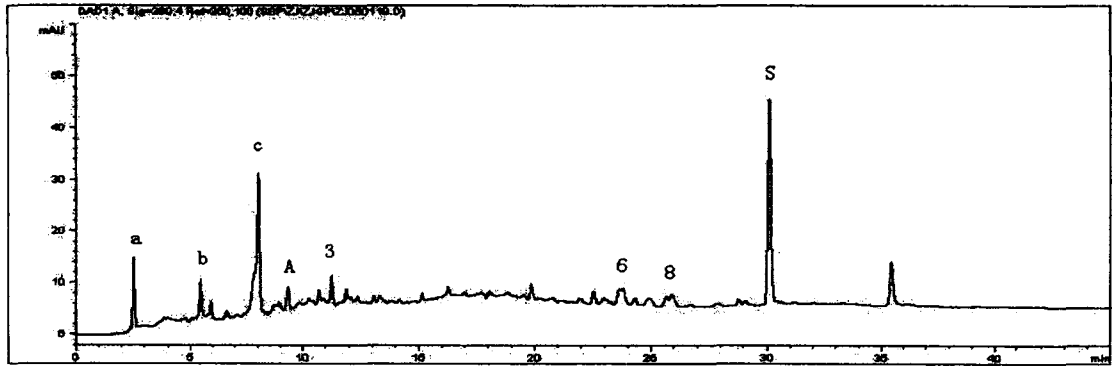


Fig. 1.3.3 Fingerprints of prep.050119

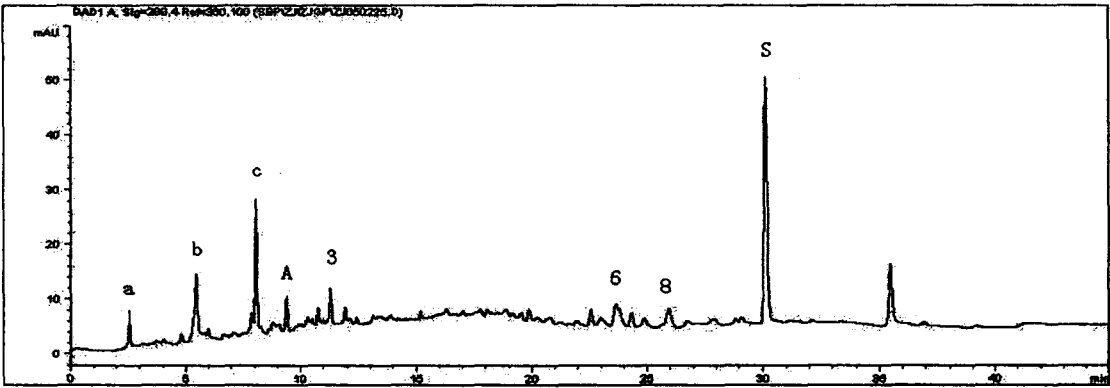


Fig. 1.3.4 Fingerprints of prep.050225

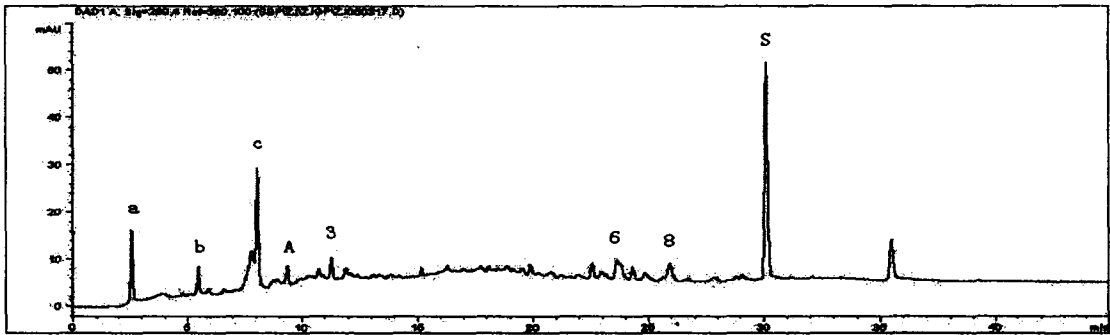


Fig. 1.3.5 Fingerprints of prep.050317

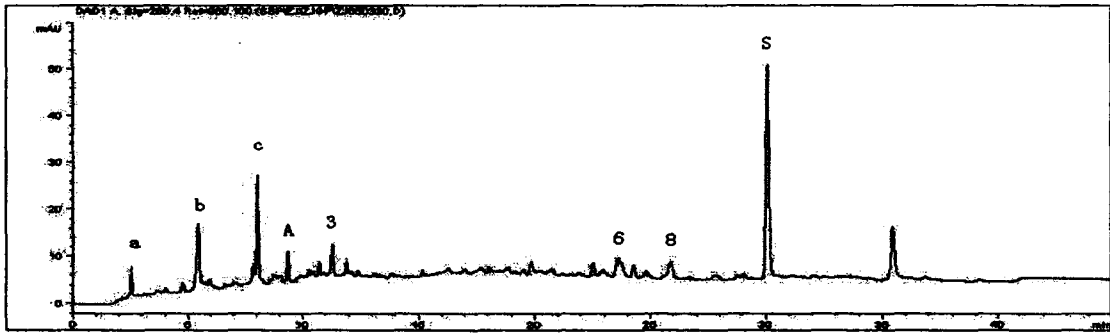


Fig. 1.3.6 Fingerprints of prep.050330

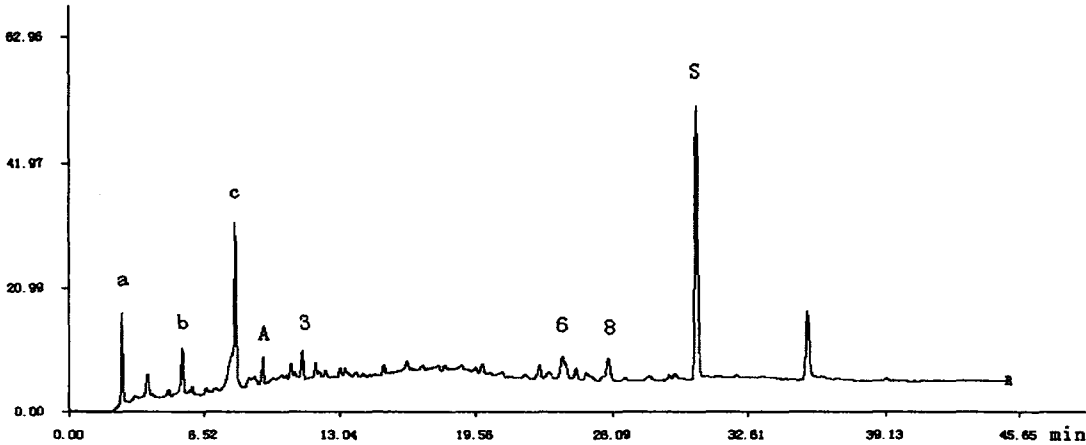


Fig. 1.3.7 Standard fingerprints of preparations

1.3.5.2 利用“中药指纹图谱计算机辅助相似度计算软件”，导入 6 个供试品的图谱数据，经过数据匹配，以平均数法建立对照指纹图谱，见附图 1.3.7。根据峰匹配结果，标定共有峰的相对保留时间和相对峰面积，见表 1.3.8。并计算出待测指纹图谱与对照图谱的整体相似度，结果越接近 1 即相似度越高，计算结果见表 1.3.9。

Table 1.3.8 Results on R.T. and R.A. data of the common peaks

No.	RT	RA	No.	RT	RA	No.	RT	RA
a	0.084	0.184	A	0.311	0.103	8	0.859	0.140
b	0.181	0.169	3	0.375	0.115	S	1.000	1.000
c	0.267	0.391	6	0.787	0.163			

Table 1.3.9 The similarity results of the fingerprints of preparations

样品批号	相似度	样品批号	相似度	样品批号	相似度
041224	0.96	041231	0.984	050119	0.999
050225	0.983	050317	0.996	050330	0.997

结果表明，六批制剂指纹图谱与对照图谱之间的相似度均大于 0.9，说明各批制剂的相似度良好

2 桑白皮的质量标准研究

通过对桑白皮的指纹图谱研究发现，指纹图谱虽然能反映出药材，提取物以及制剂的整体特征，但是仍不能精确定量，特别是对三者所含有的特定成分的质量控制，而且从指纹图谱看出，参照物峰与相邻的峰之间容易出现混淆，因此还应结合含量测定来判断。而桑酮 G 在药材，提取物以及制剂中性质稳定，含量较高，是其主要成分之一，因此以其作为对照品，通过测定其含量来进行质量标准研究。

- 2.1 仪器和试剂 见 1.1.1 项
- 2.2 样品溶液的制备
 - 2.2.1 对照品溶液的制备 见 1.1.2.1 项
 - 2.2.2 桑白皮药材供试品溶液的制备 见 1.1.2.2 项
 - 2.2.3 桑白皮提取物供试品溶液的制备

精密称取提取物粉末 5mg，置于 10mL 容量瓶中，以色谱甲醇溶解并定容至刻度，摇匀，得 0.5mg/mL 的供试品溶液。

2.2.3 桑白皮制剂供试品溶液的制备 见 1.3.2.2 项

2.3 色谱条件 色谱柱: Kromasil C18 (4.6mm×250mm, 5 μ m) 色谱柱; 流动相: 0.5%HAC-水、甲醇 (35: 65); 流速 1.0 mL/min; 检测波长 280nm; 柱温 38℃。

2.4 系统适用性试验

2.4.1 线性关系考察

精密称取对照品 5.0mg, 以色谱甲醇溶解并定容至 50mL 容量瓶中, 精密吸取 25mL, 转移至 50mL 容量瓶中, 以色谱甲醇定容至刻度, 得 0.05mg/mL 溶液, 再分别精密吸取此溶液 0.5mL, 1mL, 2mL, 4mL, 8mL, 分别转移至 10mL 容量瓶中, 以色谱甲醇定容至刻度, 得 0.0025mg/mL, 0.005mg/mL, 0.01mg/mL, 0.02mg/mL, 0.04mg/mL, 0.05mg/mL 6 个系列浓度的对照品溶液。将每个系列浓度的样品连续进样 5 此, 进样量 10 μ L, 记录色谱图, 以平均峰面积 A 对浓度 (mg/mL) 做线性考察, 结果见表 2.1

Table 2.1 The calibration curve of Kuwanon G

序号	1	2	3	4	5	6
浓度 (mg/mL)	0.0025	0.005	0.01	0.02	0.04	0.05
进样量 m (μ g)	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.5
平均峰面积 A	27.02	52.9	107.7	210.7	418.4	522.1
线性回归方程	A=1.5817+1039.8m r=1 Range: 0.025~0.5 μ g					

结果表明, 桑白皮对照品含量在 0.025~0.5 μ g 范围内, 供试品含量与吸收峰面积线性关系良好, 且过原点, 可用外标一点法测定样品。

2.4.2 系统精密度与方法重现性试验

以制剂 050119 按 1.3.2.2 项制备供试品溶液, 平行制备 5 份, 每份平行进样 5 次, 进样量 10 μ L, 记录色谱图, 结果表明, 供试品的分析结果稳定, 各份供试品峰面积的 RSD 分别为 0.38%, 0.32%, 0.31%, 0.21%, 0.46%。各份样品之间峰面积的 RSD 为 2.45%。说明仪器等整个检测系统的精密度良好, 该方法的重现性良好。

2.4.3 样品稳定性试验

以制剂 050119 按 1.3.2.2 项制备供试品溶液, 在制备样品后的 0h、3h、6h、9h、12h 进行测定, 记录色谱图, 结果表明, 样品峰面积的 RSD 为 1.51%, 说明样品在 12hr 内基本稳定。

2.4.4 加样回收率考察

精密称取 25mg 制剂(050119)7 份, 置于 10mL 容量瓶中, 其中一份留做空白, 其余

分别加入 0.05mg/mL 对照品溶液 2mL、3.5mL、5mL 各两份，分别加入 2mL 蒸馏水超声溶解，再以色谱甲醇定容至刻度，得 7 份供试品溶液。将每份样品各连续进样 5 次，记录色谱图，各供试品的加样回收率分别为 98.60%，97.86%，101.77%，97.89%，101.02%，101.49%，平均回收率为 99.77%，RSD 为 1.85%，说明该方法可行。

2.5 含量测定

按 2.2 项下制备桑白皮药材、提取物、制剂供试品溶液，各进样 10 μ L，记录色谱图，通过峰面积计算桑酮 G 的含量，结果见表 2.2 和 2.3。

Table 2.2 The contents of Kuwanon G in 34 bathes of herbs(μ g/g)

样品号	含量	样品号	含量	样品号	含量	样品号	含量
C01	--	C10	0.648	C19	--	C28	--
C02	--	C11	--	C20	--	C29	--
C03	3.779	C12	--	C21	--	C30	1.050
C04	--	C13	--	C22	--	C31	--
C05	--	C14	1.575	C23	--	C32	--
C06	--	C15	--	C24	--	C33	3.536
C07	1.270	C16	1.250	C25	--	C34	--
C08	--	C17	--	C26	2.494		
C09	16.183	C18	--	C27	--		

Table 2.3 The contents of Kuwanon G in extracts and preparations(mg/g)

(E: Extract P: Preparation)

样品批号	含量	样品批号	含量	样品批号	含量
E030514	0.958	E040602	0.580	E040416	0.586
E040802	0.950	E040830	0.584	E041013	0.586
P041228	0.068	P041231	0.084	P050119	0.071
P050225	0.083	P050317	0.083	P050330	0.084

从表 2.2 中可以看出，除了表中九批药材含量在 0.5 μ g/g 以上外，其余各批的含量均较低，处于标准曲线限量以下，因此规定药材中的桑酮 G 含量不能低于 0.5 μ g/g。表 2.3 中，各批提取物桑酮 G 含量均在 0.5mg/g 以上，制剂的桑酮 G 含量均在 0.06mg/g 以上，因此规定提取物含量不能低于 0.5mg/g，制剂含量不能低于 0.06mg/g。

3 结论

3.1 以桑酮 G 为参照物, 建立桑白皮药材、提取物、制剂的 HPLC 指纹图谱方法。并依法对三十四批不同产地的药材、六批提取物和制剂分别进行指纹图谱测定和相似度计算, 结果表明, 药材之间的差异很大, 只有十一批药材的相似度达 0.9 以上, 而提取物和制剂的相似度均在 0.9 以上。

3.2 以桑酮 G 为对照品, 建立桑白皮药材、提取物、制剂的 HPLC 含量测定方法, 并对上述药材, 提取物以及制剂进行测定, 并认为药材含量应在 $0.5 \mu\text{g/g}$ 以上, 而提取物含量不能低于 0.5mg/g , 制剂含量不低于 0.06mg/g 。其中药材只有九批符合条件, 提取物和制剂均合格。

3.3 通过对桑白皮药材、提取物和制剂的指纹图谱研究及含量测定发现, 各地药材之间在整体特征和特定成分的含量上都存在很大差异。而指纹图谱测定的相似度结果与含量测定结果并不具有完全一致性, 例如药材 C01、C12、C19、C23、C28 的指纹图谱与对照图谱之间的相似度达到 0.9 以上, 而它们的桑酮 G 含量均明显太低, 而药材 C9、C14、C30 的含量较高, 但是它们与对照图谱的相似度均明显低于 0.9。以上结果表明, 仅以含量指标考察药材质量或单纯考察指纹图谱都有可能得出片面的结论。指纹图谱分析可以体现多成分谱峰之间的量比关系, 而含量测定可以准确地反映主要成分的限量, 若将两者结合, 在一定的相似度水平和含量限度内(如本文中相似度大于 0.9, 含量高于 $0.5 \mu\text{g/g}$)考察药材质量, 从整体和重点两方面同时入手, 则能更真实、全面有效地反映出不同来源药材间的质量差异, 从而保证进一步的提取物和制剂的质量。

小结与讨论

1 小结

利用硅胶柱色谱, 聚酰胺柱色谱, Sephadex LH-20 柱色谱, 制备 HPLC 等手段, 从桑白皮的乙醇提取物和丙酮提取物中分离得到 14 个化合物, 鉴别了 12 个化合物的结构。其中黄酮类化合物有五个, 三萜类三个, 甾体二个, 其它类化合物二个。通过波谱解析及化学方法确定了他们的化学结构。分别为: 桑酮 G(kuwanon G, 1), 5, 4'-二羟基-2'', 2''-二甲基吡喃-5'', 6'': 8, 7-黄酮 (limonianin, 2), 羟基二氢桑根皮素 (oxydihydromorusin, 3), 桑辛素 M (moracin M, 4), 白桦脂酸 (betulinic acid, 5), 6, 4'-二甲氧基-5, 7, 3'-三羟基异黄酮 (6, 4'-dimethoxy-5, 7, 3'-trihydroxyisoflavone, 6), 7-甲氧基-5, 4'-二羟基二氢黄酮醇 (7-methoxy-5, 4'-dihydroxyflavanonol, 7), 丁香脂素二葡萄糖苷 (liriodendrin, 8), 3-乙酰基- α -香树脂醇 (3-acetyl- α -amyranol, 9), α -香树脂醇 (α -amyranol, 10), β -谷甾醇 (β -sitosterol, 11), 胡萝卜苷 (daucosterol, 12)。其中化合物 2, 5 为本属植物中首次分离得到的已知化合物。

本文建立了桑白皮药材, 提取物和制剂的指纹图谱分析方法。通过对全国三十四批桑白皮药材, 六批提取物以及六批制剂的指纹图谱测定, 利用《中药色谱指纹图谱相似度计算软件》分别建立了桑白皮药材, 提取物, 以及制剂的对照指纹图谱, 并分别对三者的共有峰进行了指认和标定。同时建立三者的含量测定方法, 并对各批药材, 提取物和制剂进行了含量测定。

2 讨论

由于桑白皮药材中的成分复杂, 用单一的分离手段不易得到理想的效果, 应该结合硅胶色谱, 聚酰胺色谱, 凝胶, HPLC 等多种手段, 具体问题具体分析。

通过对桑白皮指纹图谱研究及含量测定发现, 指纹图谱测定的相似度结果与含量测定结果并不具有完全一致性, 仅以含量指标考察药材质量或单纯考察指纹图谱都有可能得出片面的结论, 若将两者结合, 在一定的相似度水平和含量限度内, 考察药材质量, 从整体和重点两方面同时入手, 则能更真实、全面有效地反映出不同来源药材间的质量差异, 从而保证提取物和制剂的质量。

参考文献

- [1] Kazuhiro Hirakura, Toshio Fukai, Yoshio Hano and. Kuwanon W, A Natural Diels-Alder Type Adduct from the Root Bark of *Morus lhou*[J]. Phytochemistry, 1985, 24(1):159-161.
- [2] Junko Ikuta, Toshio Fukai. Constituents of *Morus alba* L. cell Cultures[J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1986, 34(6):2471-2478.
- [3] Yoshio Hano, Kazuhiro Hirakura. Components of Root Bark of *Morus lhou* [J]. Planta Medica, 1984, 50(2):127-133.
- [4] Toshio Fukai, Yoshio Hano. Structures of a Novel 2-Arylbenzofuran Derivative and Two Flavone Derivatives from the Cultivated Mulberry Tree(*Morus lhou Koidz*) [J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1985, 33(10):4288-4295.
- [5] Kazuhiro Hirakura, Yoshio Hano. Structures of Three New Natural Diels-Alder Type Adducts, Kuwanons P and X, and Mulberrofuran J, from the Cultivated Mulberry Tree(*Morus lhou Koidz*) [J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1985, 33(3):1088-1096.
- [6] Yoshio Hano, Hiromi Tsubura. Structures of Kuwanons Y and Z, The New Stilbene Derivatives from the Cultivated Mulberry Tree(*Morus alba* L.) [J]. Heterocycles, 1986, 24(9):2603-2610.
- [7] Yoshio Hano, Shinkichi Suzuki. Two New Phenolic Compounds, Kuwanols C and D, from the Root Bark of a Mulberry Tree [J]. Heterocycles, 1989, 29(4):807-813.
- [8] Toshio Fukai, Yue -Hupei. Isoprenylated Flavonones from *Morus cathayana* [J]. Phytochemistry, 1998, 47(2):273.
- [9] Rui-Chao Shen, Mao Lin. Diels-Alder Type Adducts from *Morus cathayana* [J]. Phytochemistry, 2001, 57: 1231-1235.
- [10] Yoshio Hano, Kohichi Ichikawa. Sanggenons R, S and T, Three New Isoprenylated Phenols from the Chinese Crude Drug "Sang-Bai-Pi"(*Morus* Root Bark) [J]. Heterocycles, 1995, 40(2):953-965.
- [11] Jin Yun Sun, Yoshio Hano. On the Structures of Sanggenon Q, A New Diels-Alder Type Adducts from *Morus mongolica* Schneider [J]. Heterocycles, 1989, 29(1):195-203.
- [12] 中国医学科学院药用植物资源开发研究所等. 中药志 V [M]. 北京:人民卫生出版社, 1994.482-493.
- [13] Ya-Qin shi, Toshio Fukai. Cytotoxic Flavonoids with Isoprenoid Groups from *Morus mongolica* [J]. Journal of Natural Products, 2001, 64(2):181-188.
- [14] Toshio Fukai, Yue -Hupei. Components of the Root Bark of *Morus cathayana* [J]. Heterocycles,

- 1996, 43(2):425-436.
- [15] Shi, Ya-Qin; Fukai, Toshio. Phenolic Constituents of the Root Bark of Chinese *Morus australis* [J]. Natural Medicines (Tokyo, Japan), 2001, 55(3):143-146.
- [16] Yoshio Hano, Tsuyoshi Okamoto. Components of the Root Bark of *Morus insignis* Bur. [J]. Heterocycles, 1993, 36(6):1359-1366.
- [17] Yoshio Hano, Tsuyoshi Okamoto. Components of the Root Bark of *Morus insignis* Bur. [J]. Heterocycles, 1990, 31(7):1345-1350.
- [18] Yoshio Hano, Tsuyoshi Okamoto. Components of the Root Bark of *Morus insignis* Bur. [J]. Heterocycles, 1991, 32(7):1357-1364.
- [19] Horng-Huey Ko, Jeh-Jeng Wang. Chemistry and Biological Activities of Constituents from *Morus australis* [J]. Biochemica et Biophysica Acta, 1999, 1428(2-3):293-299.
- [20] Yoshio Hano, Hideaki Kohno. Structures of Three New 2-Arylbenzofuran Derivatives from the Chinese Crude Drug "Sang-Bai-Pi" (*Morus* Root Bark) [J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1985, 33(12):5294-5300.
- [21] Toshio Fukai, Yoshio Hano. Structures of Two Natural Hypotensive Diels-Alder Type Adducts, Mulberrofurans F and G, from the Cultivated Mulberry Tree. (*Morus lhou Koidz*) [J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1985, 33(8):3195-3204.
- [22] Naoki Asano, Kengo Oseki. N-Containing Sugars from *Morus alba* and Their Glycosidase Inhibitory Activities [J]. Carbohydrate Research, 1994, 259(2):243-255.
- [23] 周德文, 李长敏. 桑白皮的药理活性[J]. 国外医药: 植物分册, 1997, 12 (3):155-157.
- [24] Naoki Asano, Kengo Oseki. N-Containing Sugars from *Morus alba* and Their Glycosidase Inhibitory Activities [J]. Carbohydrate Research, 1994, 259(2):243-255.
- [25] 樊黎生. 桑叶抑菌效果的探讨[J]. 天然产物研究与开发, 2001, 13(4):30-32.
- [26] 何文斐, 李士敏. 中药色谱指纹图谱的研究进展[J]. 时珍国医国药, 2003, 14(4):238~240.
- [27] 屠鹏飞. 高效液相色谱法制定中药材和中药注射剂特征指纹图谱的探讨[J]. 中成药, 2000, 22(7):516~517.
- [28] Mitsuo Takasugi, Shin-ichi Ishikawa. Albanins F and G, Natural Diels-Alder Adducts from Mulberry. Chem. Lett. 1980, (12):1577-1580.
- [29] Taro Nomura, Toshio Fukai. Constituents of the Cultivated Mulberry Tree. XII. Isolation of Two New Natural Diels-Alder Adducts from Root Bark of *Morus alba* L. Planta Medica. 1983, 47(3):151-156.

- [30] Chang, Shih Hsien. Flavonoids, coumarins and acridone alkaloids from the root bark of *Citrus limonia*. *Phytochemistry*, 1990, 29(1):351-3.
- [31] Yoshio Hano, Tsuyoshi Okamoto. Components of the Root Bark of *Morus insignis* Bur. 3. Structures of Three New Isoprenylated Xanthenes Morusignis I, J, and K and An Isoprenylated Flavone Morusignin L. *Heterocycles*. 1993, 36 (6), 1359-1366.
- [32] Purusotam Basnet, Shigetoshi Kadota. Two New 2-Arylbenzofuran Derivarive from Hypoglycemic Activity-Bearing Fraction of *Morus insignis*. *Chem. Pharm. Bull.* 1993, 41 (7), 1238-1243.
- [33] 于德泉, 杨峻山主编。分析化学手册 (第二版)。北京: 化学工业出版社, 1999: 865
- [34] 于德泉, 杨峻山主编。分析化学手册 (第二版)。北京: 化学工业出版社, 1999: 797~798
- [35] 刘卫国, 王时明。三萜类德光谱与化学特征。南京药学报, 1985, 16 (4): 69~76

致 谢

本论文是在导师张国刚副教授的悉心指导和亲切关怀下完成的，老师严谨的治学态度和平易近人的处事原则使我受益匪浅，在这里我衷心感谢导师三年来对我在学业上以及生活上的关心和照顾。

同时我要诚挚的感谢徐绥绪、宋少江两位老师以及师兄马志强、陈光、叶英子博，感谢他们在几年的学习生活中给予我的无私指导和帮助。

专题生况成裕，胡晓丹，周颖，吕轶峰协助了部分实验工作，同室的各位研究生和专题生同学给了我实验上的极大帮助，向他们一并表示衷心的感谢。

本论文的核磁共振谱由校测试中心的李文，沙沂老师代测，中国医学科学院药物研究所张培成老师代测部分核磁共振谱并解析。在这里向他们表示感谢。

感谢各位老师对我论文的审阅和指正。

在此向所有关心和支持我的老师、同学、亲人和朋友表示最衷心的感谢。

作者简历及发表论文情况

简历:

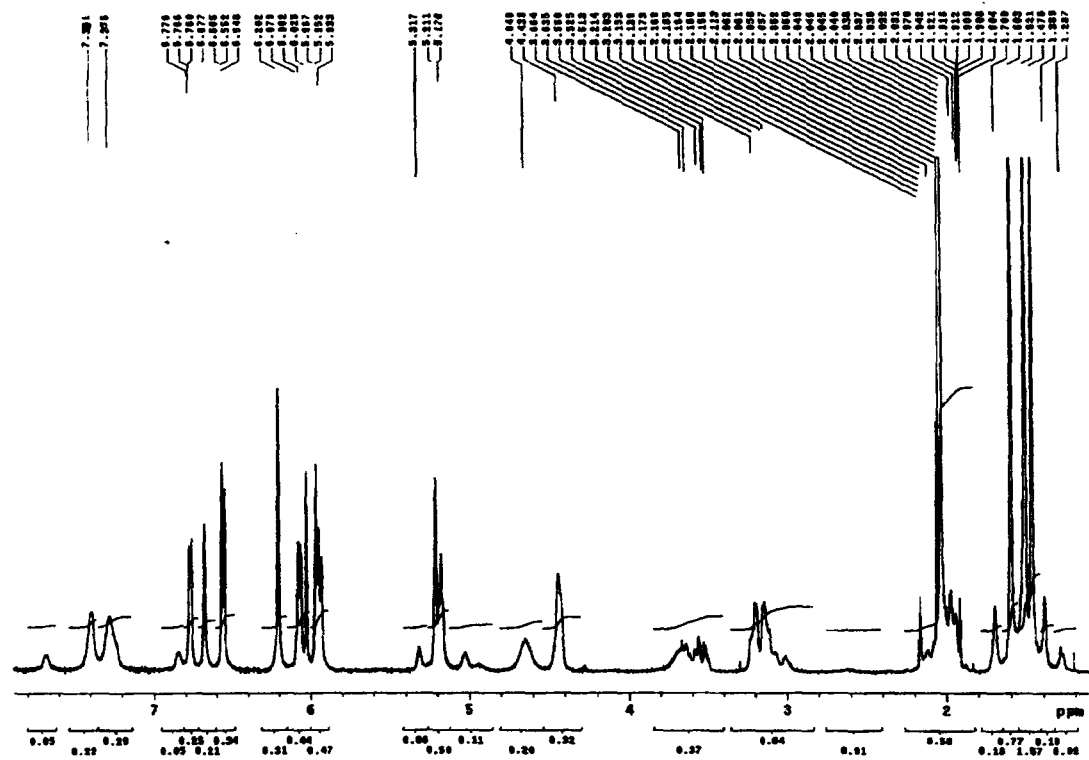
黎琼红, 女, 1979 年 7 月出生, 出生于福建省三明市。

1998.9~2002.7	沈阳药科大学中药学专业	大学本科
2002.9~2005.6	沈阳药科大学天然药物化学专业	硕士研究生

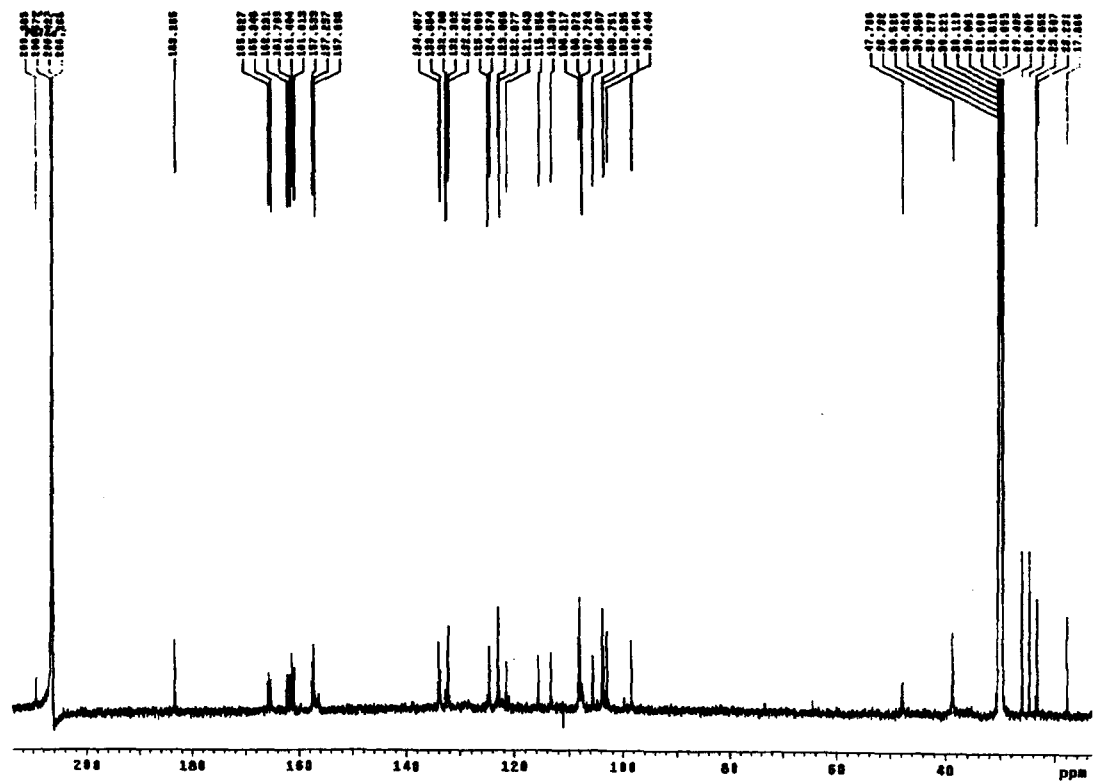
硕士期间发表论文:

- 1、黎琼红, 张国刚, 董淑华. 桑属植物化学成分及药理活性研究进展. 沈阳药科大学学报, 2003, 20 (5): 386~390.
- 2、张国刚, 黎琼红, 叶英子博, 张红霞. 桑白皮抗病毒有效成分的提取、分离及其体外抗病毒活性研究. 沈阳药科大学学报, 2005, 22 (3): 120~122.
- 3、黎琼红, 张国刚. 丹参药材的指纹图谱研究. (沈阳药科大学学报, 已接收).
- 4、张国刚, 黎琼红, 叶英子博, 张红霞. 桑白皮黄酮化学成分的研究. 中国药物化学杂志, 2005, 15 (2): 108~112.
- 5、张国刚, 叶英子博, 黎琼红, 张洪霞, 东雅杰. 桑白皮化学成分的分离与鉴定, 中国药物化学杂志, 2005, 15 (1): 31~34.
- 6、张国刚, 黎琼红, 张红霞, 李乐道. 桑白皮中总黄酮的含量测定方法研究. (中成药, 已接收).
- 7、张国刚, 黎琼红, 李乐道, 张红霞. 桑白皮总黄酮提取工艺研究 (中草药, 已接收).

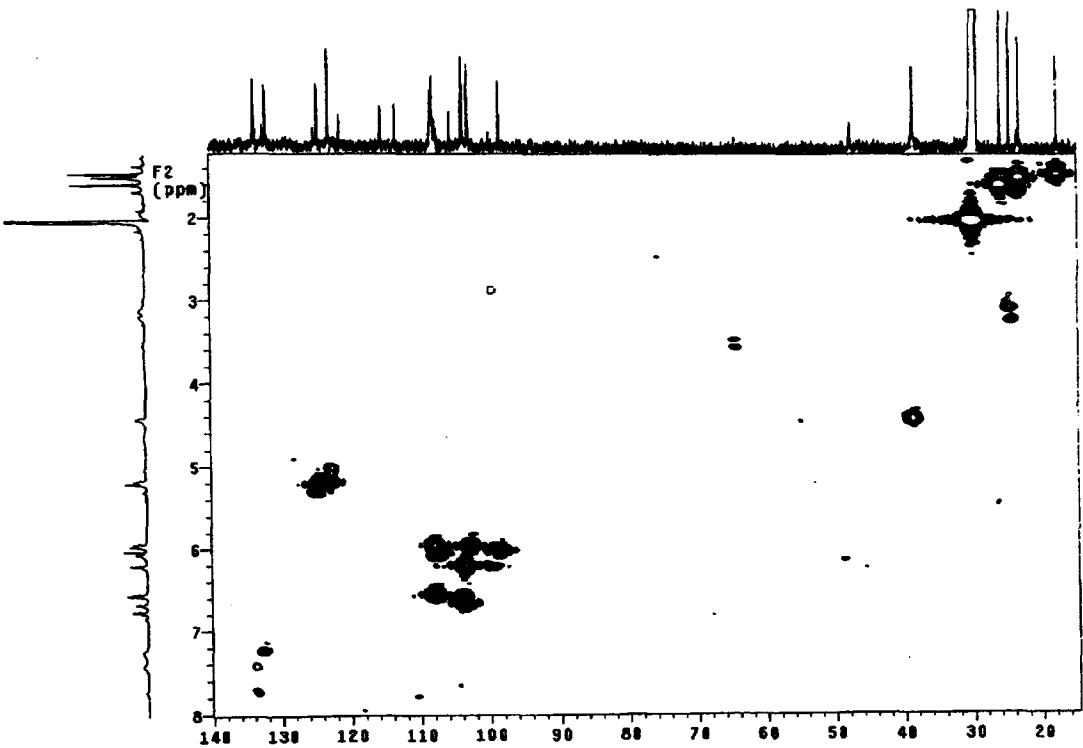
附 图



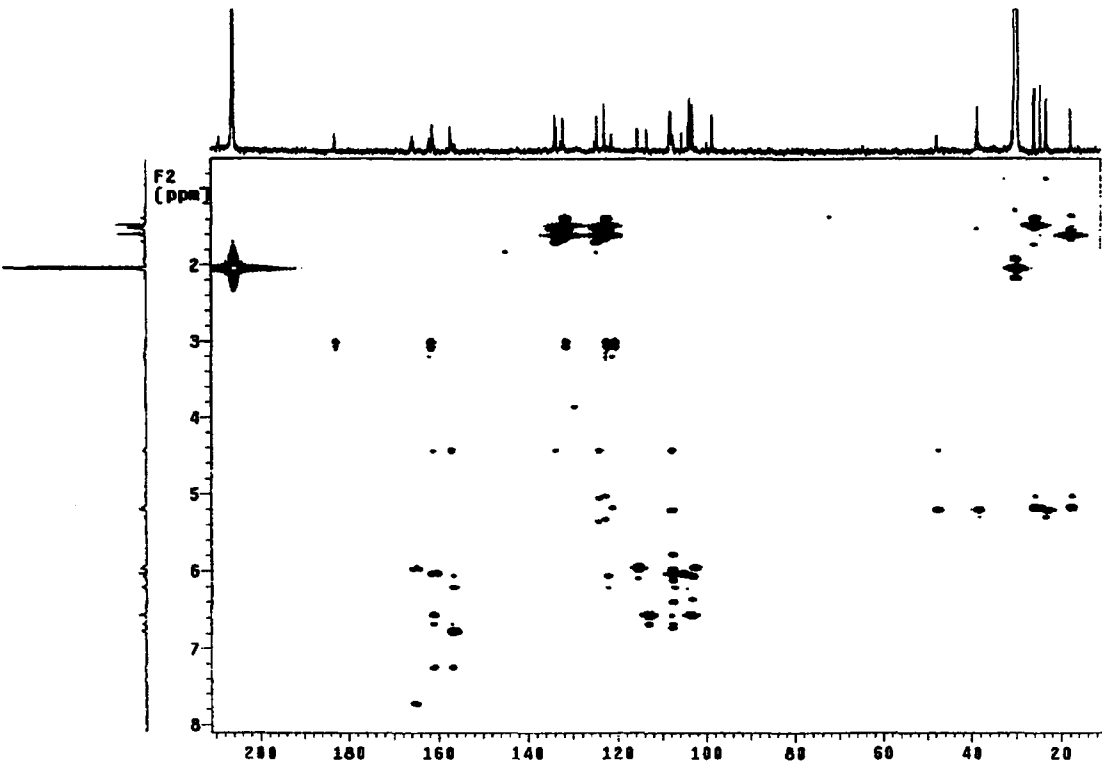
化合物 1: Kuwanon G (¹H-NMR)



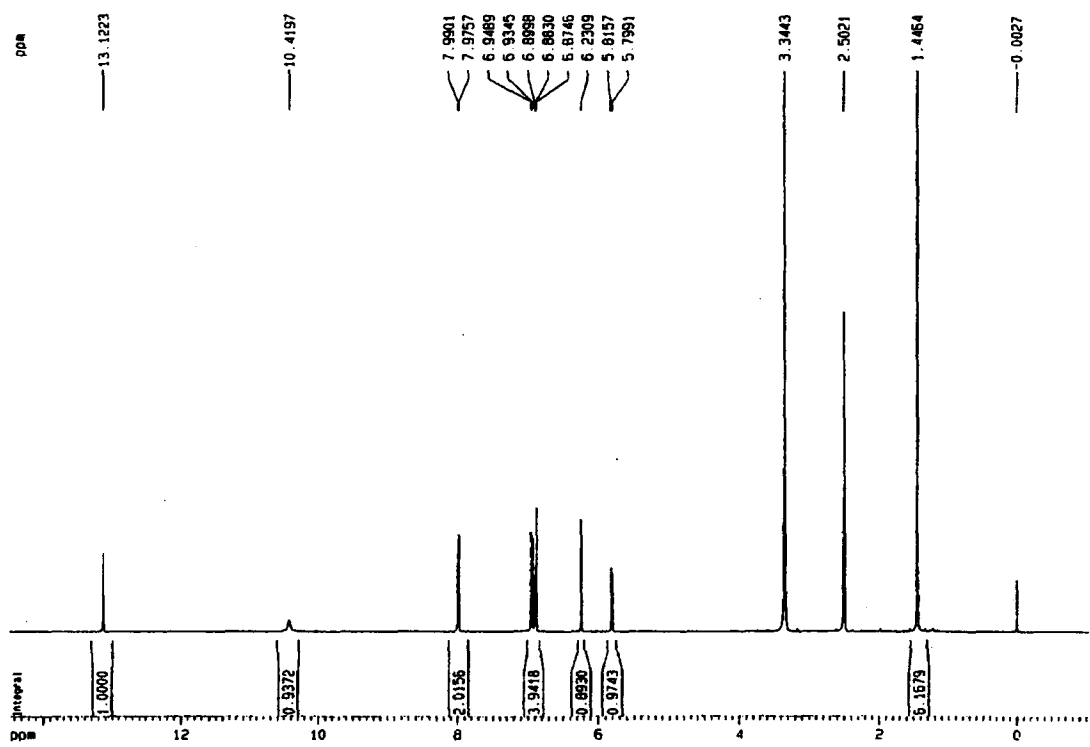
化合物 1: Kuwanon G (¹³C-NMR)



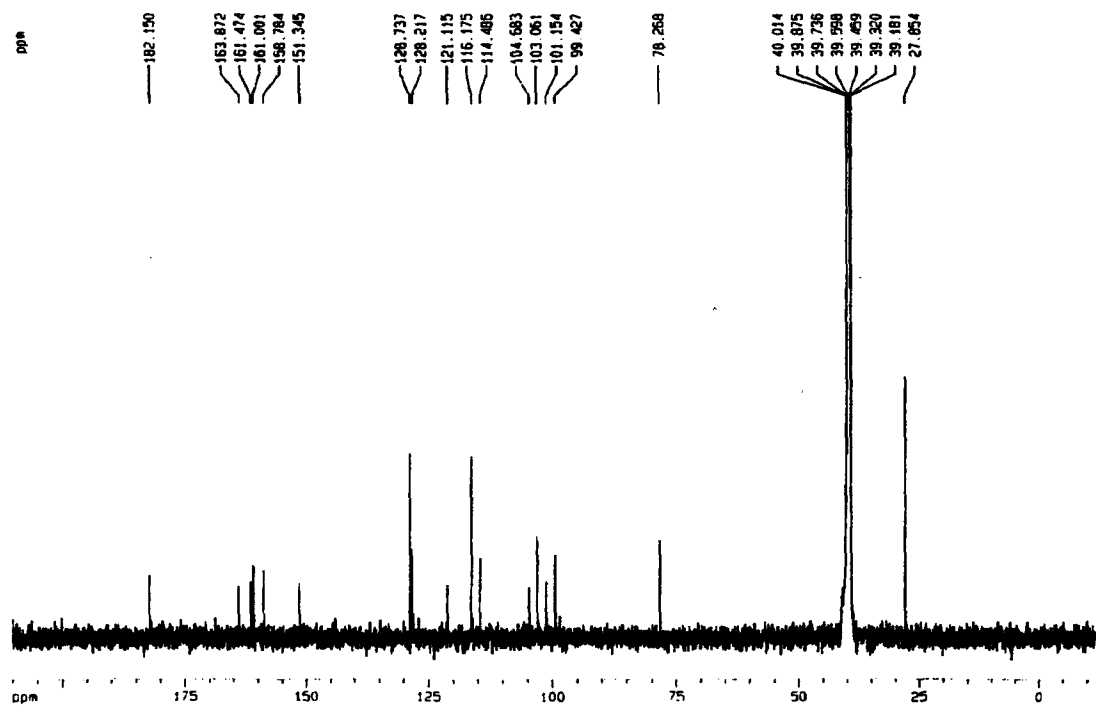
化合物 1: Kuwanon G (HMQC)



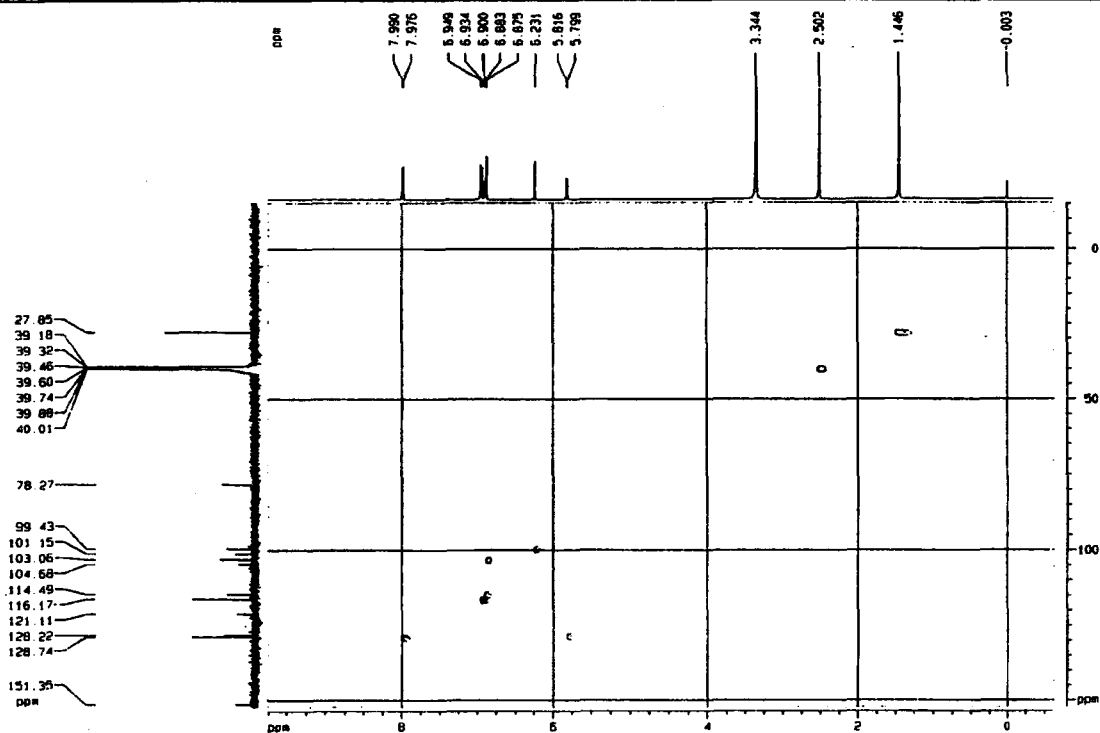
化合物 1: Kuwanon G (HMBC)



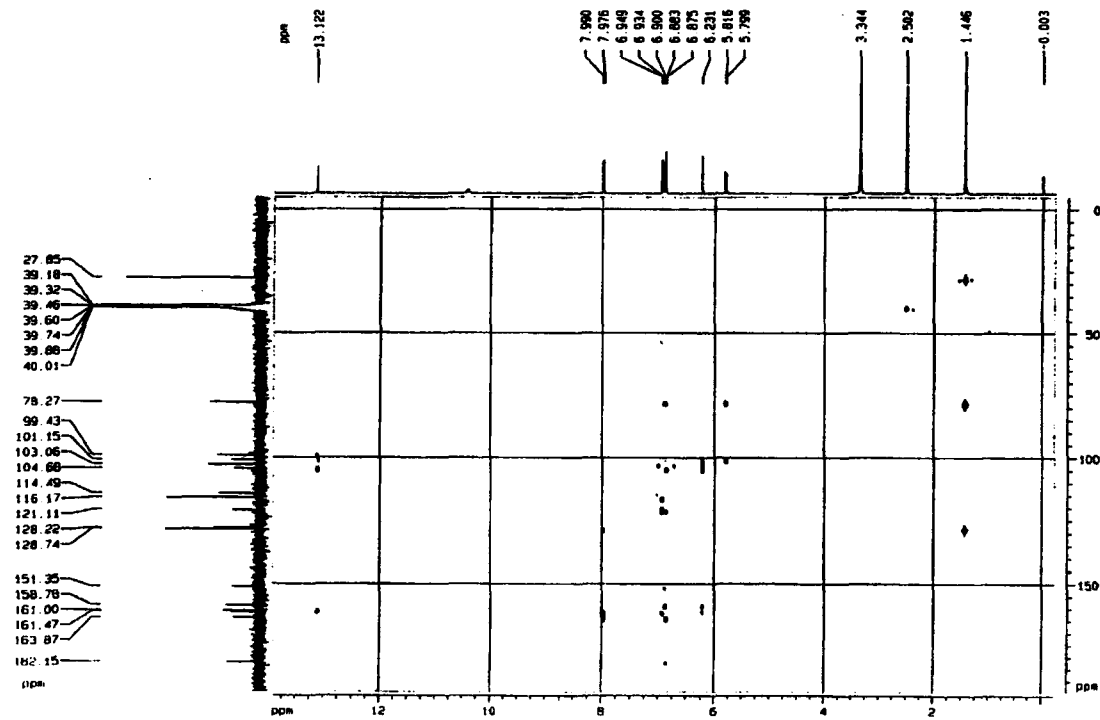
化合物 2: Limonianin (¹H-NMR)



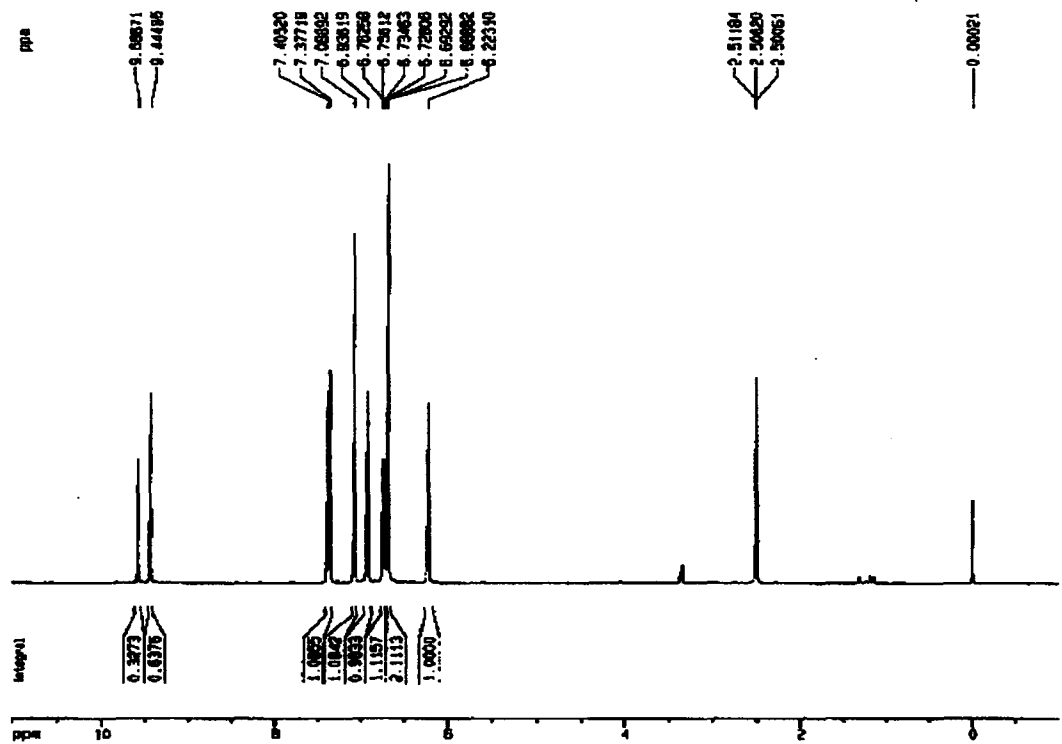
化合物 2: Limonianin (¹³C-NMR)



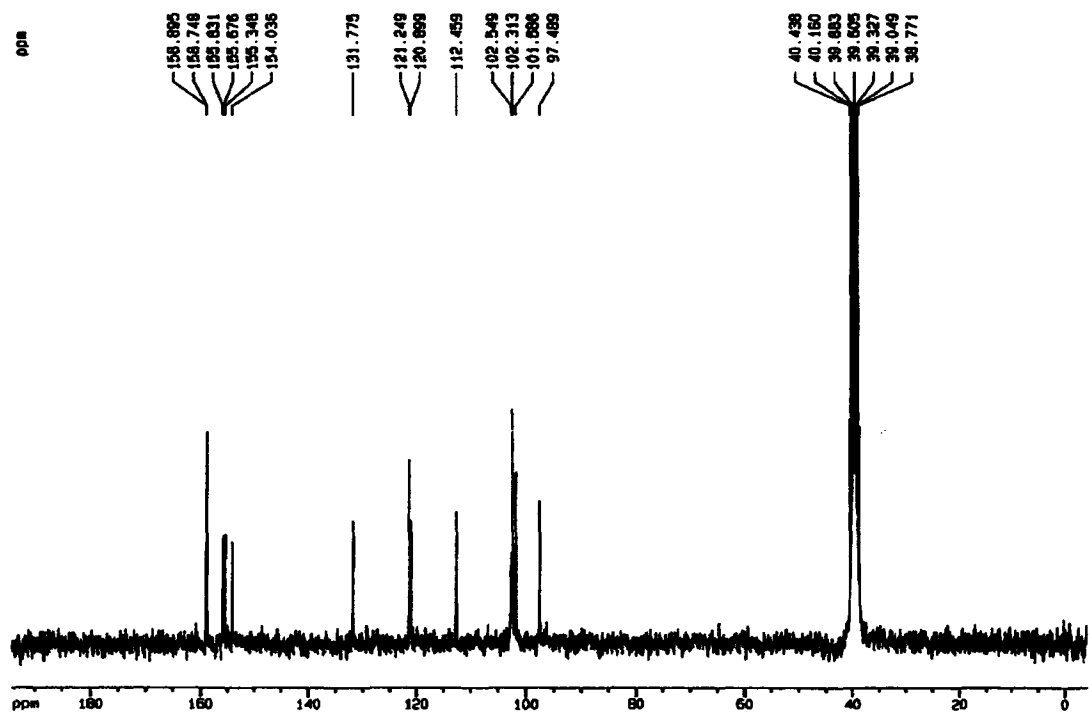
化合物 2: Limonianin (HMQC)



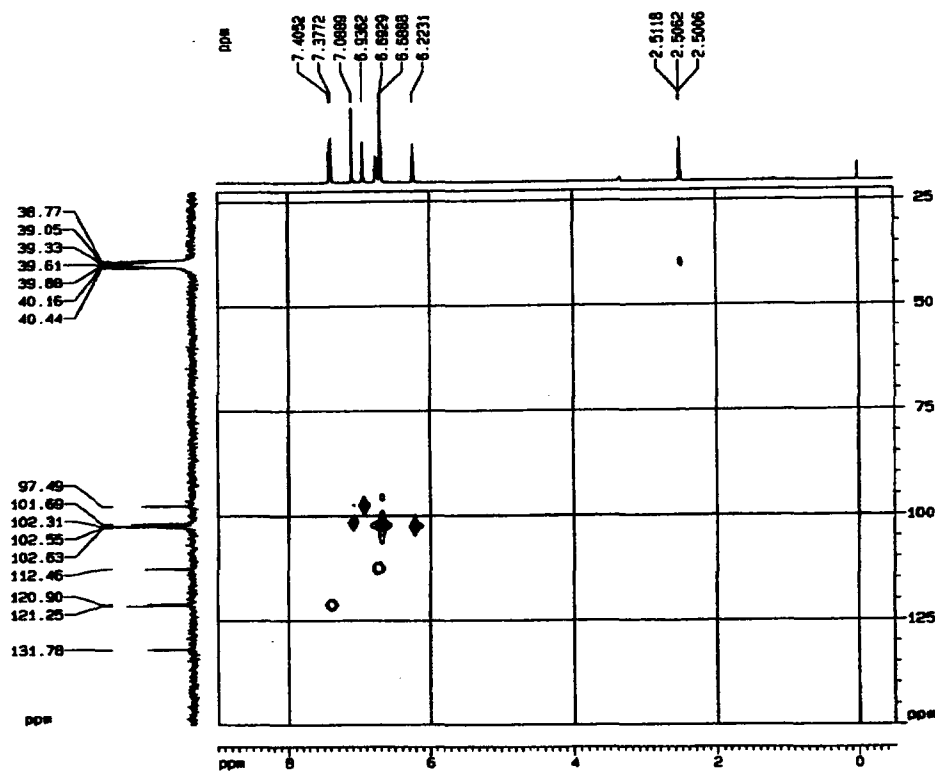
化合物 2: Limonianin (HMBC)



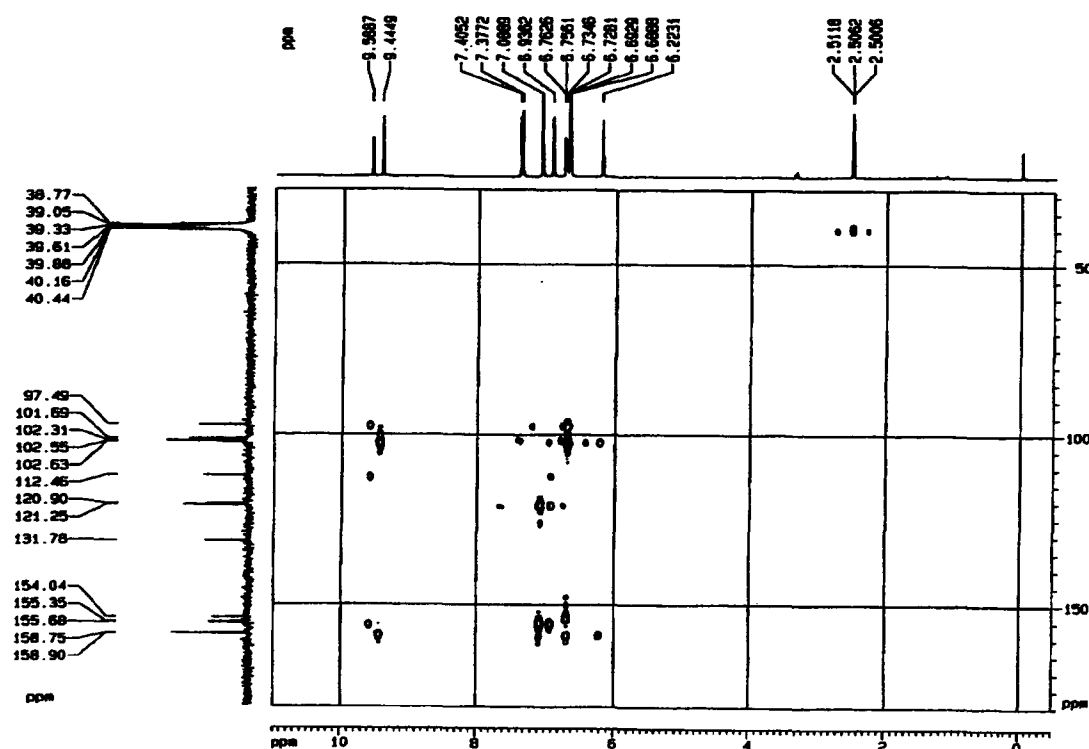
化合物 4: Moracin M (¹H-NMR)



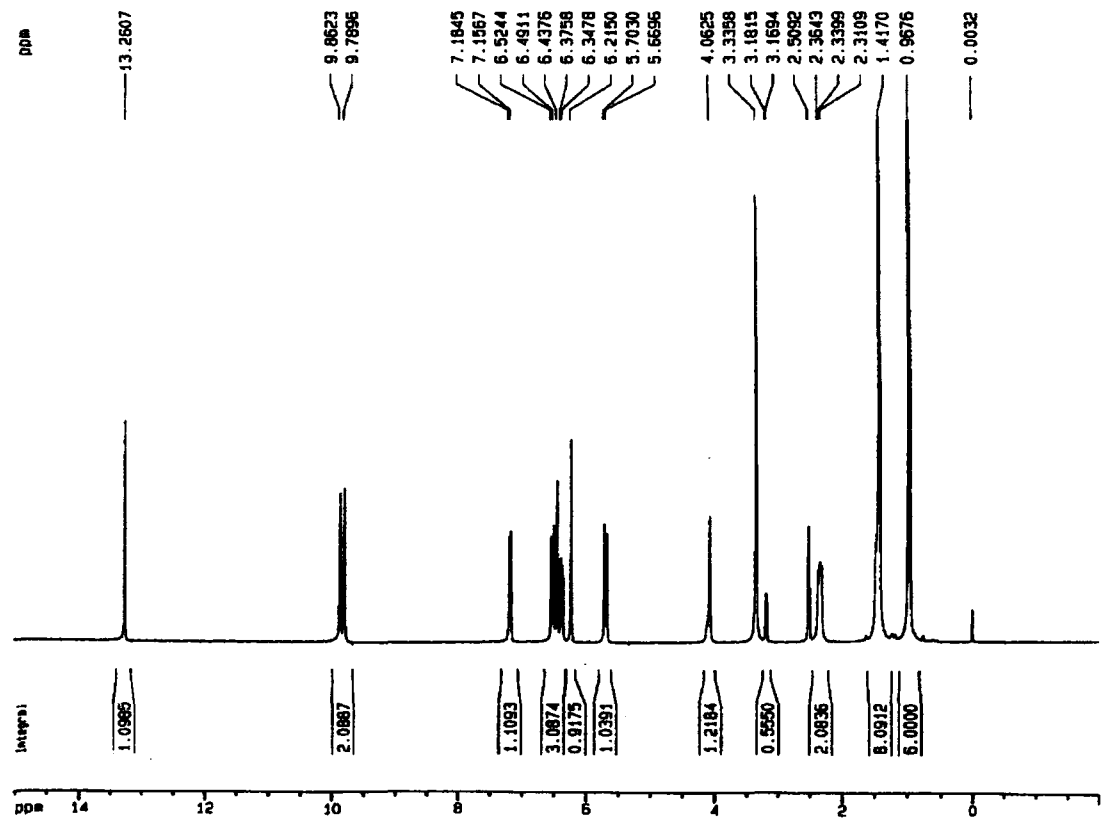
化合物 4: Moracin M (¹³C-NMR)



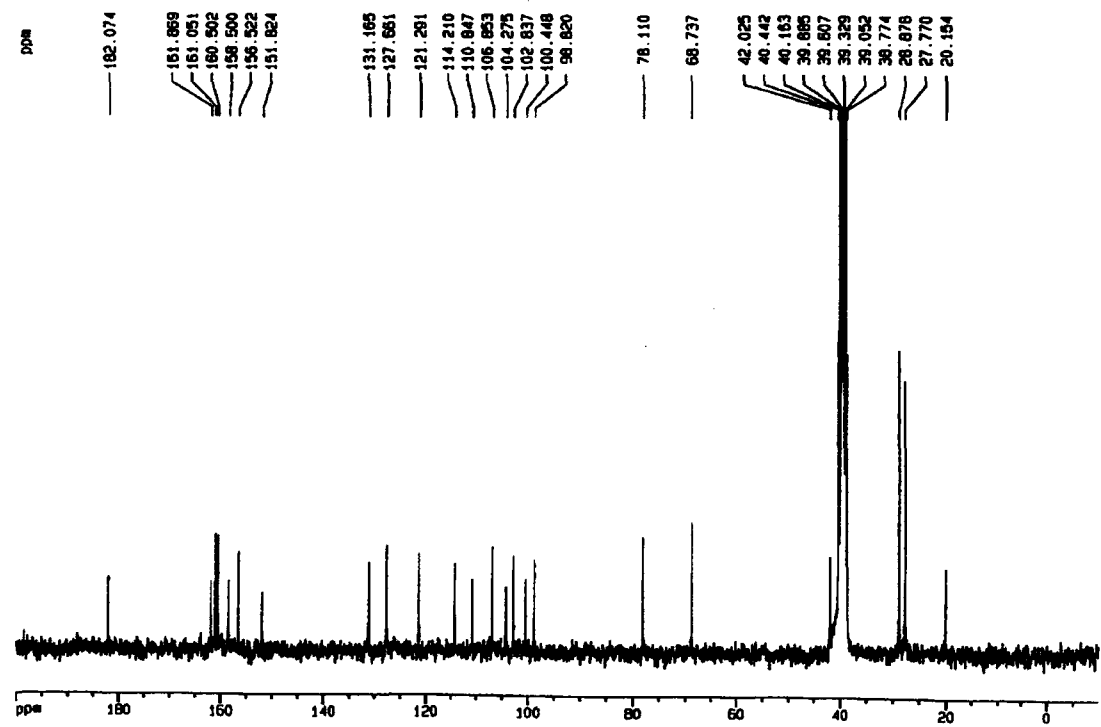
化合物 4: Moracin M (HMQC)



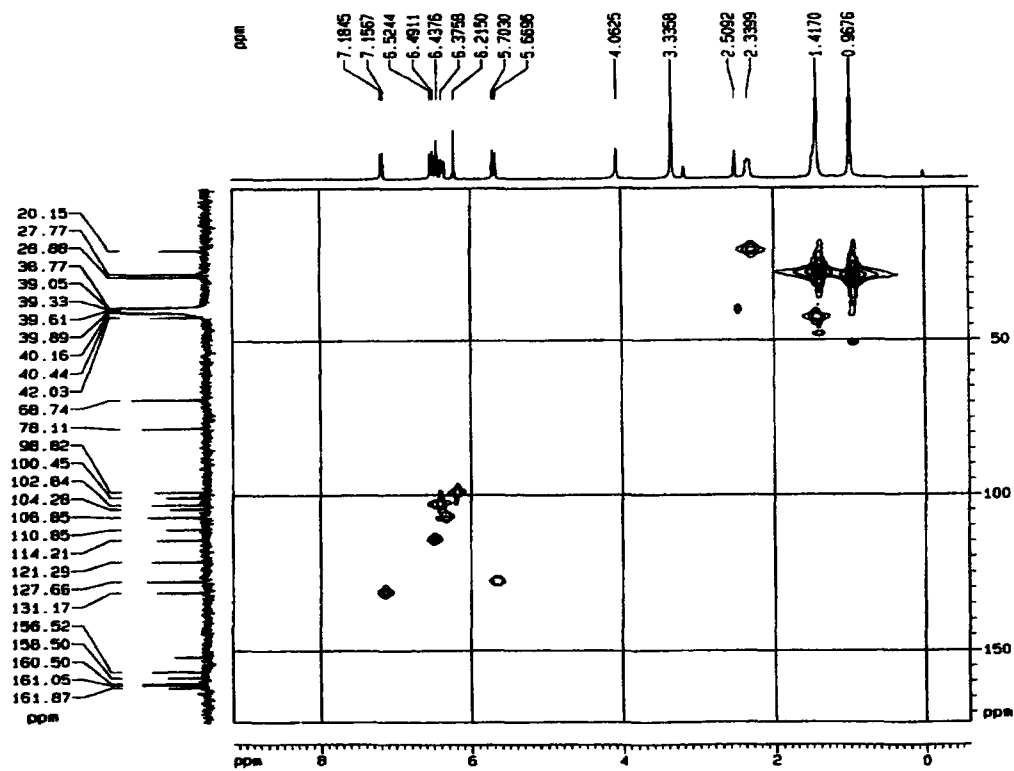
化合物 4: Moracin M (HMBC)



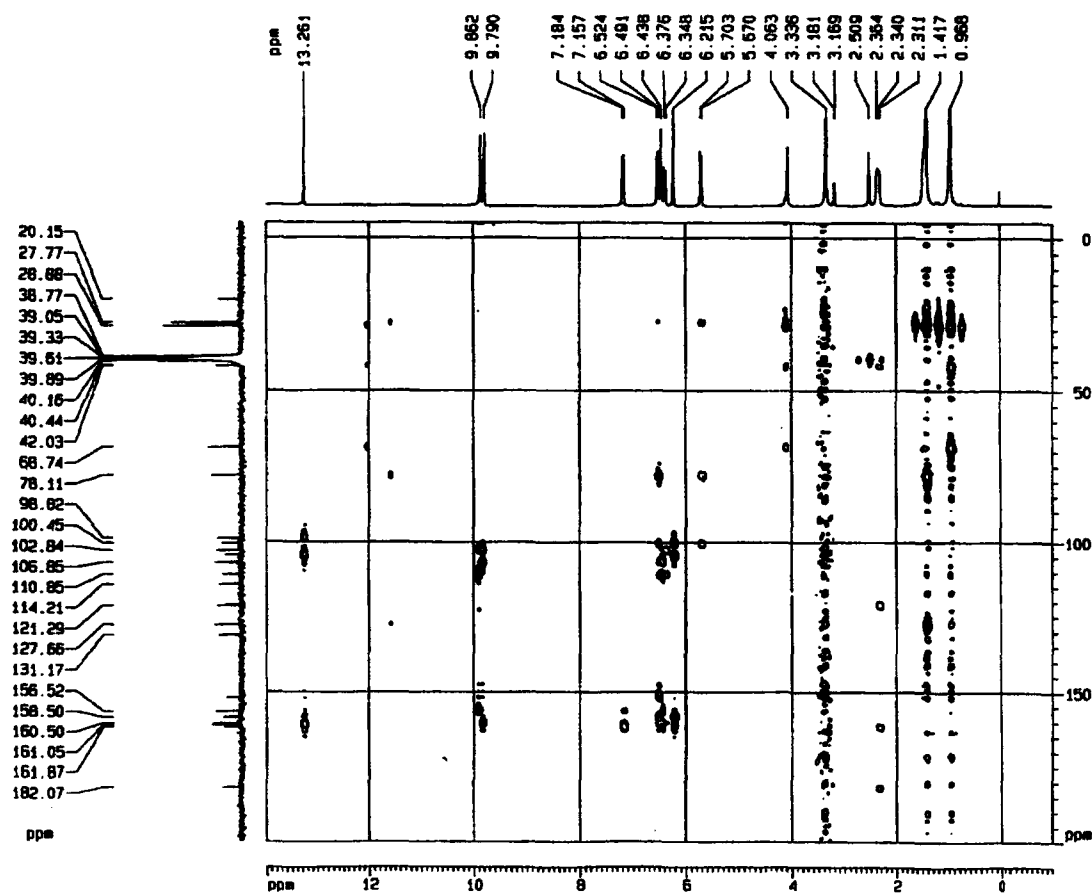
化合物 3: oxydihydromorusin (¹H-NMR)



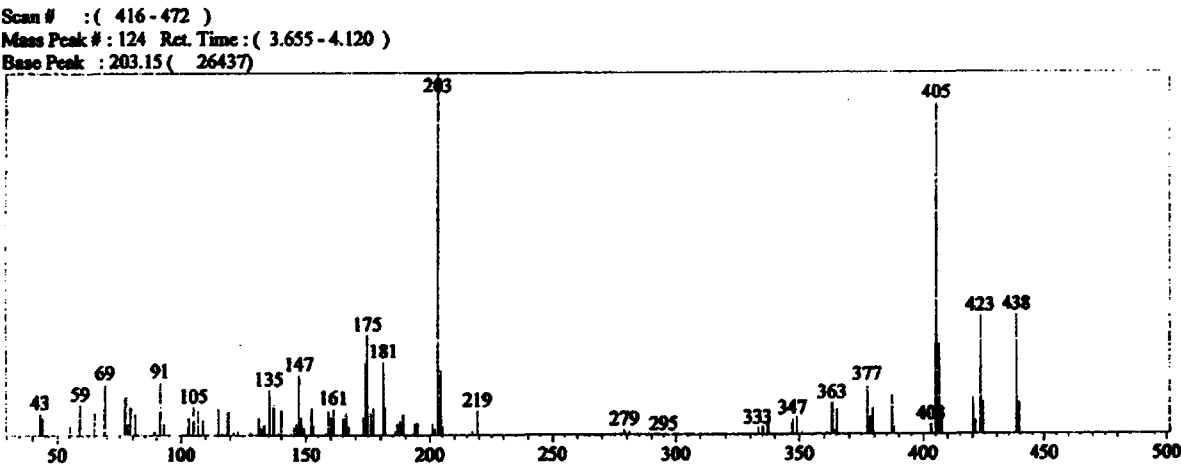
化合物 3: oxydihydromorusin (¹³C-NMR)



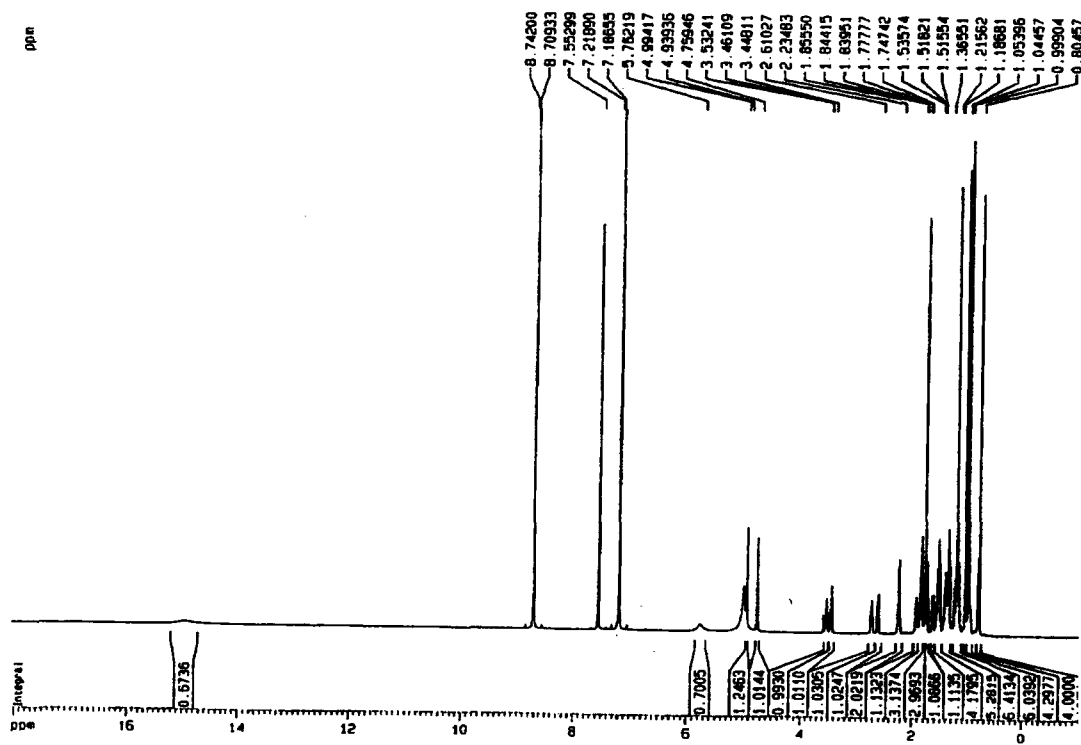
化合物 3: oxydihydromorusin (HMQC)



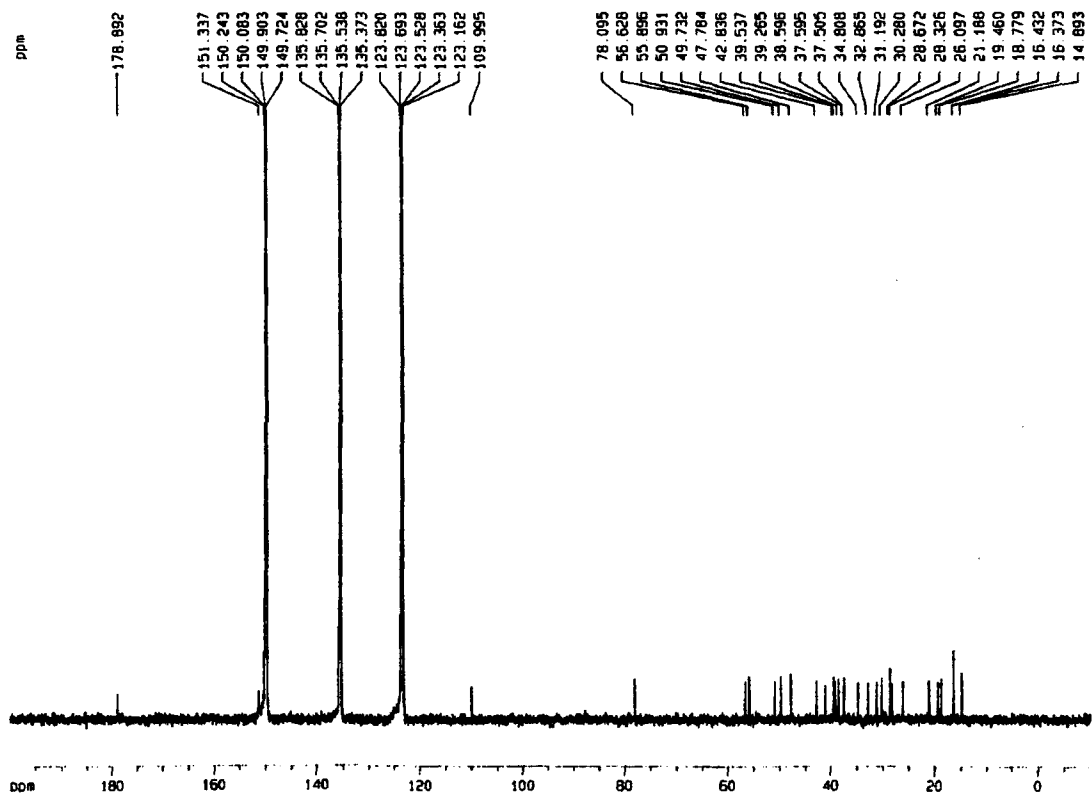
化合物 3: oxydihydromorusin (HMBC)



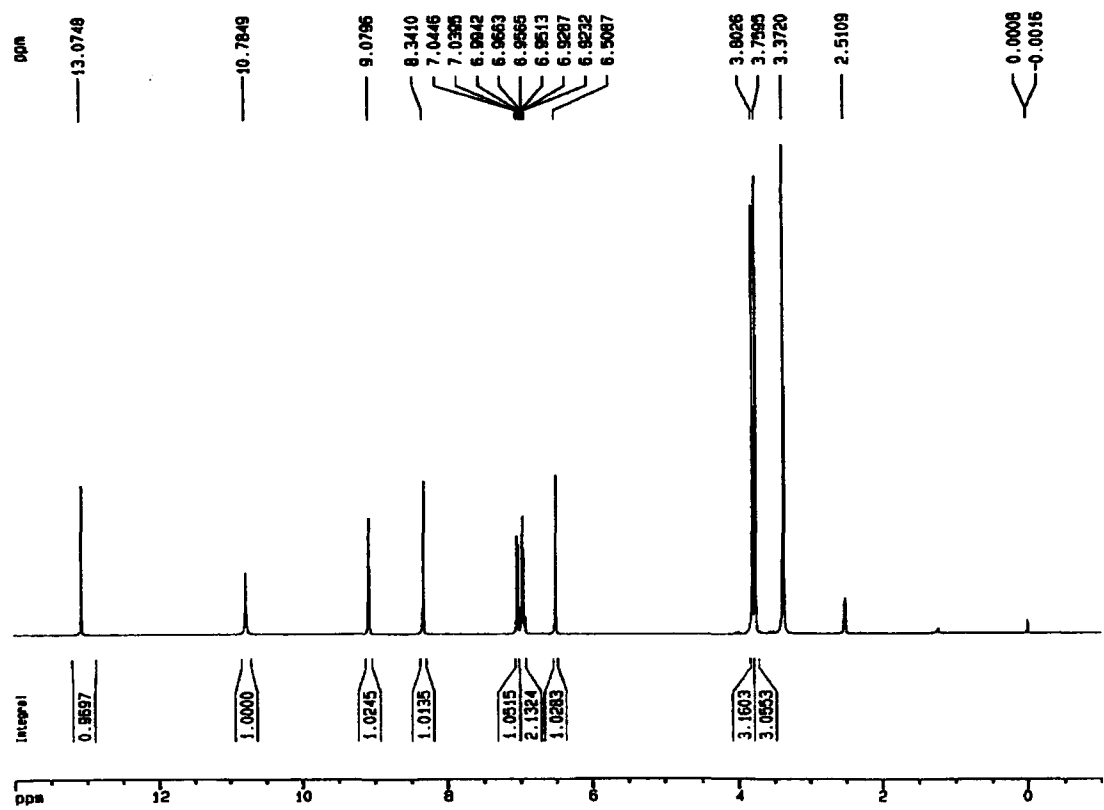
化合物 3: oxydihydromorusin (EI-MS)



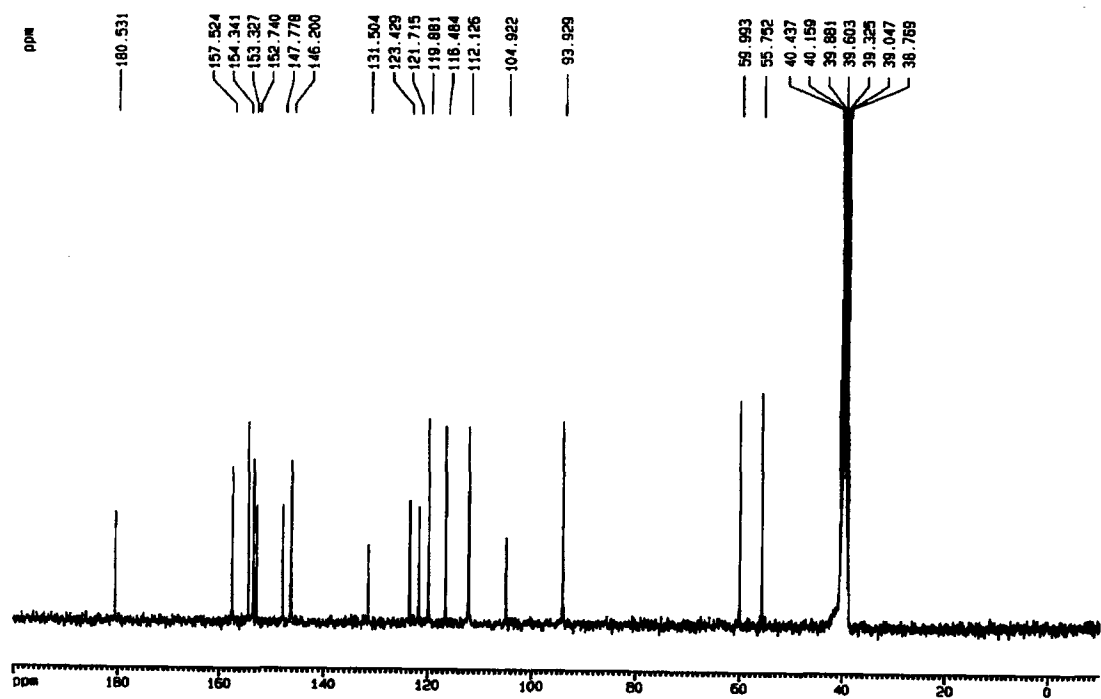
化合物 5: 白桦酸 (¹H-NMR)



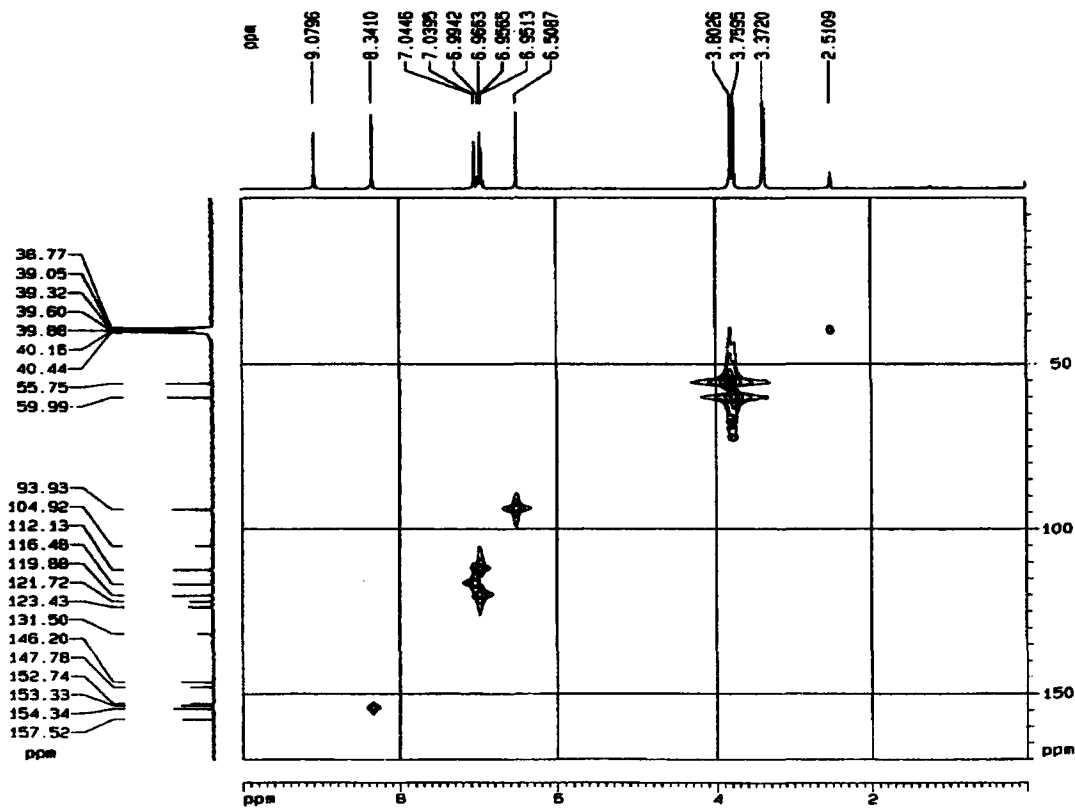
化合物 5：白桦酸 (^{13}C -NMR)



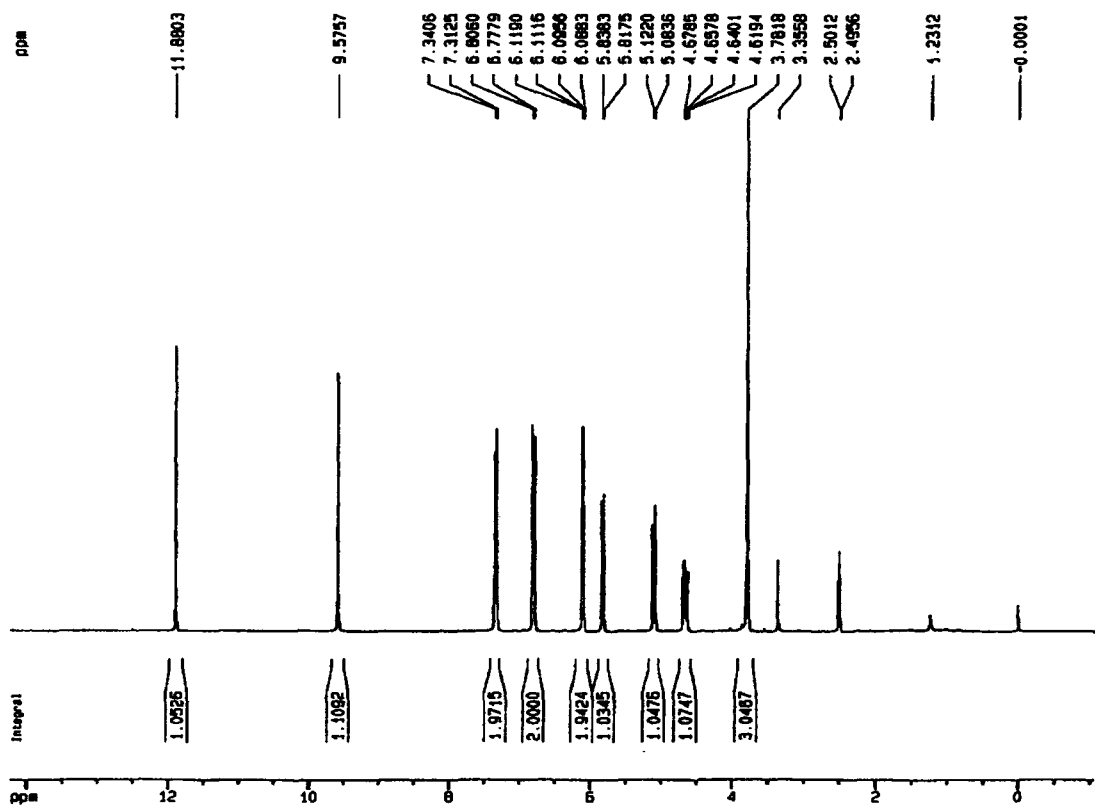
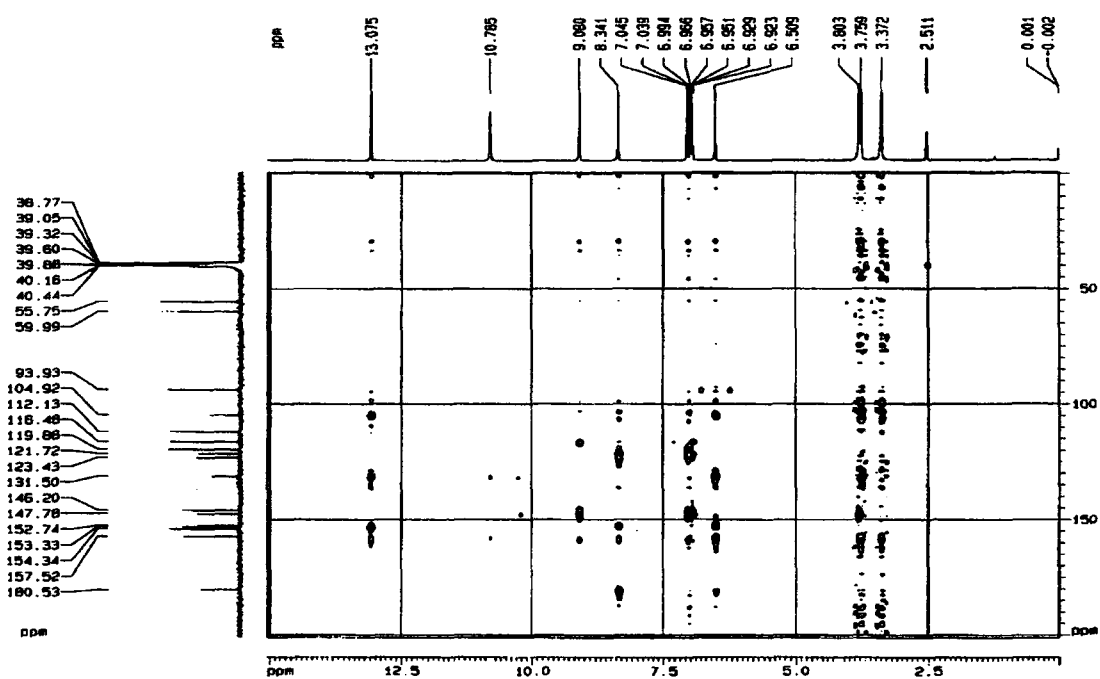
化合物 6：6、4'-二甲氧基-5、7、3'-三羟基异黄酮 (^1H -NMR)

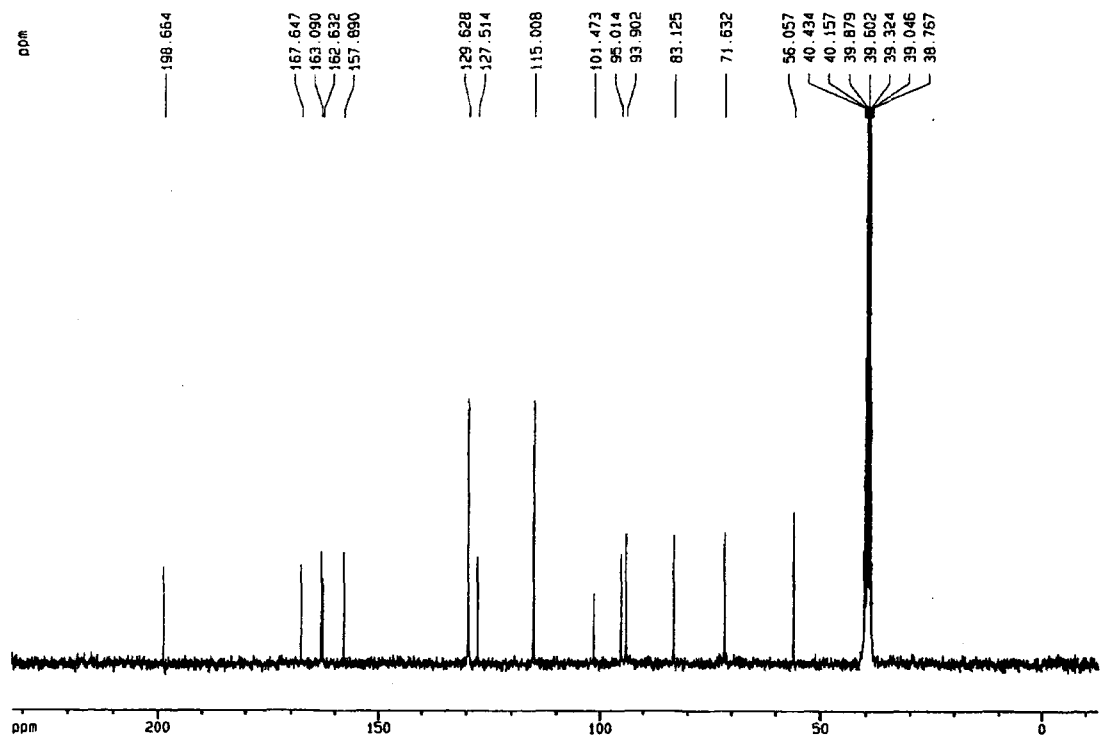


化合物 6：6、4'-二甲氧基-5、7、3'-三羟基异黄酮 (¹³C-NMR)

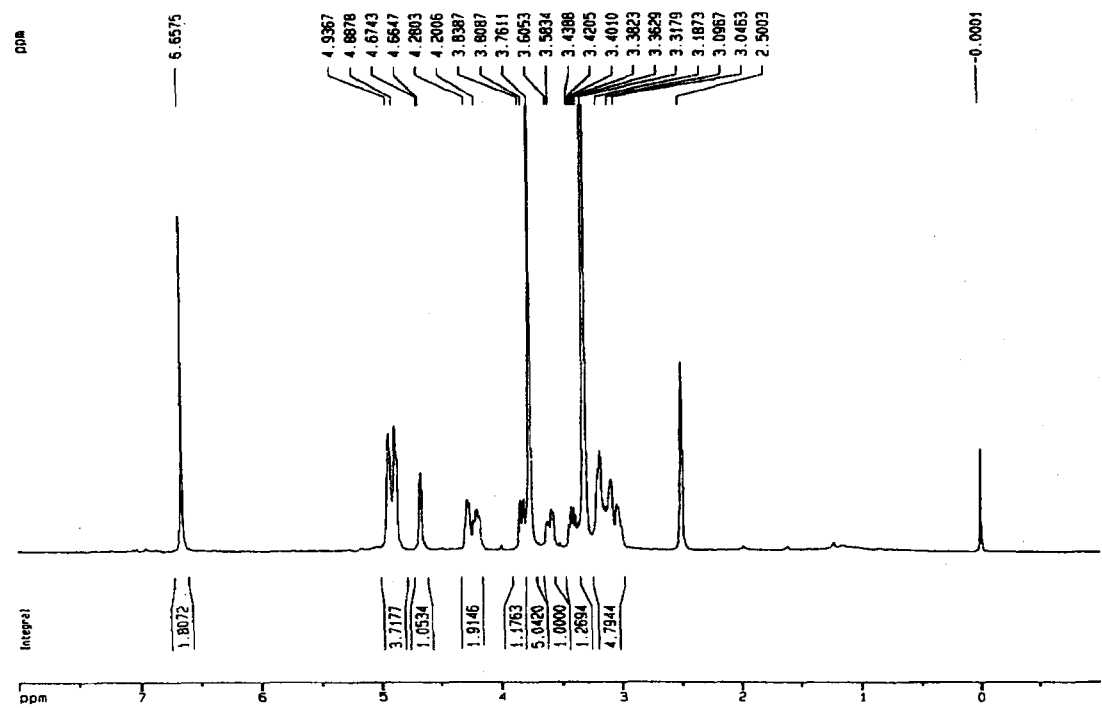


化合物 6：6、4'-二甲氧基-5、7、3'-三羟基异黄酮 (HMQC)

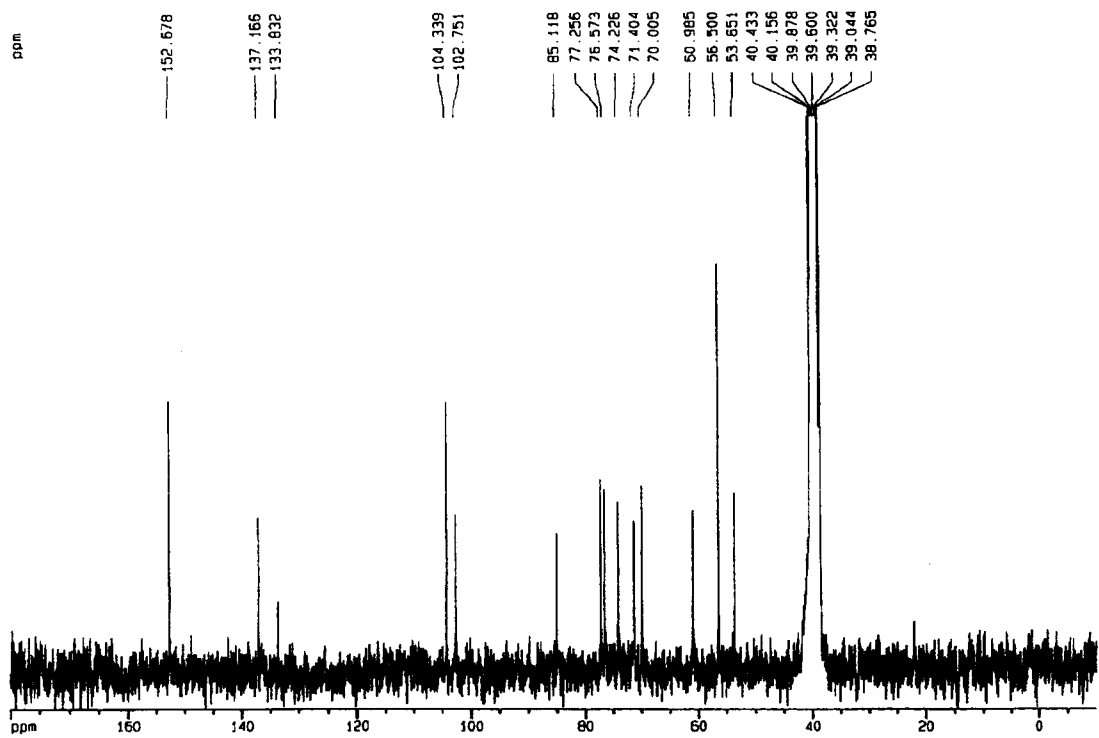




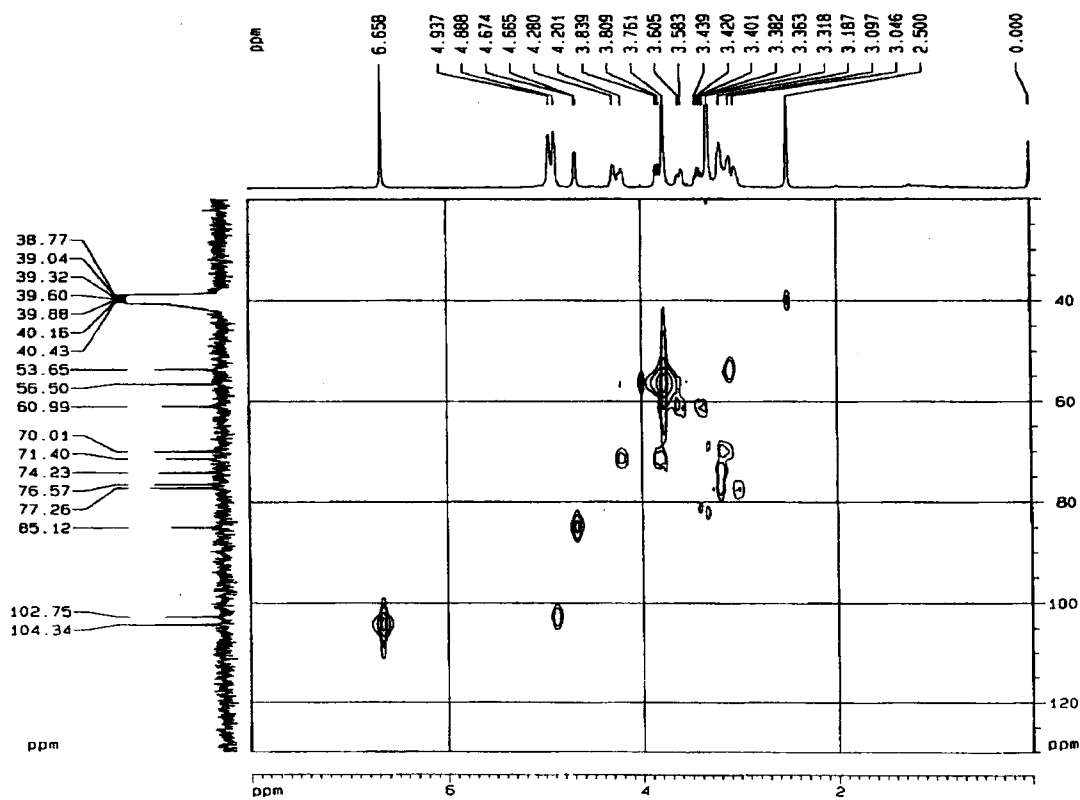
化合物 7: 7-甲氧基-5、4'-二羟基二氢黄酮醇 (¹³C-NMR)



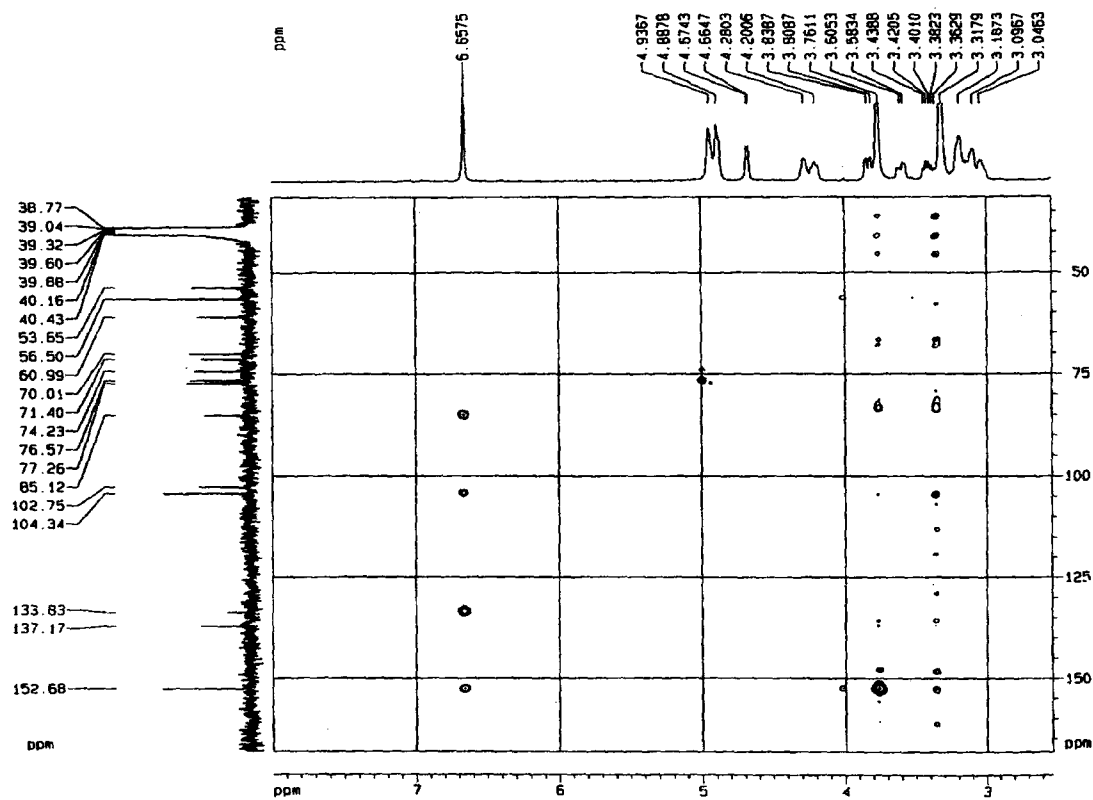
化合物 8: liriodendrin (¹H-NMR)



化合物 8: liriodendrin (^{13}C -NMR)



化合物 8: liriodendrin (HMQC)



化合物 8: liriodendrin (HMBC)